

LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA

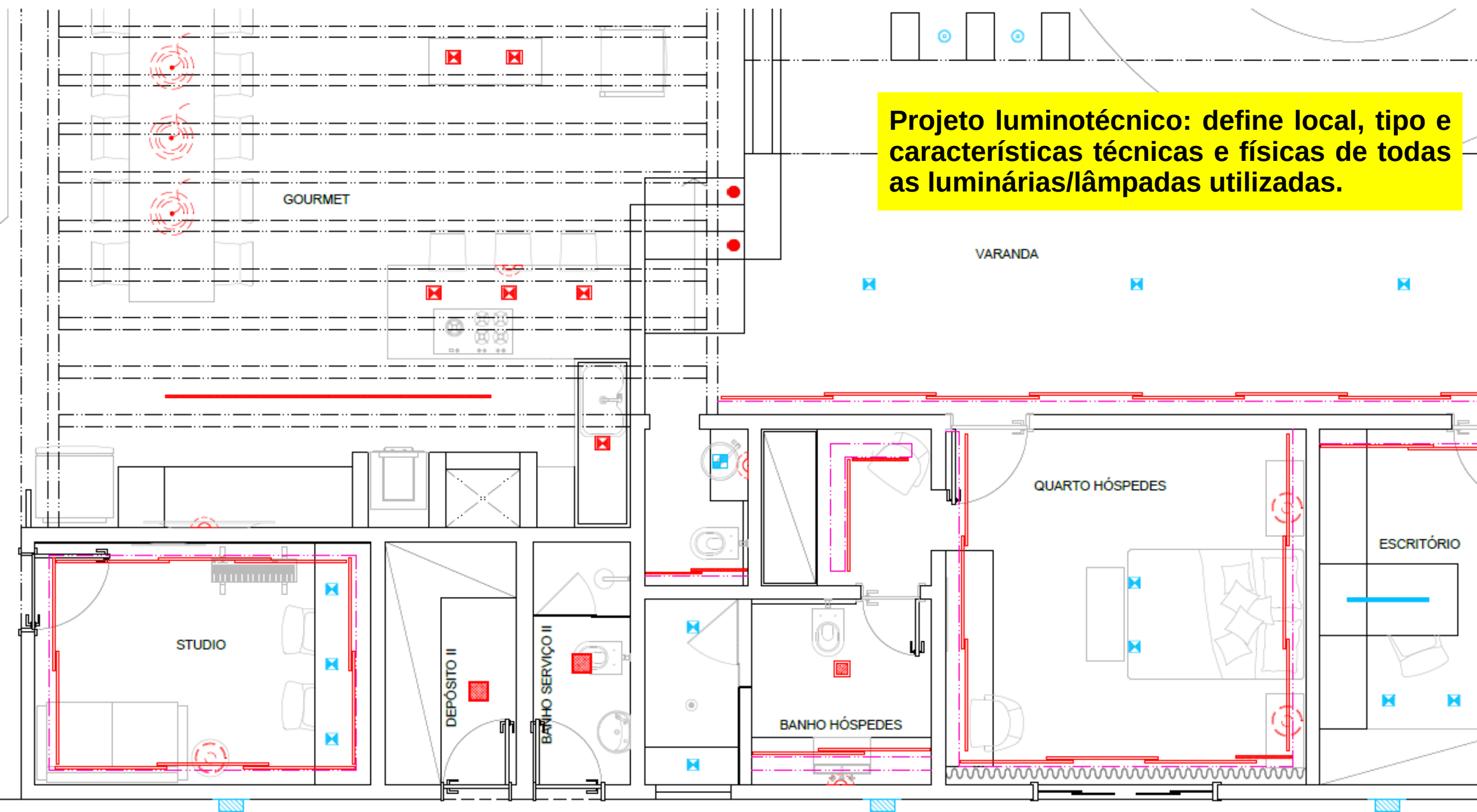


MÓDULO VIII – CONSIDERAÇÕES PRÉ PROJETO LUMINOTÉCNICO

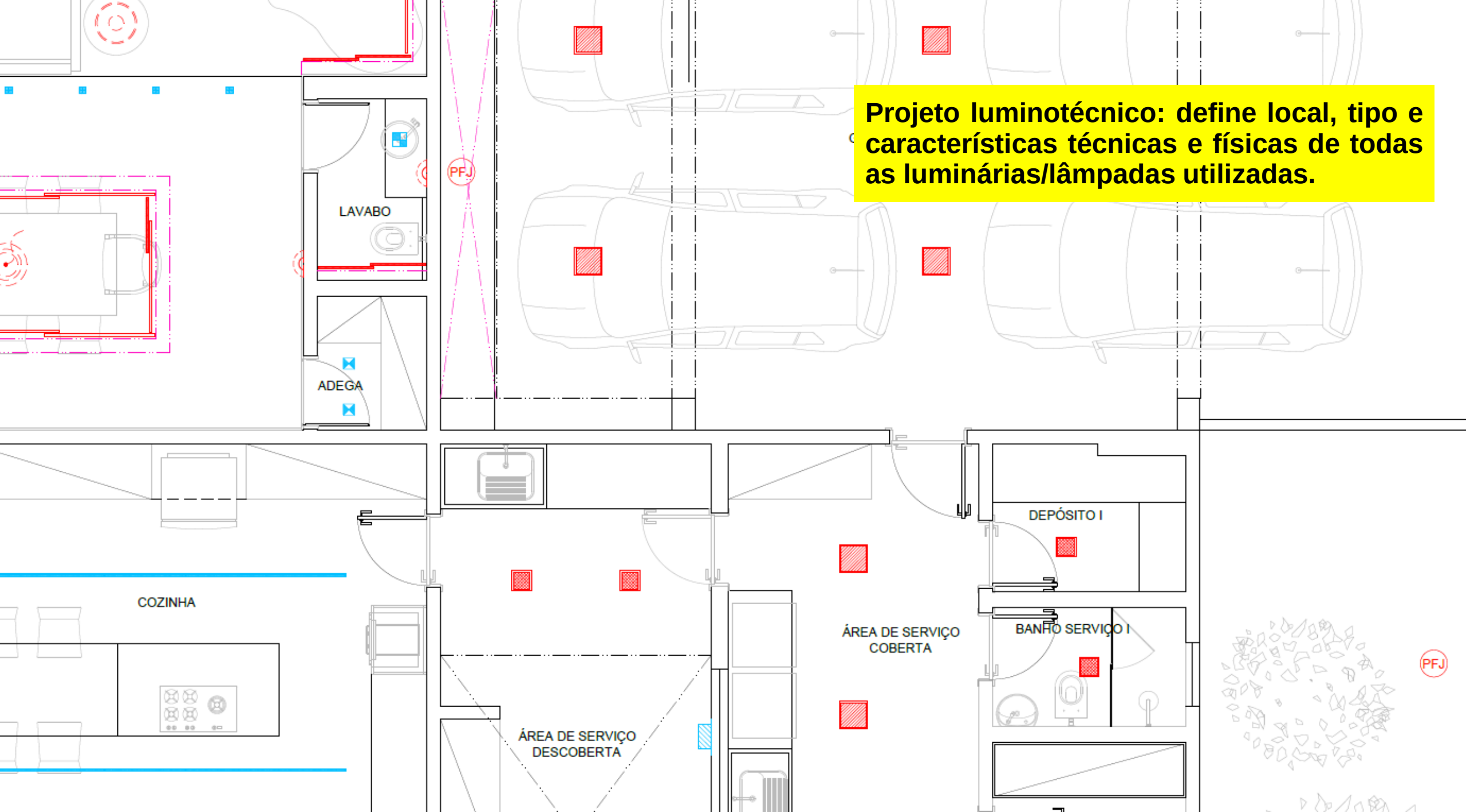
- Símbolos: projeto luminotécnico x projeto elétrico
- Exemplo de um mau projeto luminotécnico
- Premissas iniciais para o projeto luminotécnico (características a analisar antes de iniciar o projeto do sistema de iluminação de uma edificação)
- Cuidados a observar na escolha da lâmpada / luminária
- Boas práticas de consumo
- Infraestrutura para execução dos sistemas de iluminação
- Planta de layout
- Atenção aos elementos estruturais (vigas e pilares) e às esquadrias
- Pé direito e pé direito útil
- Alturas típicas de planos de trabalho
- E quando não for possível definir a altura do plano de trabalho?
- Influência de rebaixos ou uso de pendentes no pé direito útil
- Luminárias de destaque exigem ser o único foco daquele ambiente
- Iluminação suficiente e homogênea no plano de trabalho
- Necessidade de iluminação suplementar
- Minimizar a quantidade de pontos de iluminação
- Escolha das tonalidades da iluminação
- Uniformidade nas tonalidades da iluminação em um mesmo ambiente ou em ambientes integrados
- Uniformidade na distribuição do fluxo luminoso na iluminação indireta no forro de gesso
- Iluminação downlight x uplight
- Cuidado com o ofuscamento e com o sombreamento - obstáculos interferem no posicionamento dos pontos de iluminação
- Infraestrutura para execução dos sistemas de iluminação: caixas de saída, eletrodutos conectando as caixas de saída
- Distribuição espacial das luminárias de iluminação geral
- Pontos de iluminação com luminárias de sobrepor x de embutir
- Instalações em Gesso: pontos elétricos no forro ou na parede de gesso, Iluminação direta ou indireta, caixas de passagem, condutores, lâmpadas da iluminação indireta e seus acessórios devem ser totalmente invisíveis ao usuário, tipos de acabamento com gesso
- Lâmpadas smart

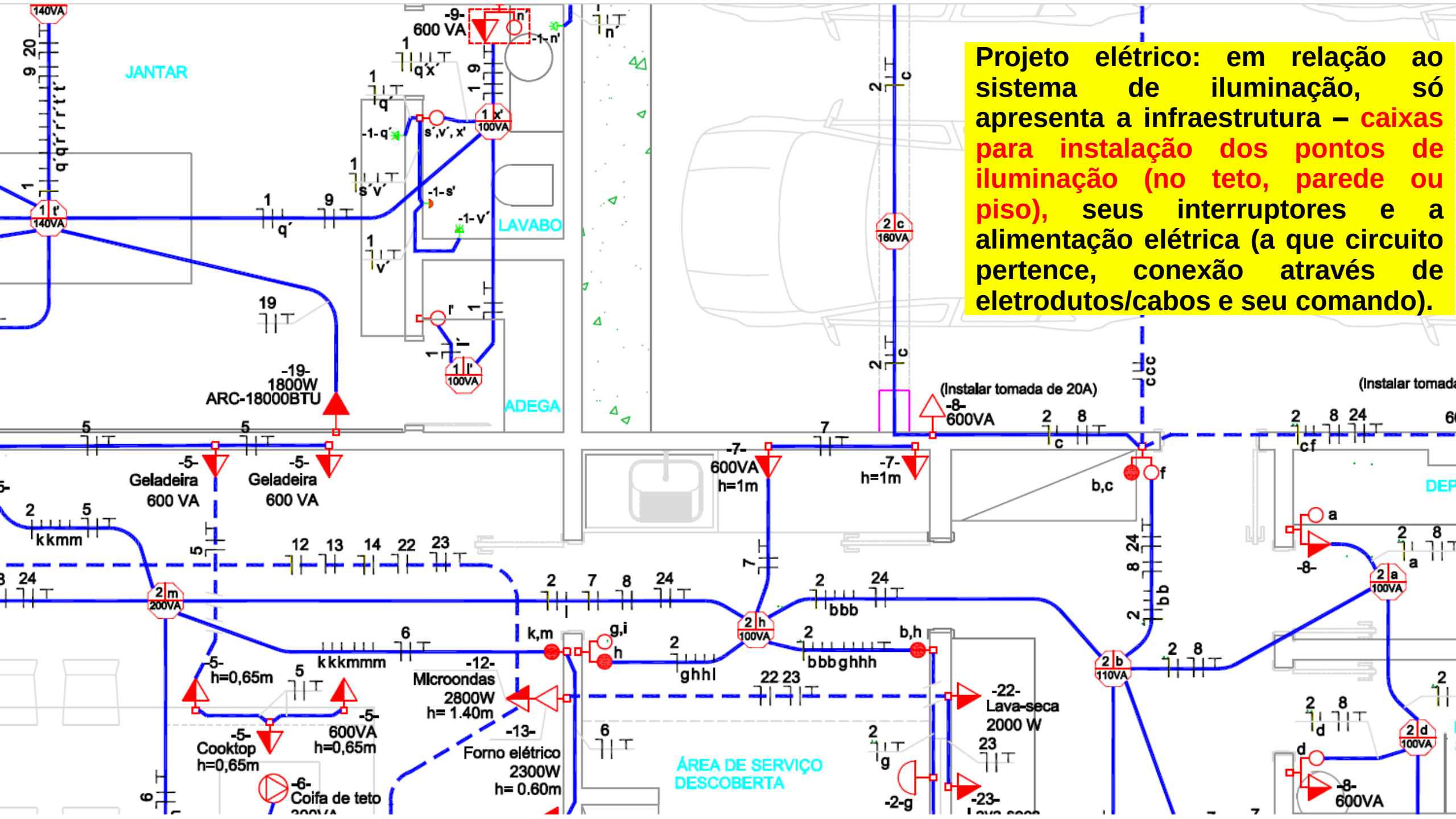
Símbolos

Projeto luminotécnico: define local, tipo e características técnicas e físicas de todas as luminárias/lâmpadas utilizadas.



Projeto luminotécnico: define local, tipo e características técnicas e físicas de todas as luminárias/lâmpadas utilizadas.





Projeto elétrico: em relação ao sistema de iluminação, só apresenta a infraestrutura – caixas para instalação dos pontos de iluminação (no teto, parede ou piso), seus interruptores e a alimentação elétrica (a que circuito pertence, conexão através de eletrodutos/cabos e seu comando).

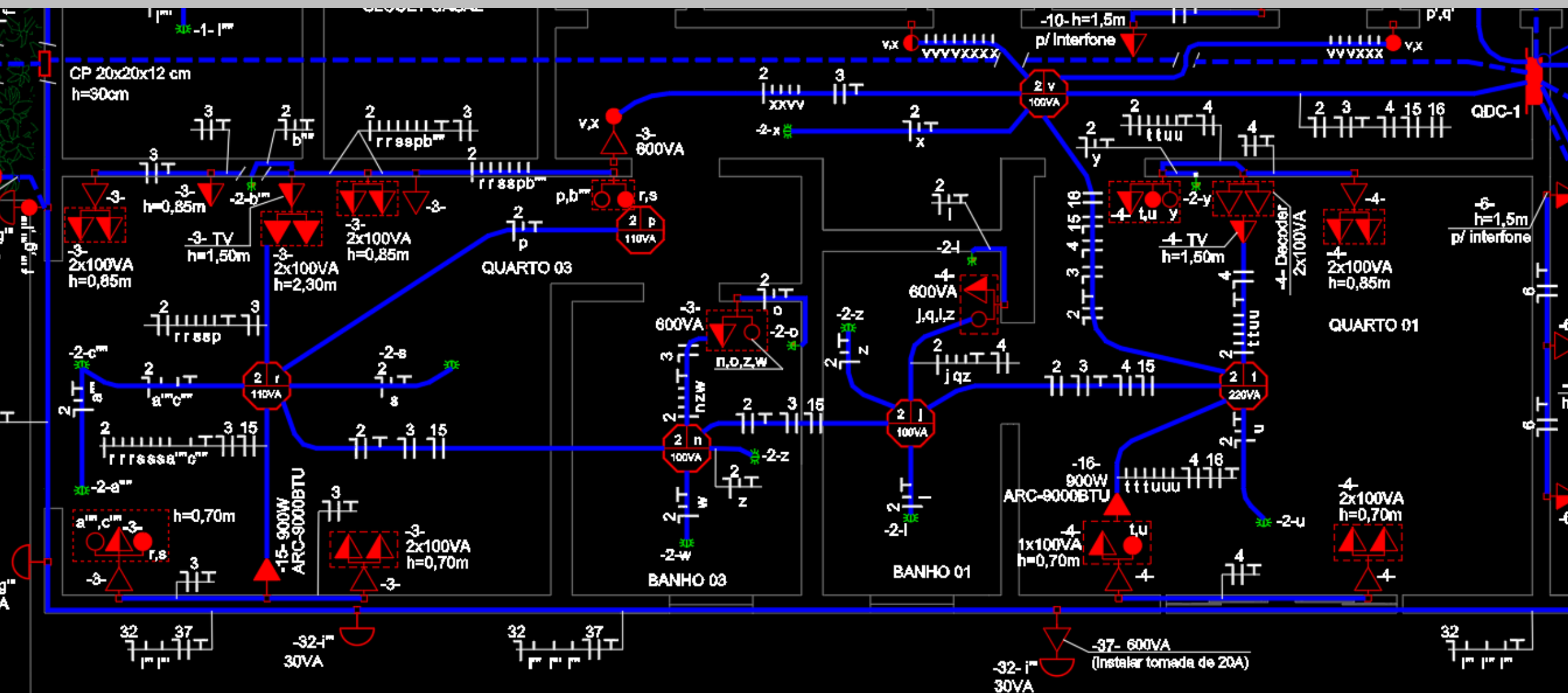
Observe as caixas octogonais no projeto elétrico:

- se 1 – centralizada em relação à arquitetura,
- se mais de 1 – simetricamente distribuídas conforme arquitetura.

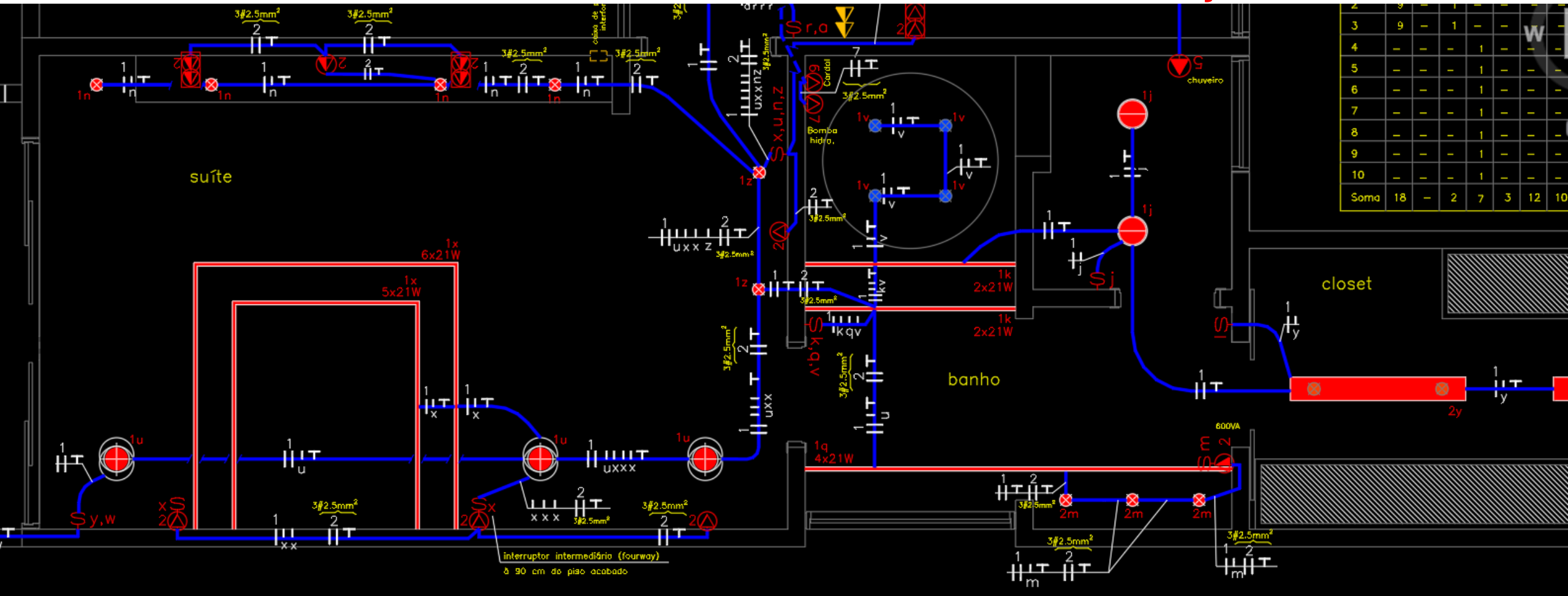
Observe alguns pontos de iluminação em verde no projeto elétrico:

- Não há caixas pra eles. São indicados apenas para cômputo da letra para o respectivo comando (interruptor)

exceto se houver móveis até o teto ou gesso em locais específicos



PONTOS ELÉTRICOS **SIMETRIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO**



SIMBOLOGIAS do projeto elétrico:

Cx 4x2" – até 3 módulos convencionais
Cx 4x4" – até 6 módulos convencionais

Exemplo da representação de 1, 2 e 4 dispositivos
na mesma caixa.

	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Interruptor simples - 1,10m do piso
	Interruptor intermediário - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo - 1,10m do piso
	Tomada 2P+T, 10 A, 100 VA, exceto onde indicado, a 0,30m do piso
	Tomada 2P+T, 10 A, 100 VA, exceto onde indicado, a 1,10m do piso
	Tomada dupla: caixa 4x2" para 2 TUGs, 2P+T, 20 A, a 0,30m do piso
	Tomada dupla: caixa 4x2" para 2 TUGs, 2P+T, 20 A, a 1,10m do piso
	Tomada quadrupla: caixa 4x4" para 4 TUGs, 2P+T, 20 A, a 0,30m do piso

SIMBOLOGIA no projeto luminotécnico:

- ✓ Crie seus próprios símbolos para cada tipo de luminária ou lâmpada escolhida;
- ✓ **Seja o mais fiel possível ao tamanho e formato real** (desde que não se tornem praticamente invisíveis, como um balizador de 1,5cm);
- ✓ Coloque-os na legenda **na mesma cor e escala da planta baixa**;
- ✓ Na própria legenda ou em outra tabela na mesma planta, detalhe **TODAS** as características fotométricas e elétricas importantes de cada luminária ou lâmpada presente no projeto: fluxo luminoso, ângulo de abertura, IP, TCC, IRC. Incluindo após a descrição um exemplo que seu cliente pode comprar: tipo **marca XXXXXX, modelo XXXXXX, potência ?? W** (para algumas finalidades a vida útil deve ser incluída).

Exemplo de um mau projeto luminotécnico

Erros - Diagnóstico do sistema de iluminação:

- 1) Iluminação direta sobre TV/computador (causa ofuscamento);
- 2) Nível de iluminamento claramente inadequado (luz geral deve ser suficiente para receber, conversar, ler);
- 3) Excesso de informações (painel, estante, plantas, cones de luminância, múltiplas cores na iluminação – branco morno e roxo);
- 4) Mistura de temperaturas de cor com o ambiente ao lado (não há divisão física).



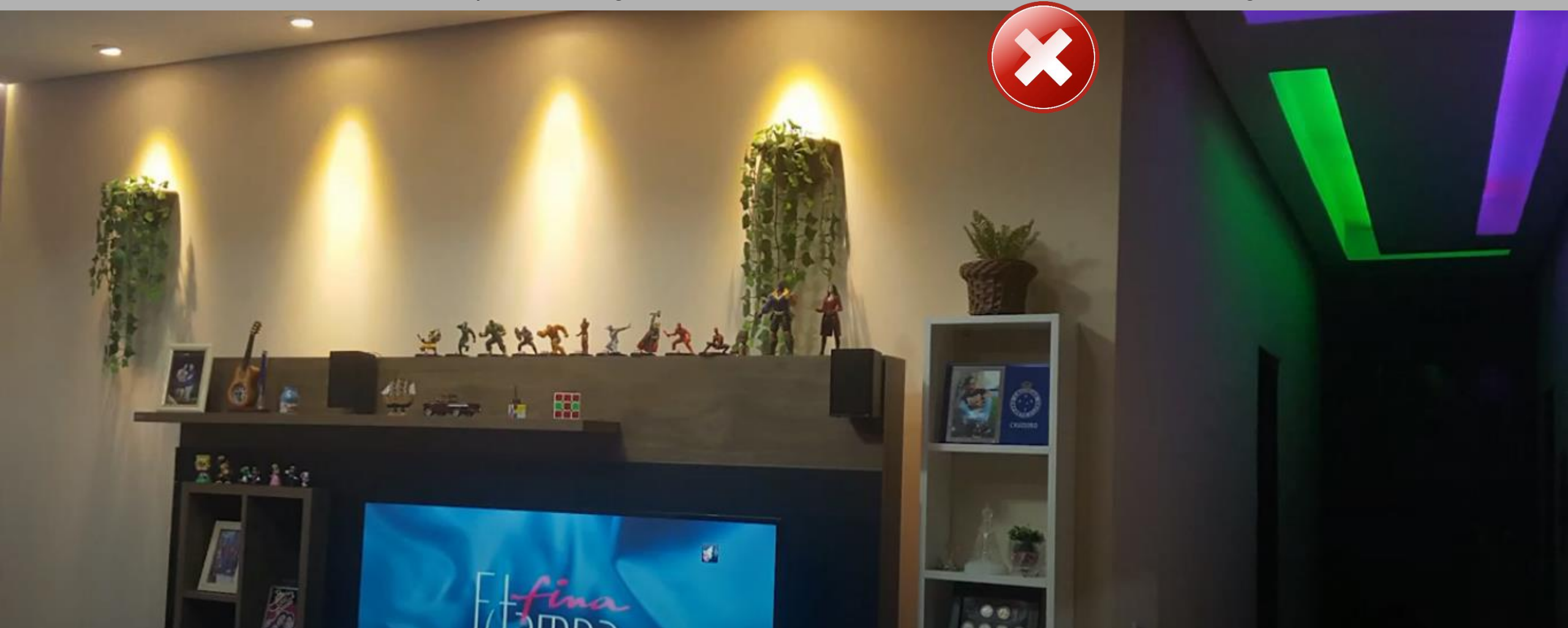
Erros - Diagnóstico do sistema de iluminação:

- 3) Excesso de informações (painel, estante, enfeites, plantas, cones de luminância, múltiplas cores na iluminação e nas paredes);
- 4) Mistura de temperaturas de cor, tanto no próprio ambiente (spots no branco morno $\neq$ fita LED atrás da sanca no branco neutro $\neq$ plafon e rasgo de luz no branco), quanto no ao lado (mistura de tons: luz amarela + branca + roxa);
- 5) Fita LED com defeito (observe as falhas);
- 6) Rasgo de luz com distribuição de fluxo luminoso irregular.



Erros - Diagnóstico do sistema de iluminação:

7) Corredor com cores RGB – extremamente pesado, cansativo e desconfortável. Tonalidades diversas: spots no branco morno ≠ fita LED atrás da sanca no branco neutro ≠ plafon e rasgo de luz no branco, corredor com verde e roxo no rasgo de luz;





Premissas iniciais para o projeto luminotécnico

PROJETO LUMINOTÉCNICO



PROJETO LUMINOTÉCNICO

O projeto de iluminação de ambientes estéticos e funcionais exige:

- i. **Conhecer a arquitetura;**
- ii. **Determinar a finalidade de cada ambiente;**
- iii. **Definir o layout de cada cômodo;**
- iv. **Escolher tonalidades de luz adequadas e em harmonia;**
- v. **Projetar luz difusa ou concentrada de acordo com a finalidade;**
- vi. **Prever iluminação suplementar onde necessário: cabeceiras de camas (adequar à mesa de cabeceira), cozinha (em cima do balcão); banheiros (em cima da bancada da cuba);**
- vii. **Analisar onde se exige IP diferenciado;**
- viii. **A aplicação dos cálculos luminotécnicos adequados.**
 - Cada ambiente conta com suas peculiaridades: assim, o projeto luminotécnico tem por objetivo assegurar que a iluminação em cada espaço seja ideal e bem pensada;
 - O cálculo luminotécnico deve garantir o nível em iluminamento ideal para atender normas ou o determinado pelo projetista, determinando lâmpadas na quantidade, localização e tipo adequados.

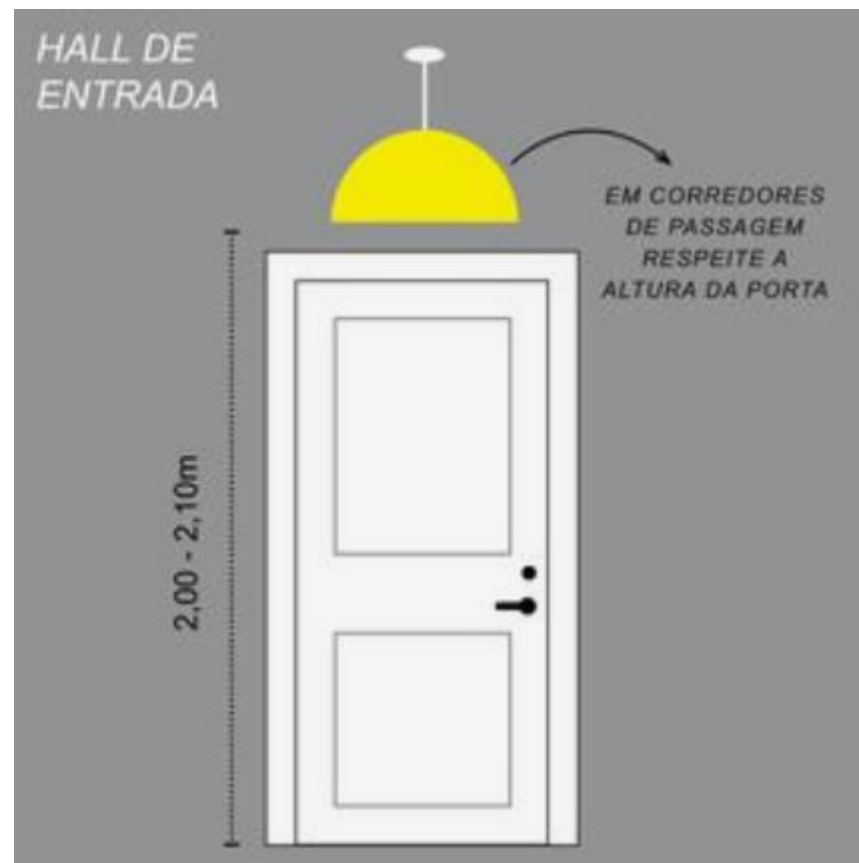
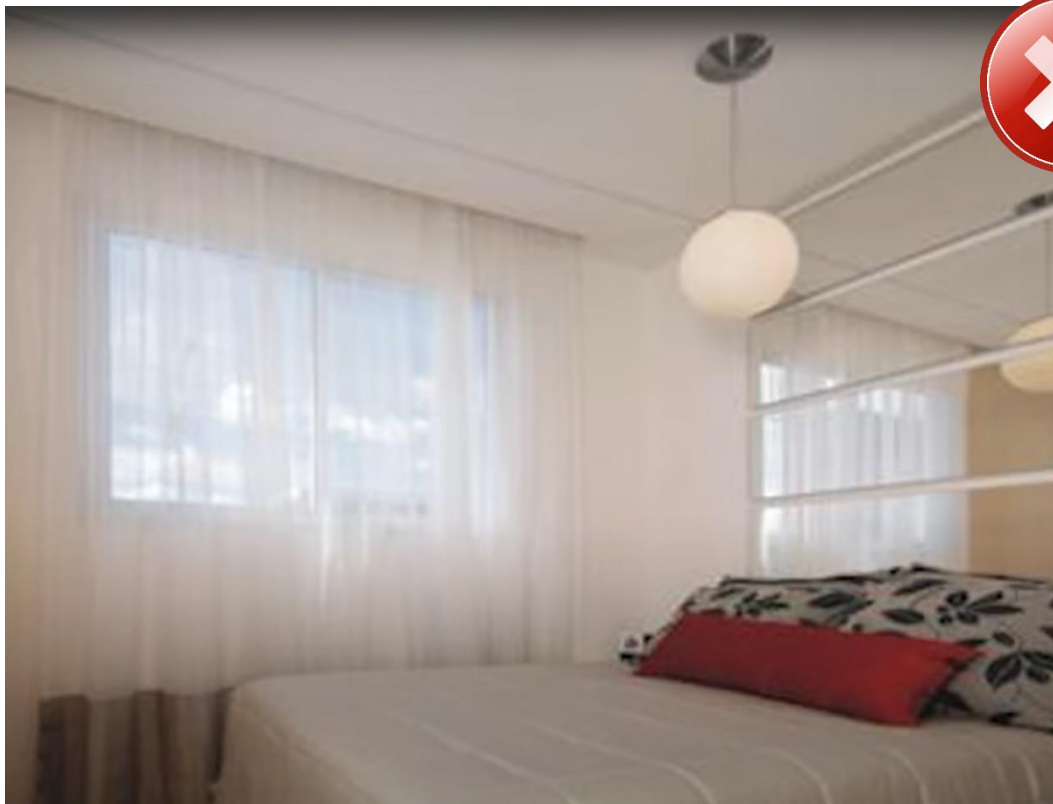


Mas diversos outros detalhes devem ser pensados ao elaborar o projeto:

- 1) Não deixe de pensar nas formas de utilização exclusivas de cada tipo de iluminação num ambiente: sala de estar, por exemplo, um sistema de iluminação principal (luz direta e difusa) para receber amigos e uma iluminação secundária, para relaxar enquanto se assiste televisão (evita o ofuscamento na tela). Na sala de jantar, um sistema de iluminação principal para um jantar em família e uma iluminação secundária para um jantar íntimo especial, criando um clima romântico. Mas pense que as mesmas podem ser utilizadas em conjunto (equilíbrio de tons);
- 2) **Ambientes integrados precisam ser projetados para independência, mas com harmonia entre si (equilíbrio entre luminárias, formas, cores das luminárias e temperaturas de cor (tonalidades da luz). Ex: ao definir um pendente redondo para a iluminação da mesa da sala de jantar, prefira luminárias embutidas no mesmo formato que as da cozinha. Os tons amarelados e aconchegantes ou tons frios devem ser pensados ambiente a ambiente, mas lâmpadas com temperatura próximas unificam a iluminação e dão coerência ao projeto;**
- 3) Alguns ambientes NÃO precisam de alto nível de iluminação, mas sim de aconchego e impacto (hall de entrada, lavabo, fachadas, home, etc.);
- 4) **Não se esqueça de considerar a emissão de calor das lâmpadas. Elas emitem calor, além de luz. Analise detalhadamente onde cada uma será instalada;**

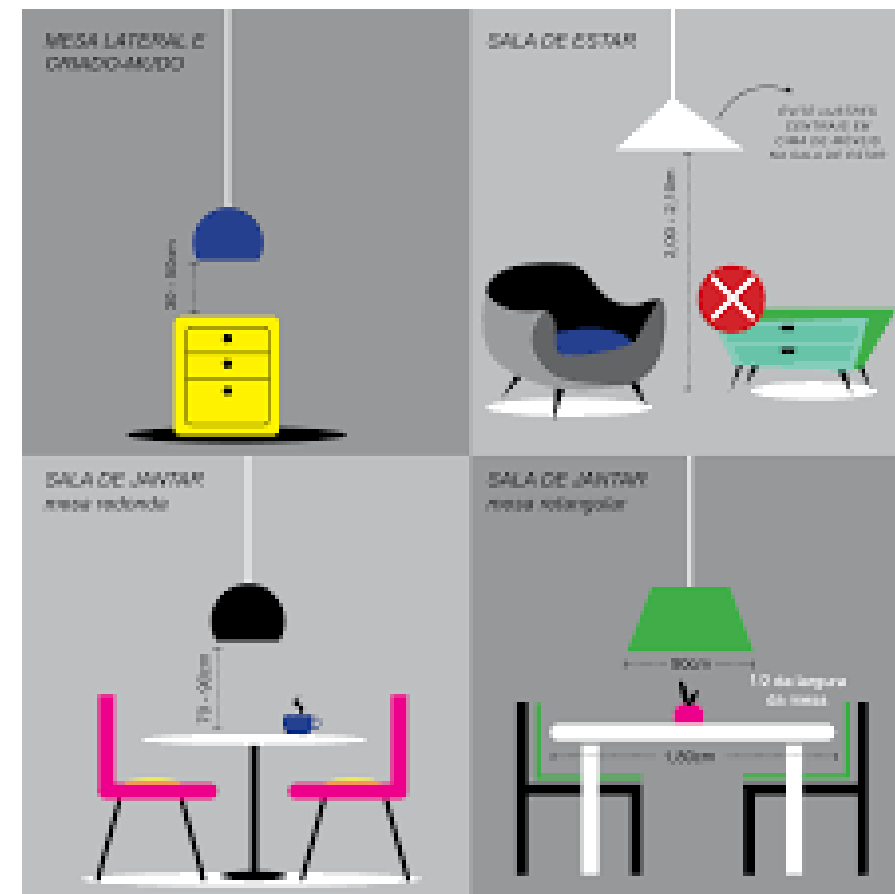
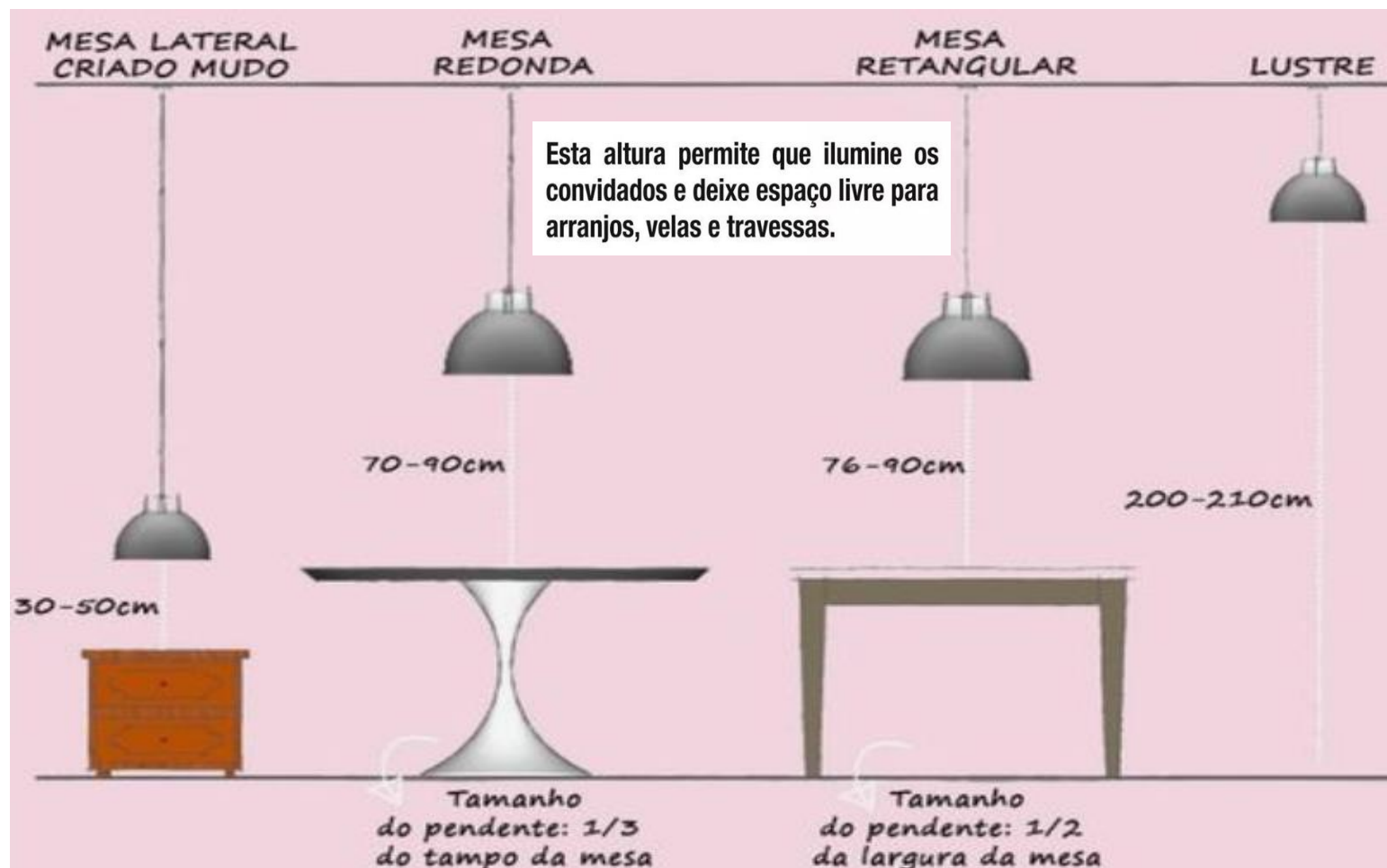
Mas diversos outros detalhes devem ser pensados ao elaborar o projeto:

5) Luminárias pendentes não são adequadas em ambientes de passagem (cuidado com a altura) ou abertos (acidentes / atrapalhar o caminho / vento pode danificar as peças), exceto se a haste for rígida;



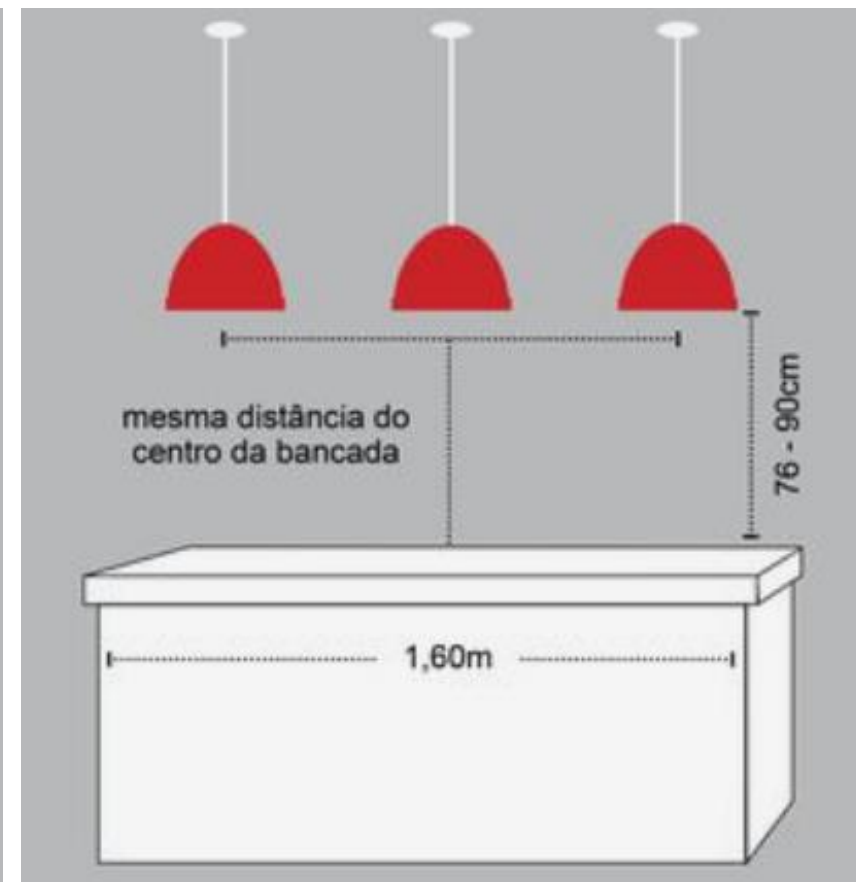
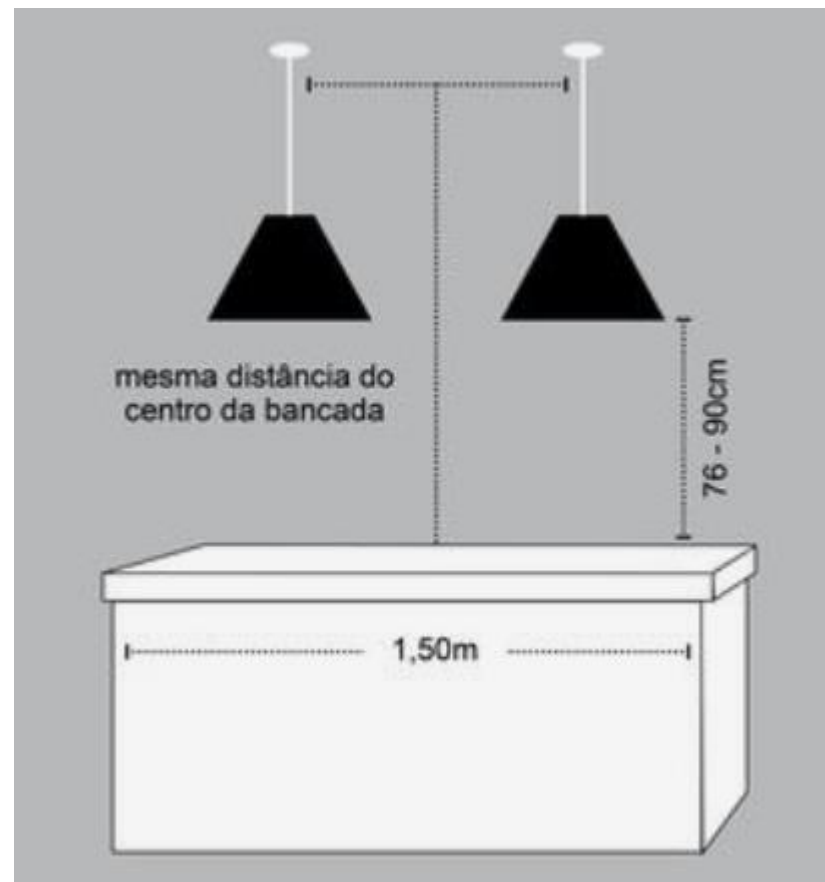
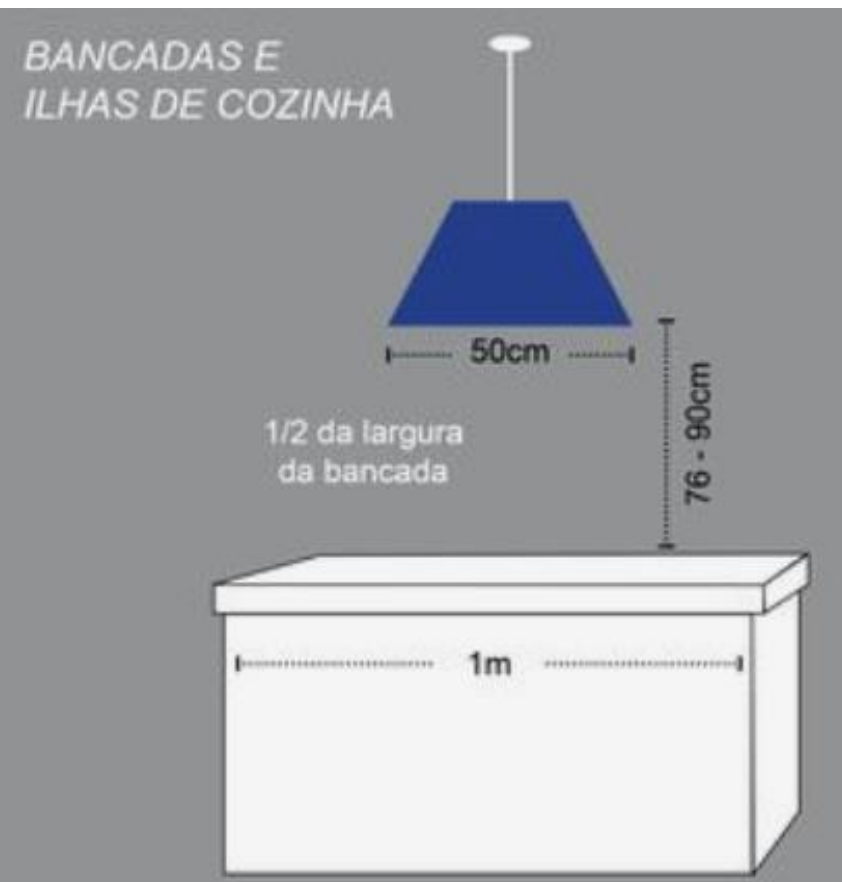
Mas diversos outros detalhes devem ser pensados ao elaborar o projeto:

6) Centralize os pendentes sobre mesas, balcões, mesas de cabeceiras, bancadas, etc e preste atenção à altura de montagem (pé direito útil) para não atrapalhar os usuários;



Mas diversos outros detalhes devem ser pensados ao elaborar o projeto:

7) A quantidade de pendentes altera as distancias entre eles e as dimensões escolhidas para cada pendente;



Mas diversos outros detalhes devem ser pensados ao elaborar o projeto:

- 8) Jamais projete pontos em locais que deixariam fiações expostas (acidentes, riscos e perda estética);
- 9) Cuidado com sobrecarga em relação ao previsto no projeto elétrico (VERIFIQUE SE A POTÊNCIA DEFINIDA POR CARGA MÍNIMA É $\geq$ à utilizada no projeto luminotécnico);
- 10) Só utilize marcas de conformidade, que garantam as especificações técnicas e a qualidade dos produtos;
- 11) Lustres de cristais ou outros de estilo mais clássico: lâmpadas frias não destacam a luminária e o ambiente. Branco quente ou neutro realça móveis e objetos de decoração, sem cansar os olhos (adequado para halls de entrada, corredores, vitrines, quartos, salas de TV ou leitura)



11) Cuidado com os dados técnicos que utilizará em seu projeto (atenção ao datasheet)!

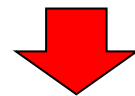
Atenção:

Perfil LED, painel LED, etc. são luminárias integradas que já incluem, além da lâmpada e acessórios. Mas existem milhares de conjuntos lâmpada/luminária formados especificamente para uso naquela edificação.

► *link de arquivos técnicos da marca Brilia:*

<https://imagens.brilia.com/ARQUIVOS%20TECNICOS/BLOCOS/>

Luminária vendida com soquete que permite o acoplamento de determinadas lâmpadas LED: a luz precisa passar pelo difusor da lâmpada e, posteriormente, pelo difusor da luminária, o que faz com que ela perca a sua eficácia luminosa. Pode haver mudança drástica na CDL.



Há uma modificação no efeito real da luminosidade recebida pelo ambiente.

Luminária integrada, que já conta com a placa de **LED** integrada, garante com mais precisão seu desempenho conforme declarado pelo fabricante.

**Cuidados a observar
na escolha da
lâmpada / luminária**

Cuidados a observar na escolha de cada lâmpada / luminária:

- 1) As indicações de potencia máxima das lâmpadas a utilizar em cada luminária. **Ex: se o fabricante indicar 40W mas usarmos uma lâmpada de 100W (pode causar um incêndio).**



Luminária cromada Sextans-R

Corpo em polímero resistente a altas temperaturas.

Vidro temperado.

Acabamento cromado.

12V

Potência máxima: 20W.

Luminária de sobrepor redonda para 2 lâmpadas eletrônicas de 15W base E27



Luminária de sobrepor redonda para uso interno. Construída totalmente em alumínio injetado.

Difusor em vidro jateado que proporciona um elevado conforto visual.

- 2) Se a luminária **comporta a quantidade de lâmpadas** definida no projeto por ponto (1, 2, 4, 6, 8...).
Obs: números ímpares são raros.

- 3) Se deseja-se iluminação direta ou indireta (**isso afeta tanto as características construtivas e materiais das luminárias, quanto os cálculos luminotécnicos**).

Cuidados a observar na escolha de cada lâmpada / luminária:

4) O tipo de soquete que a luminária possui esta adequada à base da lâmpada escolhida.



5) Luminárias assimétricas fixadas em perfilados ou outro sistema de bandejamento: **alinhe-as em sua direção.**



Cuidados a observar na escolha de cada lâmpada / luminária:

6) Se a iluminação deve ser **geral** ou **dirigida** a detalhes específicos (**Luz difusa ou concentrada de acordo com a finalidade**).



Mau uso da luz concentrada (incômodo aos usuários que se sentarem no sofá, ofuscamento nas obras que quis ressaltar, luminárias muito maiores que as próprias obras de arte, proximidade muito grande entre os focos de luz)

CORREDOR ÍNTIMO

Neste ambiente de acesso restrito podemos pensar de duas formas: como um hall de entrada (iluminação de destaque) ou apenas como passagem (usar apenas luz difusa).



MESA DE ESCRITÓRIO



EXPERIMENTE **ILUMINAÇÃO**
INDIRETA PARA NÃO OFUSCAR



A LUZ DEVE CHEGAR DE
FORMA UNIFORME NA
BANCADA DE TRABALHO,
AUMENTANDO O
CONFORTO VISUAL



Cuidados a observar na escolha de cada lâmpada / luminária:

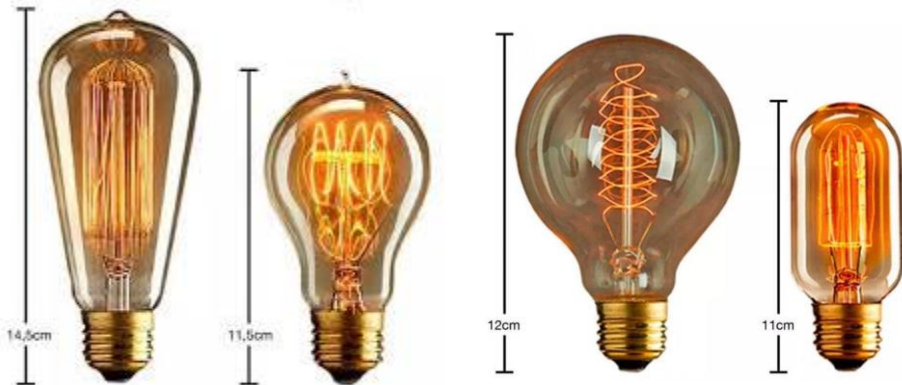
7) Se a luminária esconde completamente a caixa deixada para alimentá-la na parede, no piso ou no teto (comparar dimensões da luminária com a caixa que permitirá sua conexão elétrica).

8) Se o **tamanho da luminária comporta as dimensões da lâmpada desejada.**

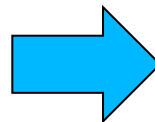


Usar lâmpadas
mais
compactas

Lâmpadas de filamento / vintage / retro / Thomas Edison (usadas nuas: em luminárias abertas)

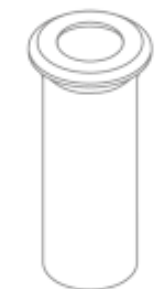


LED STELLA G9 HALOPIN 4W 2700K



Nano balizador

Ø26 mm



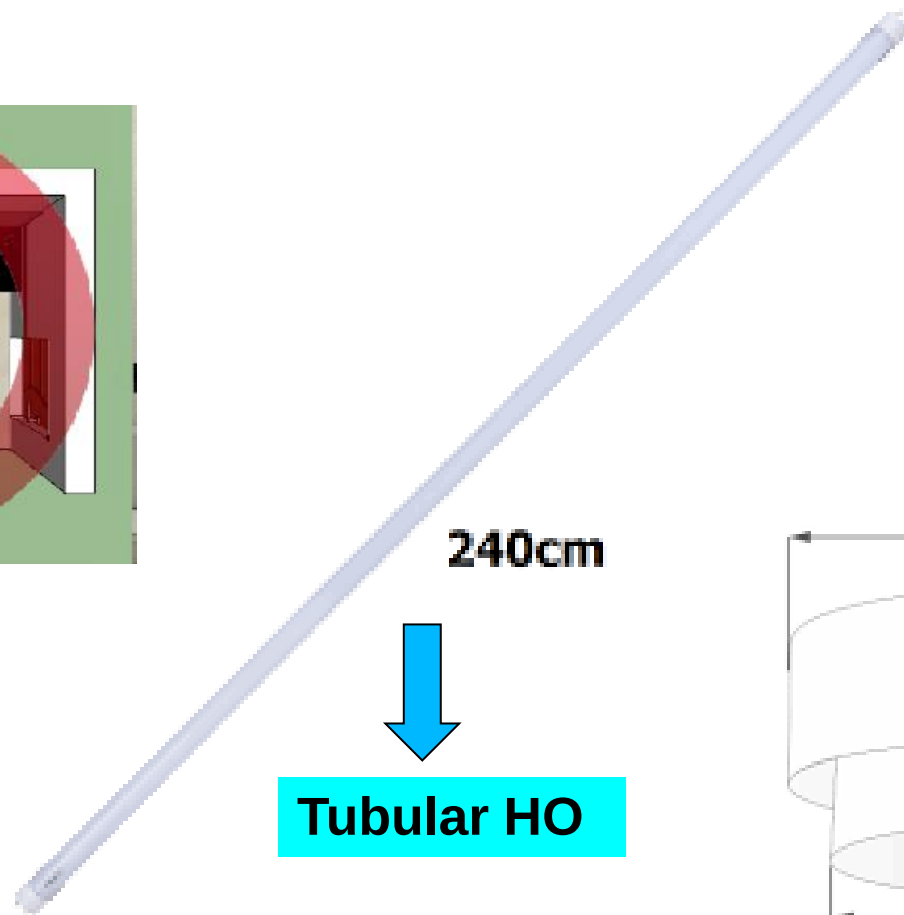
58 mm

usar led tubular com base,
diâmetro (T5, T8 OU T10), e
comprimento adequado à
luminária



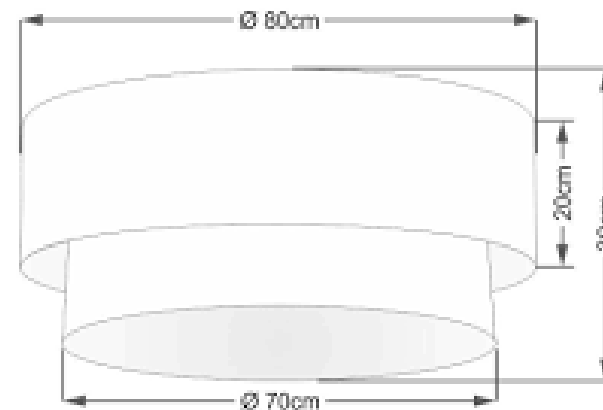
Cuidados a observar na escolha de cada lâmpada / luminária:

9) Se as dimensões e os mobiliários do cômodo comportam as luminárias escolhidas (**desenha-as em escala na planta baixa, exceto as muito pequenas que acabam “sumindo” na planta**).



240cm

Tubular HO



Cuidados a observar na escolha de cada lâmpada / luminária:

10) Dispor as luminárias assimétricas no sentido da maior dimensão do ambiente (**desenha-as em escala na planta baixa**).



11) Se tem o **IP adequado para áreas externas** (chuva/sol/poluição/insetos), ou mesmo internas, sujeitas a **respingos ou vapor**, como banheiros (atentar ao material e à vedação).

- **Na área do boxe, recorra às lâmpadas blindadas, à prova de água, como a PAR LED.**
- **Se a lâmpada escolhida não possuir blindagem em seu próprio invólucro, use luminárias blindadas.**

Luminária Blindada Hermética - uso em ambientes corrosivos, explosivos, com muita umidade, gases, vapores, pó e água.

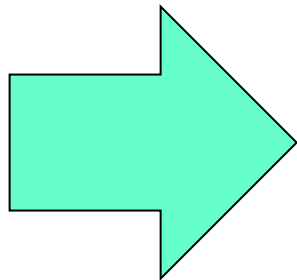
- **Em saunas, a luminária TEM obrigatoriamente que ser blindada (recomenda-se arandela e não ponto no teto, já que o mesmo é bastante rebaixado):**



Escolha lâmpadas luminárias adequadas para áreas sujeitas a umidade

termo hermético quer dizer fechado:

Luminária hermética é envolvida de forma a ficar completamente isolada do ambiente em que é instalada.



O processo de isolamento da luminária hermética assegura que as substâncias e partículas do ambiente em que ela está sendo utilizada não impactem no desempenho da sua iluminação.

Assim garante-se que fatores externos como poeira, salinidade, maresia, umidade, vapores, gases, líquidos, respingos diversos, substâncias corrosivas, insetos não se tornem inconvenientes para a iluminação.

- **Quase não exigem manutenção, pois os LEDs são extremamente protegidos;**
- **Longa vida útil;**
- **Praticidade na hora da limpeza.**

Obs: luminária hermética de emergência → semelhante à luminária hermética tradicional, mas conta com um módulo de emergência que é ativado sempre que necessário, sinalizando rotas de fuga em caso de interrupção da energia elétrica, clareando locais escuros e ajudando em resgates em situações de emergências.

A luminária hermética é a opção ideal para as pessoas que buscam por iluminação em ambientes de difíceis condições, **onde a iluminação precisa de proteção a agentes externos**, como:

- ✓ Ambientes explosivos, onde gases ou faíscas poderiam causar graves consequências;
- ✓ **Locais onde higiene é fundamental, como industriais do ramo alimentício, pois a luminária hermética não acumula nem poeira ou insetos, evitando que caiam sobre os alimentos, além de proteger a luminária da grande e constante produção de vapor e calor;**
- ✓ Em locais gelados e úmidos, como câmaras frigoríficas (temperatura entre -1°C e -40°C, condições que afetam diretamente a duração e a qualidade da iluminação no ambiente). Usando luminária hermética, não se perde qualidade e não se exige manutenção regular do equipamento.
- ✓ **Em indústrias onde a produção libere poeira ou vapor constante;**
- ✓ **Em laboratórios químicos ou farmacêuticos, onde substâncias químicas podem prejudicar luminárias comuns. As luminárias herméticas, devido ao seu completo isolamento, impedem a entrada de qualquer substância ou partícula no equipamento;**
- ✓ **o de objetos pesados, onde seu impacto danificaria luminárias ou lâmpadas instaladas sem proteção;**
- ✓ **Em estacionamentos com alto fluxo de veículos, com gases e poluentes dispersados que podem contribuir de forma direta para um menor tempo de vida das lâmpadas comuns e para sua grave perda na capacidade de emissão de fluxo luminoso pelo acúmulo de sujeiras;**
- ✓ **Em lava jatos, pois o contato direto com jatos de água, sabão e outras partículas;**
- ✓ **Em cidades litorâneas, já que as luminárias herméticas não deixam que o efeito da maresia e da umidade prejudique a iluminação;**
- ✓ **Em clubes sociais, especialmente nas áreas de piscinas e saunas, locais em que a umidade é alta e pode ser um empecilho para a durabilidade das lâmpadas comuns;**
- ✓ **Em hospitais ou clínicas, onde respingos de materiais biológicos poderiam contaminar outros pacientes.**

VARANDAS

- Evitar atrair insetos: localizar as luminárias o mais distante possível das aberturas da casa (janelas e portas).
- Não coloque as lâmpadas em cima de onde os usuários estarão sentados (insetos incomodam).
- Efeitos: Luz de destaque nas paredes.
- Luminárias BLINDADAS (herméticas): arandelas ou plafons para evitar o acúmulo de insetos.



JARDIM

- Lâmpadas LED PAR 20 ou PAR 30 (não são repelentes, mas não chamam a atenção de insetos)
- Luminárias: projetores, embutidas no piso ou espetos específicos para uso externo.
- Evite utilizar postes altos, pois estes ofuscam o observador.
- Postes curtos (até 30 cm) podem ser usados para balizamento (evitar onde houver crianças e animais – tropeçam, machucam e quebram a luminária).



LÂMPADAS COLORIDAS DE LED (são somente decorativas). A verde deixa tudo monocromático (não indicada). Só use se o cliente fizer questão.



- FLUXO LUMINOSO: N/A
- ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: N/A
- ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 25°
- VIDA ÚTIL (L70): 25.000 H
- POTÊNCIA: 6 W
- TENSÃO: 100-240 V
- FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
- CORRENTE ELÉTRICA: 0,078 A (127 V) / 0.051 A (220 V)
- FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$
- TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- DIMENSÕES DA LÂMPADA: 63 mm (D) x 86 mm (A)
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 65
- TEMPERATURA DE COR: VERDE



Boas práticas de consumo

Boas Práticas de Consumo

- Instalar sensores de presença em locais específicos (garagens, halls ou corredores em áreas **comuns**).
- Instalar interruptores temporizados para controle de iluminação externa, letreiros, vitrines e luminosos.
- **Promover a setorização: interruptores independentes.**
- Usar cores claras nas pinturas acabamentos de paredes, teto e plano de trabalho.
- Aproveitar ao máximo a iluminação natural (características arquitetônicas, esquadrias).
- Em caso de luminárias **não integradas** à lâmpada: priorize luminárias espelhadas (com refletor) que aumentam a eficiência da iluminação.
- Substituir todas as lâmpadas incandescentes e de descarga por LED.
- Limpar luminárias periodicamente.



Infraestrutura para execução dos sistemas de iluminação

PROJETO LUMINOTÉCNICO

- ✓ Execução é possível?
- ✓ Exigirá quebra de paredes, piso ou laje?
- ✓ Há comando para cada ponto elétrico?
- ✓ Há compatibilidade com demais projetos?
- ✓ Verificou se os pontos de iluminação ou seus interruptores invadem elementos estruturais?
- ✓ O ponto desejado para instalação da luminária/lâmpada está conectado à rede elétrica da edificação?
- ✓ etc...



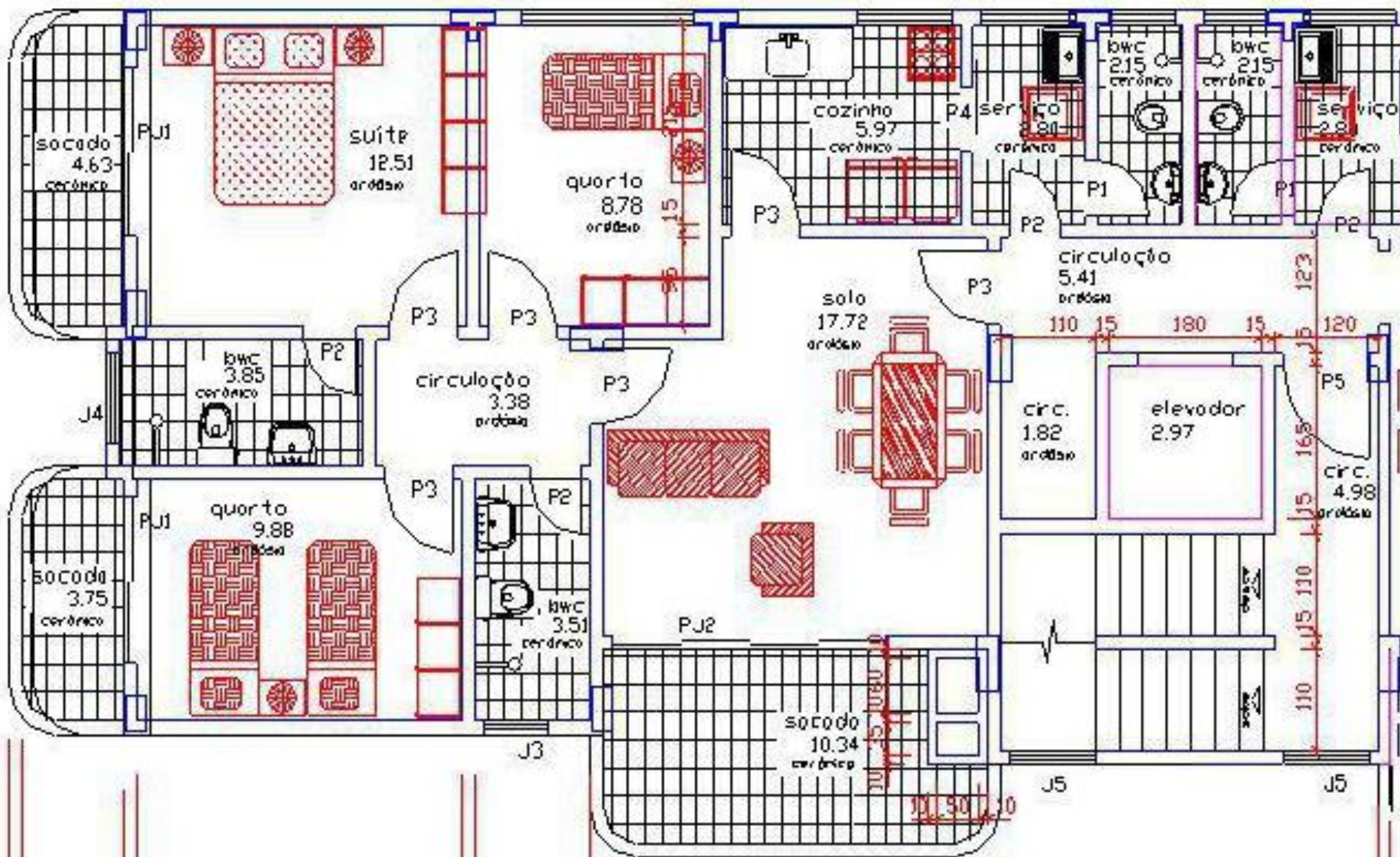
Além da planta baixa, do conhecimento dos tipos de lâmpadas/luminárias disponíveis, da compreensão das características e grandezas fotoelétricas, do estudo das normas técnicas relacionadas a iluminação e do domínio dos cálculos luminotécnicos, o projetista luminotécnico também precisa estudar diversos detalhes dos cômodos a iluminar como:

INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

- Finalidade (tipo de atividade e público esperado);
- Posição dos móveis/louças/bancadas/plano de trabalho;
- Detalhes estruturais da planta baixa;
- Pé direito e pé direito útil;
- Cores de teto, parede e piso;
- Dimensões das esquadrias;
- Presença ou não de forro no teto;
- Material do forro;
- Detalhamento do gesso;
- Pontos de iluminação com luminárias de sobrepor;
- Pontos de iluminação com luminárias de embutir;
- Existência, quantidade por ambiente, tamanho e local de instalação (teto, parede ou piso) das caixas de saída (octogonais, sextavadas, quadradas ou retangulares) – permitem a instalação e disponibilizam a integração entre pontos de luz, interruptores, sensores, demais pontos elétricos e de telecomunicações, etc... (interação entre rede elétrica e usuário);
- Suporte, tipos de módulos e características da placa utilizados nas caixas de saída;
- Eletrodutos: disponibilidade, espaço livre o suficiente (ou outra forma de passar a fiação) para alimentação e comando dos pontos de iluminação;

Sem tais análises não há como elaborar um projeto luminotécnico adequado e de execução possível e tranquila, apresentando total compatibilidade com os projetos relacionados: arquitetônico, de detalhamento de gesso, de layout e, principalmente, com o projeto elétrico (evitando subdimensionamento, impossibilidade de instalação ou comando, sobreensão, etc.).

Planta de Layout



A importância da planta de layout – definição do mobiliário, louças, bancadas, etc. (arquiteto, decorador e/ou proprietário)

Nem sempre temos a planta de layout. Neste caso, luminárias tipo plafon distribuídas simetricamente em cada ambiente.

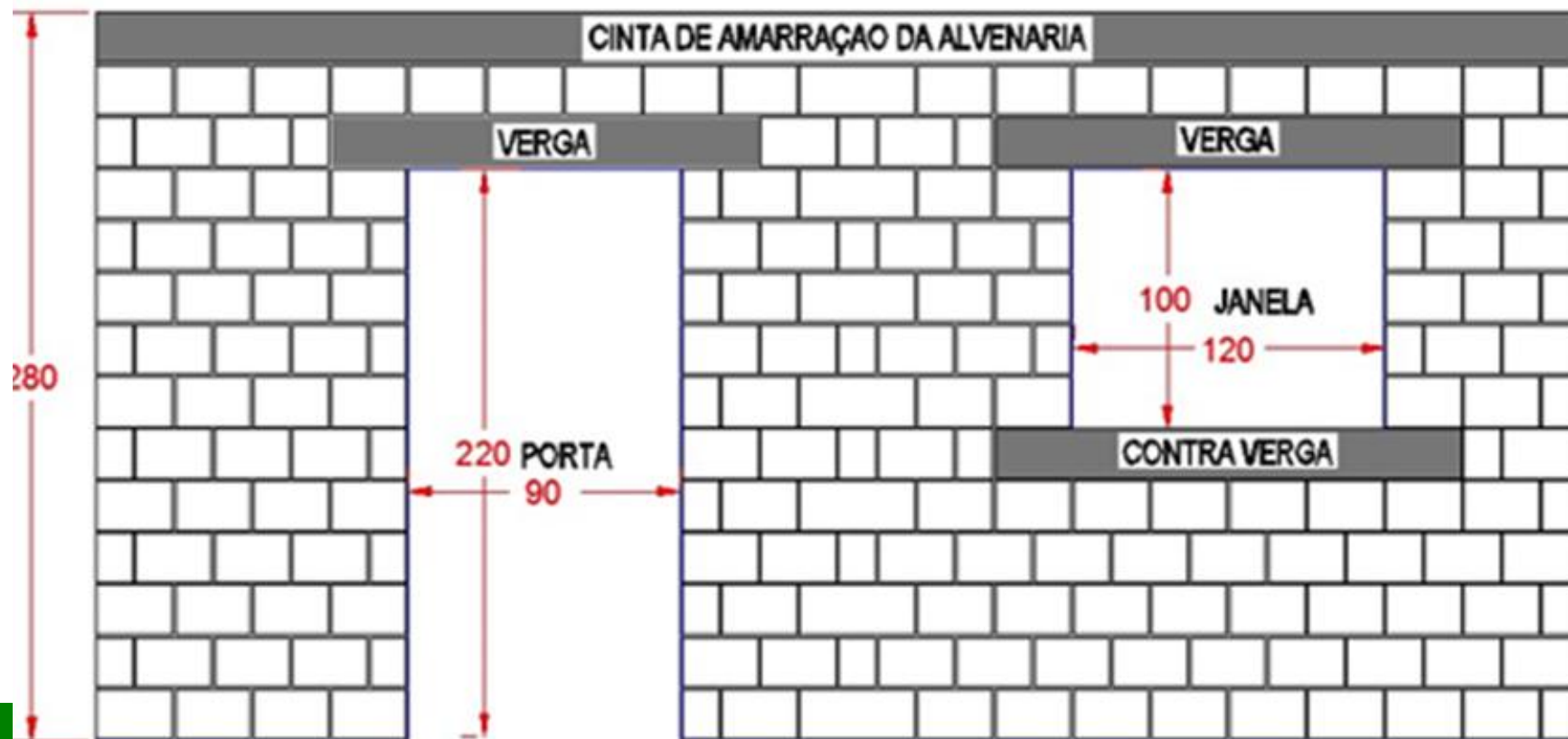


**Atenção aos
elementos estruturais
(vigas e pilares) e às
esquadrrias**

➔ Não é possível alocar caixas (para pontos de iluminação ou para interruptores) sobre pilares, vigas, vergas, contra vergas, instalações hidráulicas, instalações telefônicas, etc.

VISTA - PAREDE

PORTAS E JANELAS (atenção às dimensões, ao peitoril e cuidado com vergas e contra vergas)



CONCEITOS BÁSICOS: **PORTAS E JANELAS**

Altura ideal das janelas

Seu tamanho deve seguir o desejo dos proprietários e do projeto arquitetônico. A altura ideal é aquela que permita que uma pessoa em pé ou sentada dentro do ambiente consiga visualizar o lado de fora.



Janelas de cozinha devem ter seu peitoril numa altura de 1,25 m.

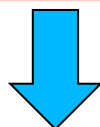
Para dormitórios, escritório e salas, a altura ideal é de 1 m enquanto nos banheiros é de 1,80 m, podendo ser menos desde que se garanta a privacidade do usuário com elementos como vegetação, brise-soleil ou muros.



Cuidado com caixas ou eletrodutos instalados embaixo ou em cima de janelas/portas/paredes de vidro.

PORTAS E JANELAS

JANELAS			
COD.	MEDIDAS (OSSO)	AMBIENTE	QNT.
J2	1.35x1.05/1.20	COZINHA	1
J3	1.26x1.05/1.20	SALA DE ALMOÇO	1
J4	0.60x0.65/1.60	BANHO SUÍTE 1, BANHO SUÍTE 3	2
J5	1.35x1.05/1.20	SUÍTE 1	1
J6	1.27x1.05/1.20	SUÍTE 3	1
J7	1.00x0.65/1.60	BANHO SUÍTE 2	1
J8	1.42x1.05/1.20	SUÍTE 2	1
J10	3.65x0.45/1.80	HOME THEATER	1
J11	0.40x0.65/1.60	BANHO EMP.	1



altura do peitoril

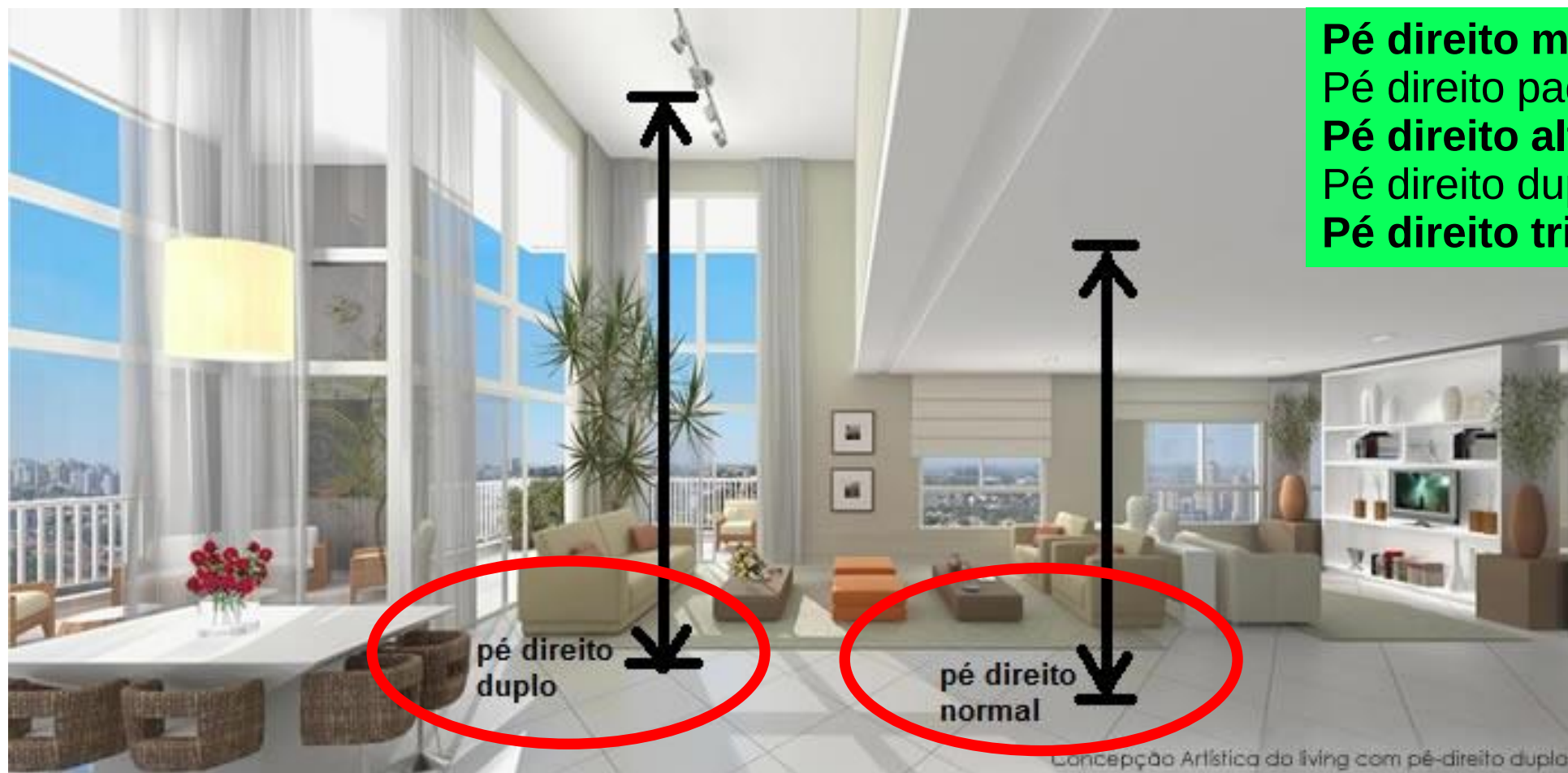
PORTAS PARA RESIDÊNCIAS – UMA FOLHA

COMPARTIMENTO	LARGURA (m)	ALTURA (m)
BANHEIRO / WC/ LAVABO	0,60	2,10
QUARTOS	0,70	2,10
COPA / COZINHA (Acesso Interno)	0,70	2,10
COPA / COZINHA (Acesso Externo)	0,80	2,10
ACESSOS EXTERNOS (Social e Cozinha)	0,80	2,10
ACESSOS EXTERNOS (Social e Cozinha)	0,90	2,10
ACESSOS EXTERNOS (Social e Cozinha)	1,00	2,10

**Pé direito
e
pé direito útil**

PÉ DIREITO

altura entre o piso acabado e o teto (ou forro).



Pé direito mínimo: 2,30 m
Pé direito padrão: 2,5 a 2,8 m
Pé direito alto: 3 a 4,5 m
Pé direito duplo: 5 a 8,3 m
Pé direito triplo: acima de 8,4m

sensação de
grandeza,
amplitude,
ambientes mais
estéticos,
arejados, com
muita iluminação
natural e
ventilação.

Em geral as construções industriais têm um pd típico entre **3,5 m e 9 m**. Já as construções residenciais têm um pé direito (pd) típico entre **2,8 m e 3 m** (construções antigas podem ter $\text{pd} = 2,6$ ou $2,7$ m). **Mas e se pd for duplo? Ou triplo?**

Luminárias localizadas em pontos mais elevados (laje ou forro) determinam mais uniformidade ao ambiente.

Mas como fazer o fluxo luminoso percorrer tamanha distância?



**Pé direito > 5 m
(pé direito duplo
ou superior):**

Com pontos luminosos no teto, jamais conseguirá iluminar bem o plano de trabalho usando iluminação difusa: **precisa usar iluminação focada (ângulo fechado).**

Mais indicada: AR 111 LED.

Lustres pendentes sobre os planos de trabalho + embutidos com uma iluminação potente





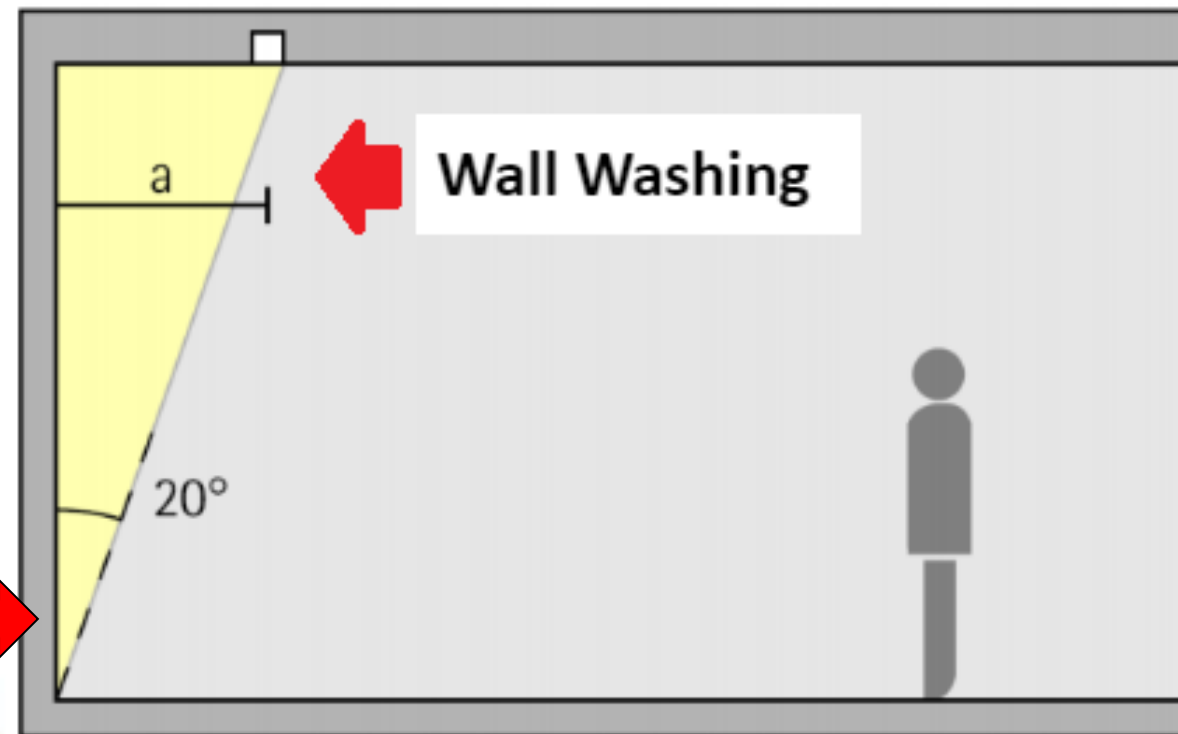
Efeito wall washing: pontos de AR111 a distâncias entre 50 a 90 cm da parede, com foco orientável



Wall washing:

Traduzido literalmente para “banho de luz” em paredes. O efeito *Wall Washing* permite valorizar detalhes arquitetônicos, destacando volumes, cores e texturas.

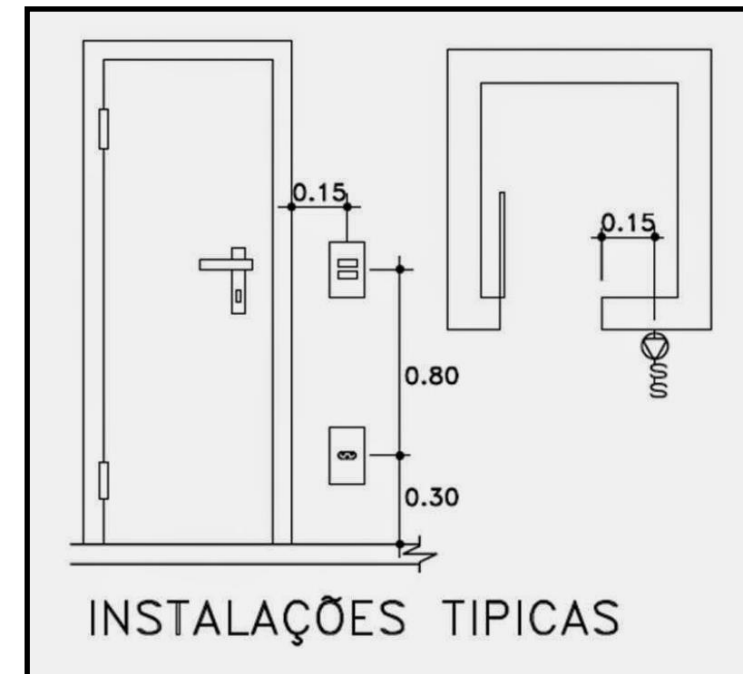
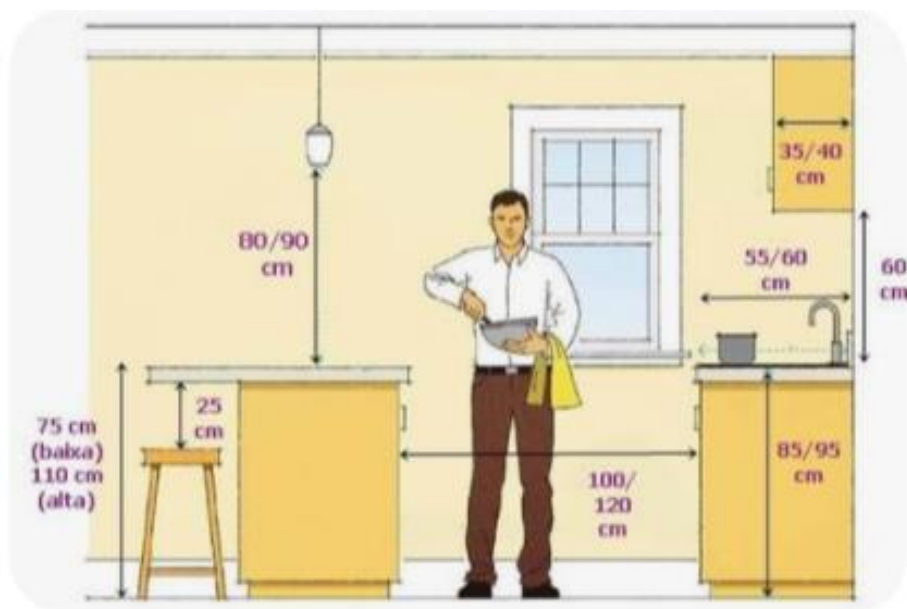
Atenção à locação da luminária: calcule “a” de forma a manter 20° entre a hipotenusa e o cateto oposto ao foco luminoso. Assim, com o foco direcionado para a parede, toda sua extensão receberá o banho de luz e o usuário não sofre ofuscamento ao olhar diretamente para a lâmpada.



**Alturas típicas de
planos de trabalho
(este dado entra em
todos os cálculos
luminotécnicos)**

ALTURAS TÍPICAS





PONTOS ELÉTRICOS – ALTURAS DE TOMADAS E INTERRUPTORES

- Interruptores: **1,1m a 1,3m** do piso acabado, exceto em mesas de cabeceira, onde ficam acima da mesma (80 ou 90 cm, usualmente).
- Arandelas geralmente ficam a **2,2m** do piso acabado, exceto para fins específicos, como para leitura nas laterais da cama, onde ficam acima da mesa de cabeceira (**1,2 m**, usualmente).

**E quando não for
possível definir a
altura do plano de
trabalho?**

- ✓ Se for possível estimar, analise a necessidade do local.
- ✓ Se a altura do plano de trabalho não for definida, **nem possível estimá-la, considere um plano horizontal a 0,75 m do piso:**



**Rebaixos ou uso de
pendentes influenciam
no pé direito útil**

Pé direito útil: **distância do foco luminoso ao plano de trabalho**

Observe que o pendente reduz drasticamente o pé direito útil (porém, deixa regiões bastante sombreadas acima da luminária)





Rebaixado de gesso
acompanhando a
bancada: distribuição
das luminárias.



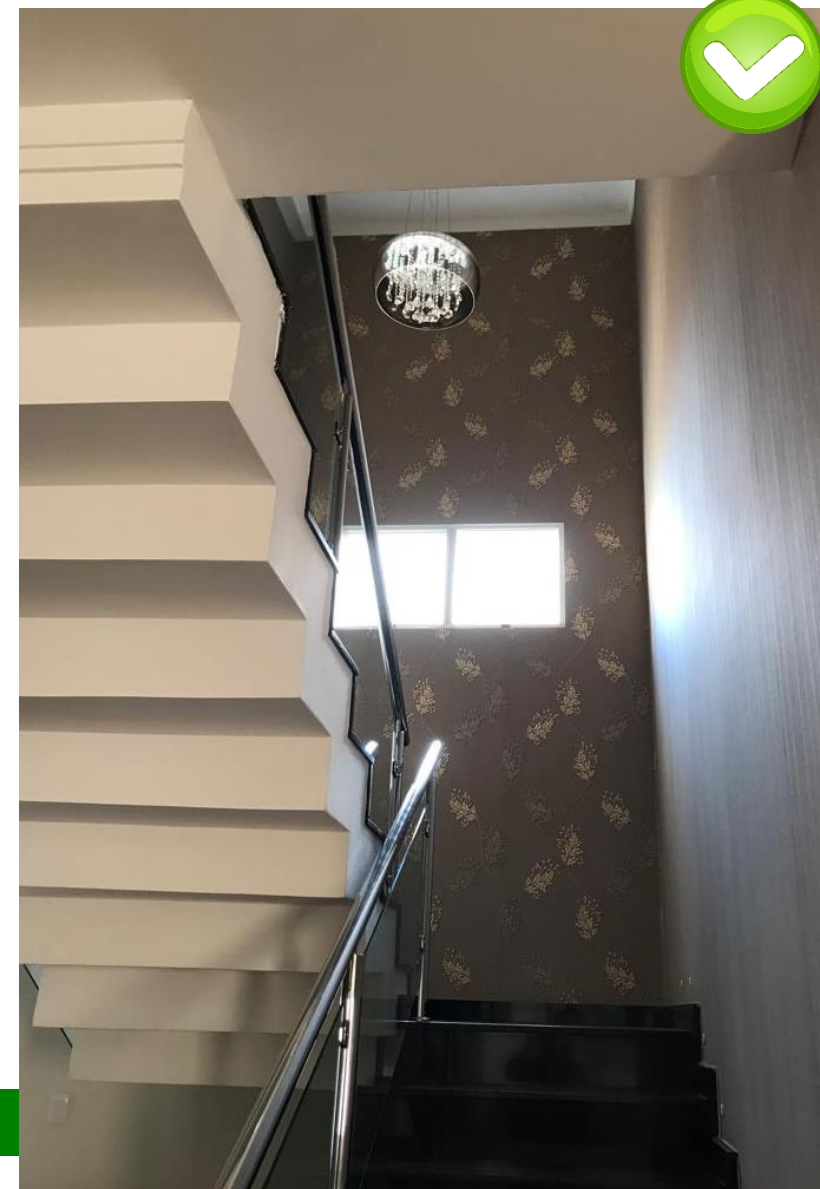
Pé
direito
útil

Exige caixa octogonal
atrás do gesso para
permitir a conexão das
luminárias embutidas

► Dependendo do pé direito útil, um pendente de cabo maior é fundamental:



**Ideal para
escadas:
balizadores para
demarcar os
degraus e
iluminação
pendente NOS
PATAMARES
(manutenção):**



SALA DE JANTAR

- Efeitos: Lâmpadas de luz direcionada.
- Luz de efeito: LED AR70 (pé direito até 4m), AR111 (pé direito entre 4 e 8 m).
- Luminárias: plafons (pé direito ≤ 3 m), lustres ou pendentes (pé direito ≥ 3 m), abajures (sobre aparadores ou mesas de apoio) ou colunas apoiadas no solo.





SALA DE ESTAR

- Pensar em economia: normalmente permanecemos mais tempo neste ambiente,
- Destacar peças de arte, texturas de parede, objetos de decoração...
- Efeitos: iluminação de destaque - lâmpadas de luz direcionada.
- Iluminação GERAL: luz difusa. Ex: plafons, abajures, colunas e arandelas.

COPA

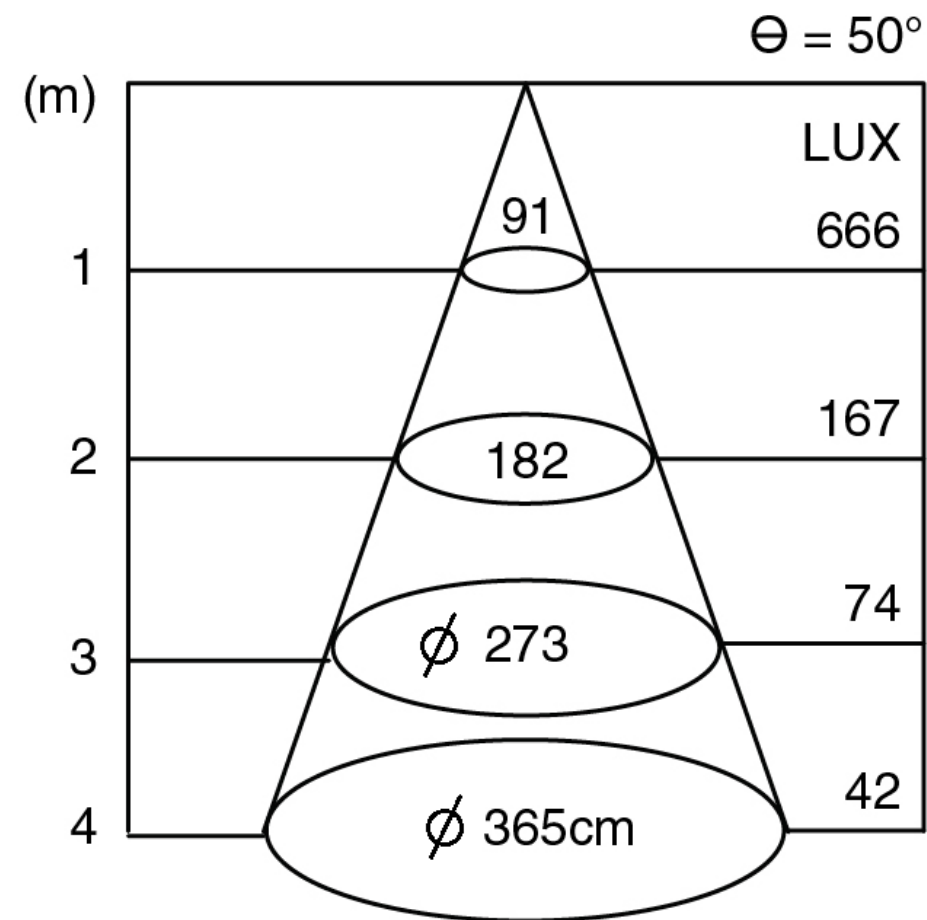
- refeições diurnas ou expressas (menos formalidade).
- efeitos: lâmpadas de luz difusa
- **luminárias: pendentes sobre a mesa ou balcão** ou luminárias tipo plafon.



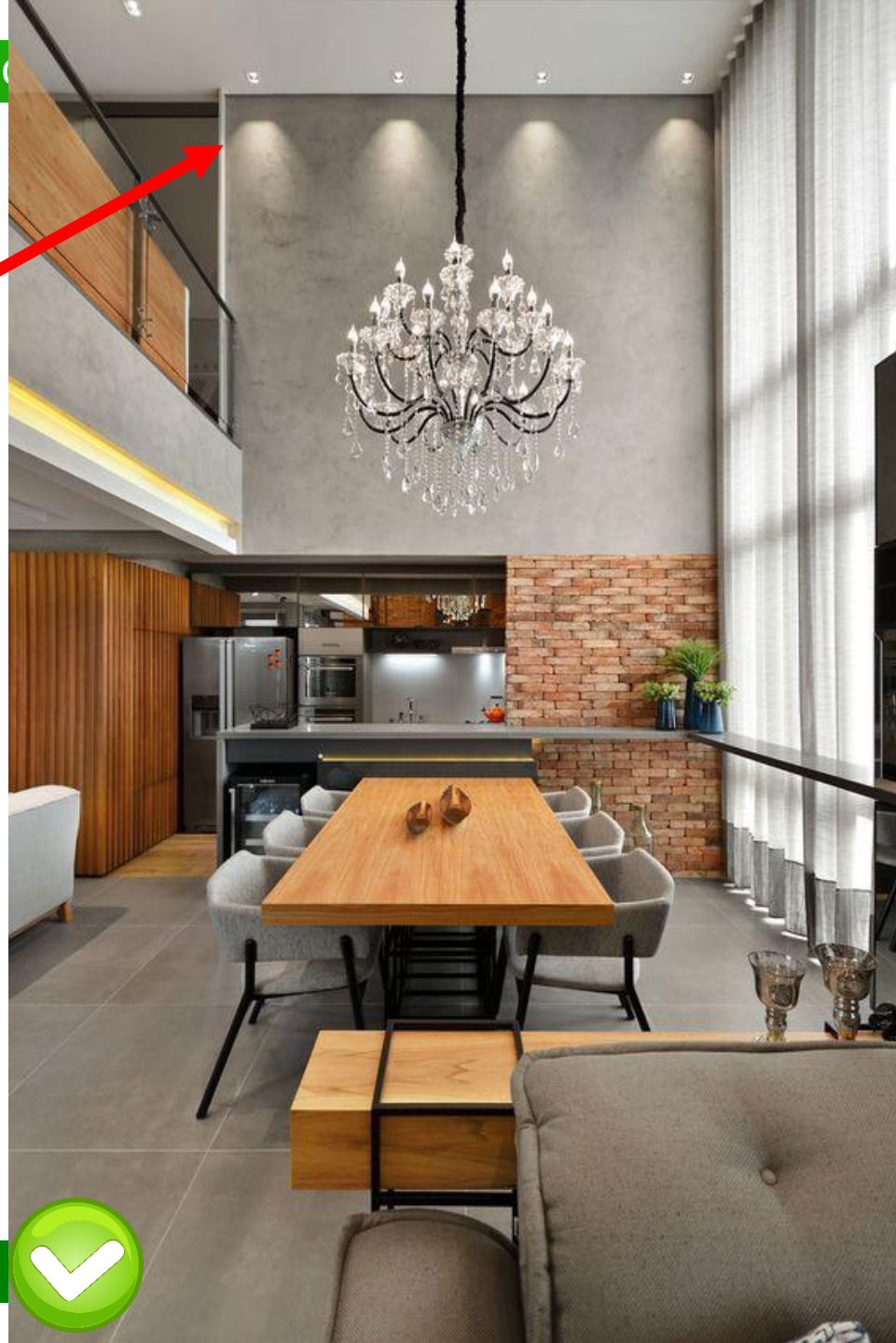
Cozinha: também recebe amigos - pensar não apenas na iluminação de eficiência (trabalho), mas também lâmpadas de destaque.

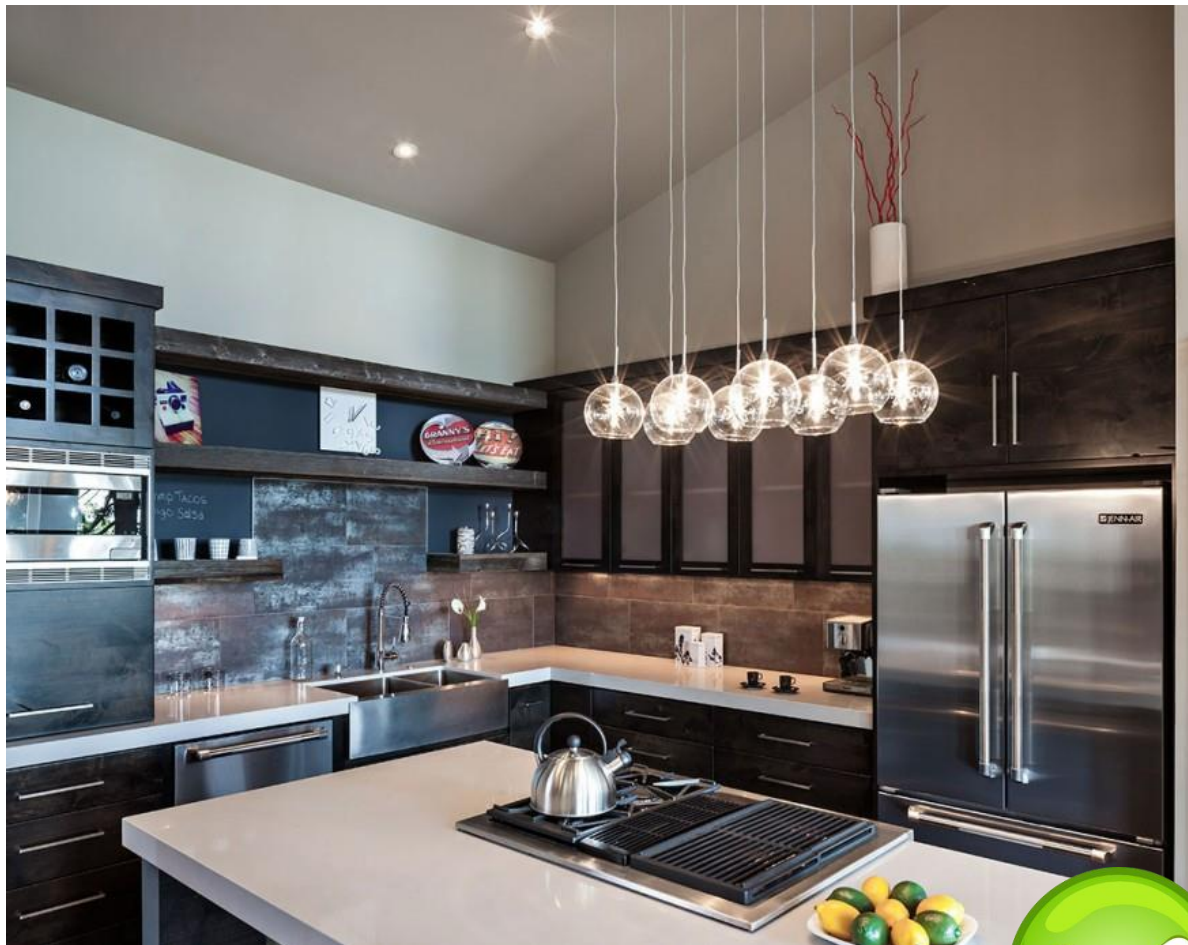






**Luminárias
localizadas em pontos
mais elevados
determinam mais
uniformidade ao
ambiente.**





usual: 1 ou 2 pendentes centralizados sobre a mesa



- Se o pendente acompanhar o formato da mesa, resultará numa iluminação abrangente sobre a mesma:



- Se o pendente for pequeno para a mesa ou balcão, uma opção é conjugar 2, 3, 4... (do mesmo modelo):

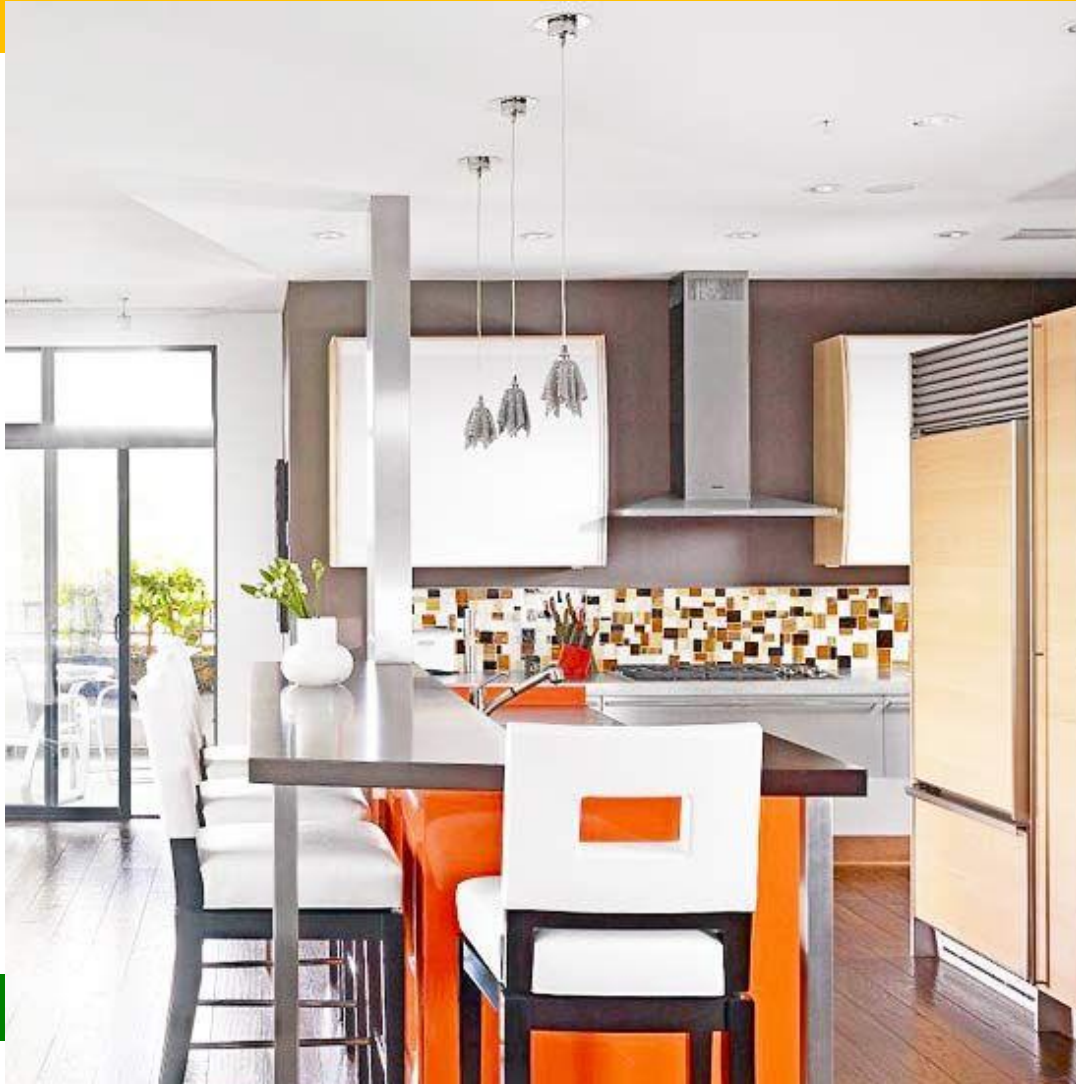


**Luminárias de
destaque exigem
ser o único foco
daquele ambiente**

- Pendentes “brigam” com quaisquer outros tipo de iluminação direta muito destacadas e próximas a ele:



► Observe que a simples delimitação clara de áreas e o uso de pendentês mais discretos deixou **harmônicas** essas cozinhas em que há pendentês sobre os balcões e spots de iluminação direta na parte interna:



► Ambiente agradável, limpo e harmônica com o pendente e outras fontes de iluminação direta:



- Coordenar os pendentos com iluminação indireta e afastar as diretas é uma boa opção:



► Cuidado com os exageros:



André Rochadel VACINA JÁ · 8h
Tomem banhos curtos e evitem passar roupa pro Luciano poder acender o lustre



camargoluciano



489

11Mil

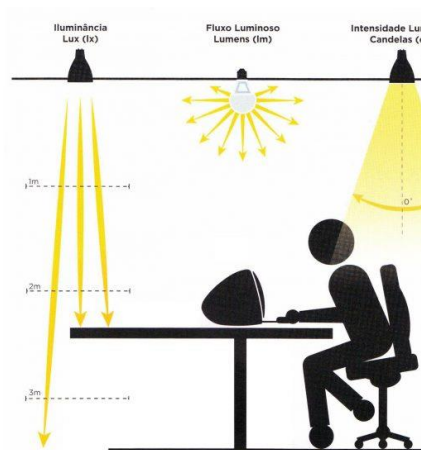
91Mil



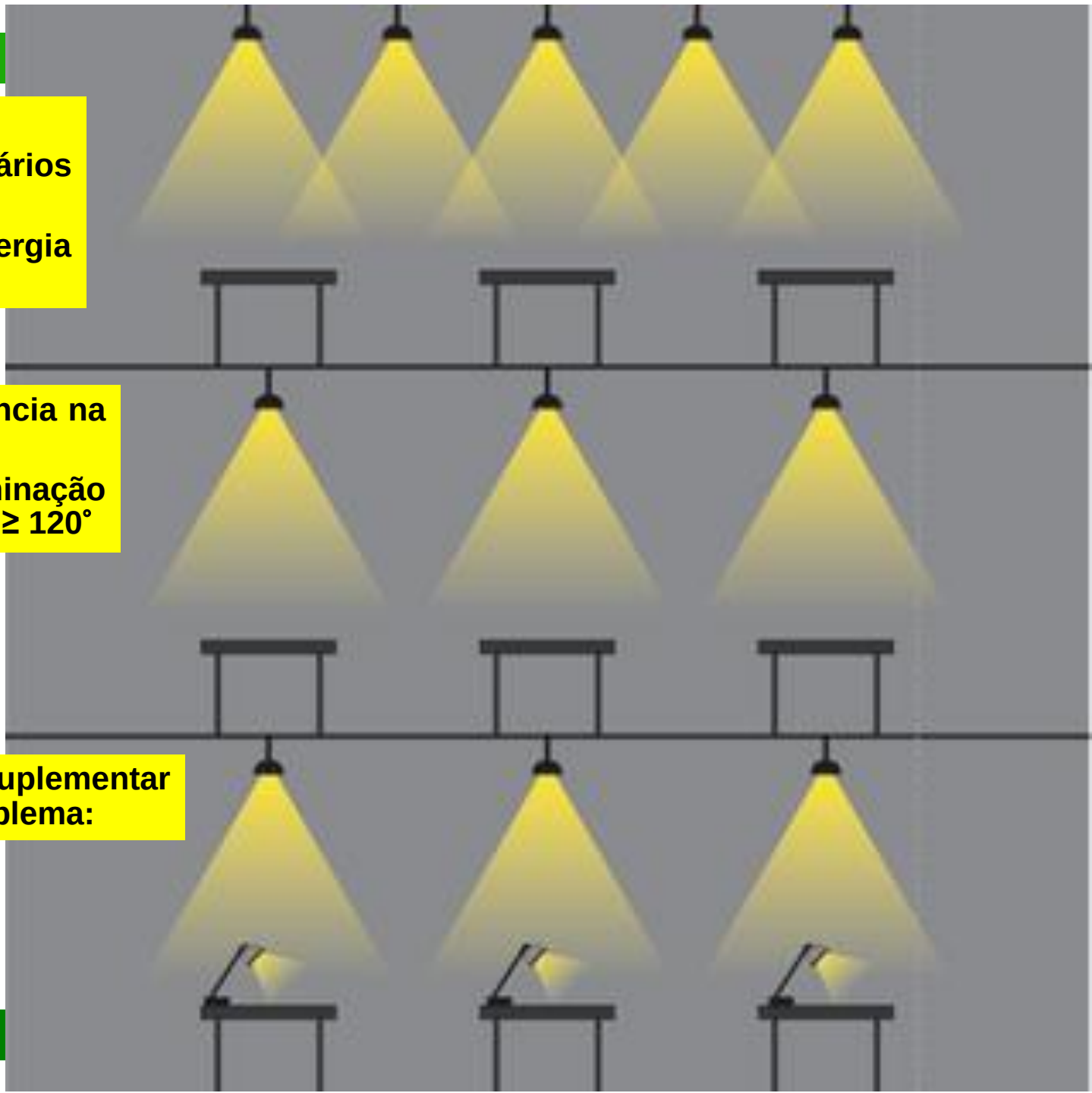
**Iluminação suficiente
e homogênea no
plano de trabalho**

- Regiões de sobreposição de fluxo luminoso;
- Iluminação concentrada em locais desnecessários (fora do plano de trabalho);
- Maiores custo de instalação e manutenção (energia elétrica) dos sistemas de iluminação.

- Regiões de sombreamento (deficiência na distribuição do fluxo luminoso).
- Luminárias/lâmpadas para iluminação geral e difusa devem possuir fecho $\geq 120^\circ$



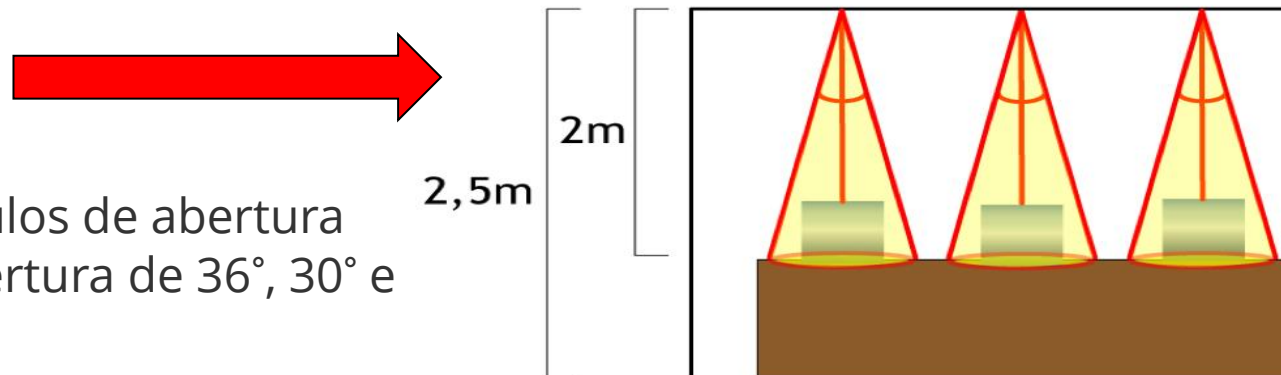
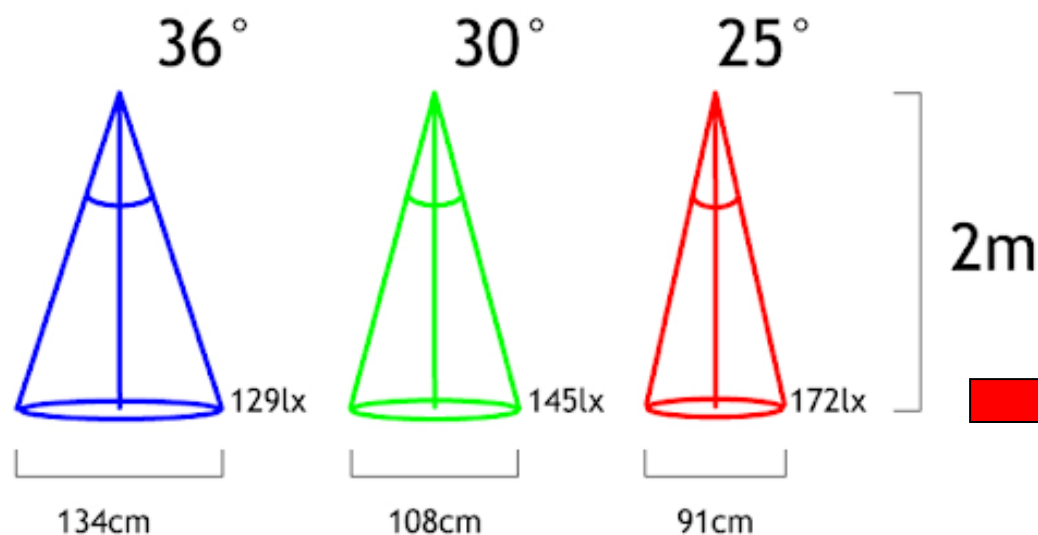
- Iluminação suplementar resolveu o problema:



Lâmpadas de foco aspectos a ser levados em conta: **ângulo de abertura** e **iluminância (lx)**.

Ex: Deseja-se iluminar com 150 lux (iluminância média), um plano de trabalho a 2m da fonte luminosa.

Um mesmo modelo de lâmpada possui diversos ângulos de abertura mini dicróica pode ser encontrada em ângulos de abertura de 36°, 30° e 25°.



A **iluminância (lx)** indica quanto de luz atingirá o seu ponto de interesse.

Conclusão: a escolha mais eficiente seria a lâmpada de 25° de abertura (172 lx). Prosseguir com os cálculos luminotécnicos com esta lâmpada.



Área do box:
lâmpadas blindadas,
com IP adequado.
Ex: PAR LED são
mais seguras para
ambientes molhados.



Quando necessário

(por sombra ou por nível de iluminamento inferior ao
desejado resultante da iluminação geral),

**defina iluminação
suplementar**

- Caso necessário pode-se usar **iluminação suplementar** para elevar a Iluminância em determinado campo de trabalho:



DORMITÓRIO

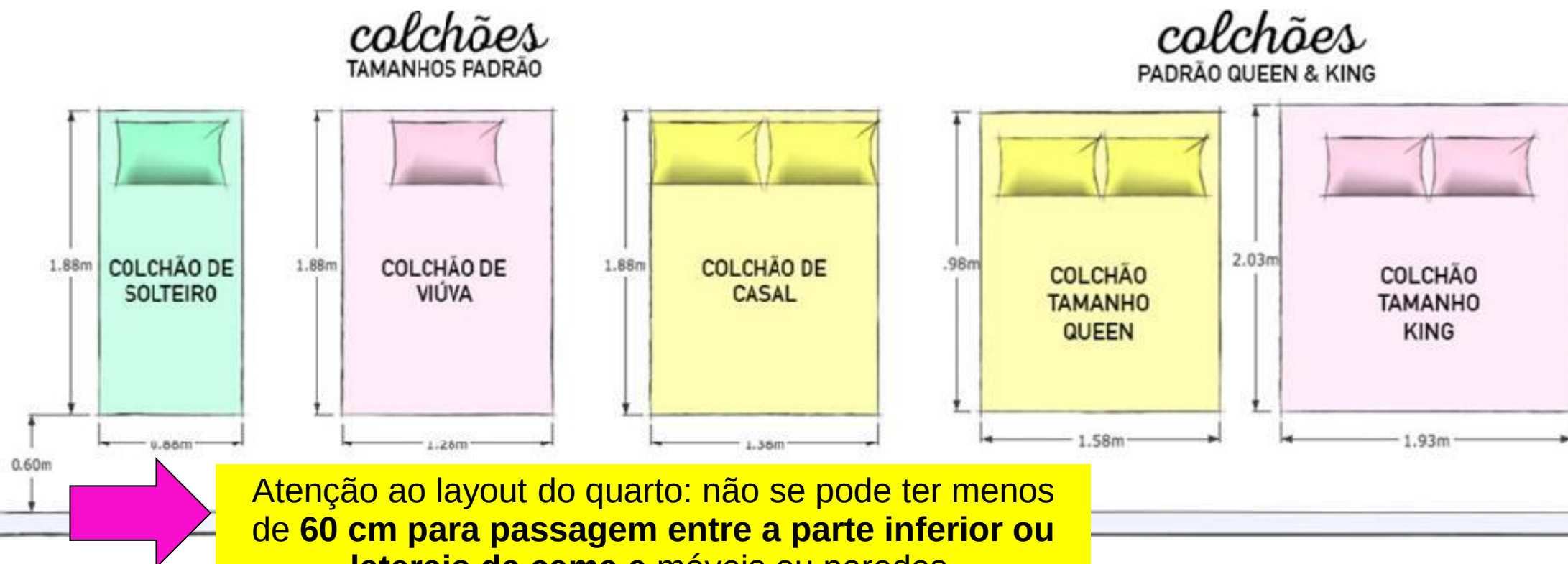
- luminárias: plafons de luz indireta, plafons de luz direta, abajures e luminárias de leitura.
- variador de luminosidade (dimmer).





Defina os tamanhos das camas e as localize na planta baixa **para ser coerente com os pontos elétricos dos quartos** (iluminação, espaço entre interruptores e tomadas; assim como as alturas):

- Solteiro (0,70 x 1,88 x 0,3) a (0,88 x 1,88 x 0,3)
- Viúva ou Solteiro king (0,98 x 1,88 x 0,3) a (1,28 x 1,98 x 0,3)
- Casal padrão (1,38 x 1,88 x 0,3)
- Queen (1,58 x 1,98 x 0,4)
- King (1,86 x 1,98 x 0,4)
- Super king (1,93 x 2,03 x 0,4)



Existem casos em que é necessário sair das alturas tradicionais:

- Interruptores – instaladas acima das mesas de cabeceira ou bancadas.
- Arandelas nas laterais de camas precisam ficar em altura média para auxílio na leitura.



Exemplo: Note que, nessa adaptação, as alturas de tomadas, interruptores e arandelas foram modificadas a fim de um uso mais inteligente e funcional do aparato elétrico.

Sempre que possível, todas as caixas devem ficar sempre na mesma altura em todos os cômodos da casa (padronize as alturas dos seus pontos baixos, médios e altos).

No entanto, nesse caso do exemplo onde houve uma adaptação para maior funcionalidade: NA PLANTA BAIXA: ESCREVER A ALTURA NA LEGENDA, AO LADO DO SÍMBOLO.





Relembrando:

- ✓ Arandela **NÃO SUBSTITUI** os pontos de luz no teto.
- ✓ O comando das arandelas deve ser independente dos pontos no teto.



Lembre-se que (-) é (+)...

**Tente manter o iluminamento
necessário usando a <
quantidade possível de pontos
de iluminação**

► Quanto mais pontos de iluminação, mais poluído ficará seu projeto:



► Projeto clean:



Perfis LED substituem diversos spots:



Ambiente clean e bem iluminado com perfis LED:



**Uniformidade na
distribuição do fluxo
luminoso na iluminação
indireta no forro de
gesso**

Atenção, na ILUMINAÇÃO INDIRETA, seja no rasgo de luz, seja na sanca iluminada, seja em móveis ou espelhos iluminados: **é essencial a homogeneidade na distribuição do fluxo luminoso visível.**

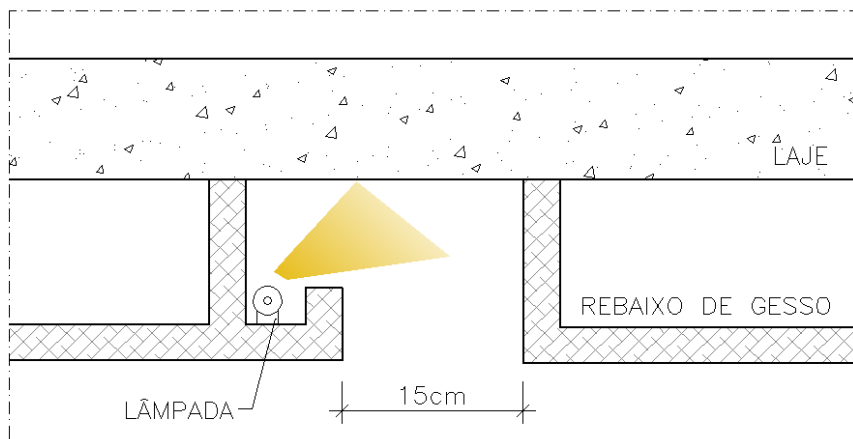


ATENÇÃO:

- Fitas LED ou mangueiras LED percorrem todo o percurso (mesmo curvas), sem problemas.
- Já o uso de tubo LED exige que as mesmas sejam justapostas para evitar que o **fluxo luminoso seja irregularmente distribuído (sombras visíveis na iluminação indireta)**.



DETALHE
RASGO NO GESSO

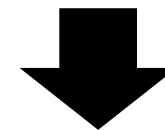


Tubular, fita ou mangueira LED

brilia



Evitar fluxo luminoso irregularmente distribuído (sombras visíveis na iluminação indireta).



Pode ser necessário mesclar lâmpadas de comprimentos diferentes (ex: 60 cm com a similar de 120 cm – mas mesma marca, TCC, ângulo, etc).

TUBULAR T8 60CM E 120CM

POTÊNCIA

☐ 9,8W ☐ 18W

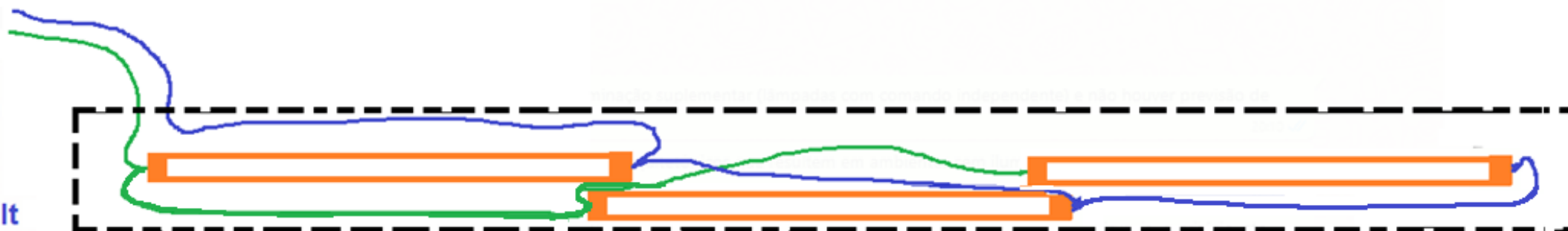
TEMPERATURA DE COR

☐ 3000K

☐ 4000K

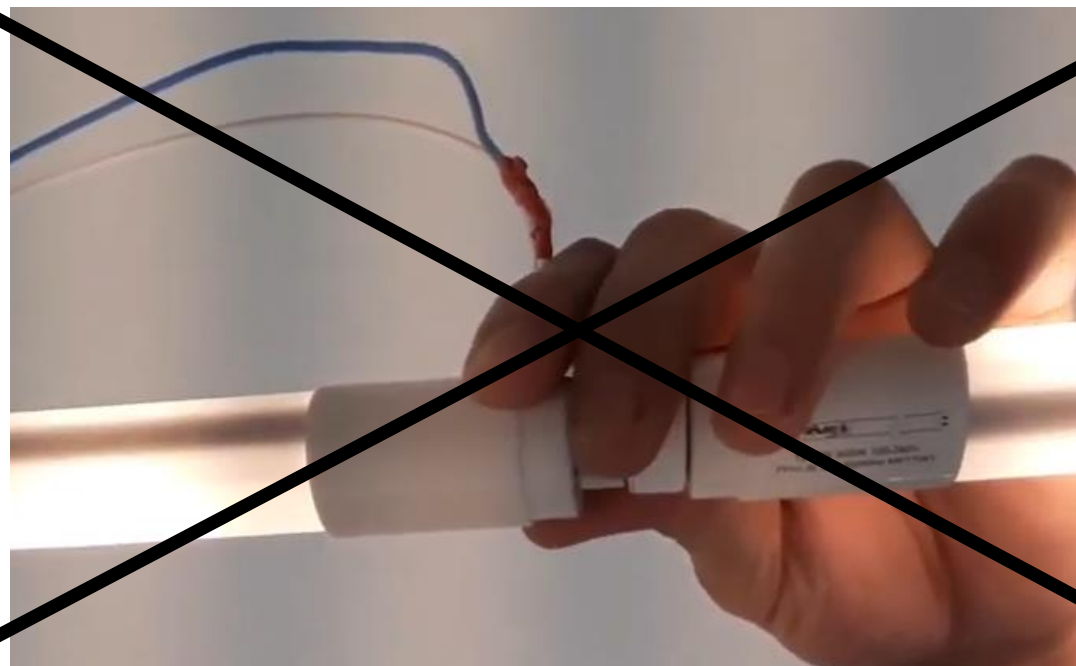
☐ 6500K

Driver se LED em
12 ou 24 Vcc ou
direto na rede
elétrica se LED em
tensão de rede -
110 a 240 Vca
(atenção se é bivolt
ou de tensão específica)



ERRADO

CERTO



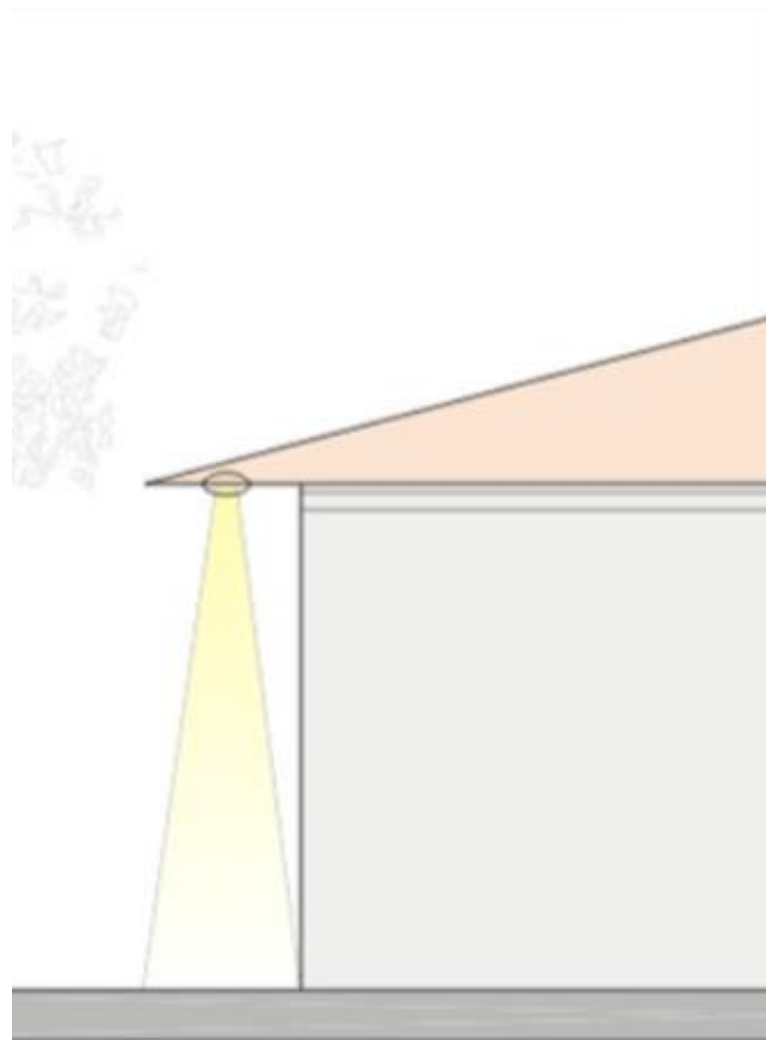
**Iluminação downlight
x uplight**

Iluminação **downlight** (de cima para baixo)

Downlight:

Downlights busca ocultar a fonte luminosa evitando o ofuscamento das pessoas focalizando a luz e aumentando o rendimento luminoso.

**Iluminação
semelhante à
natural ao
meio dia**



Iluminação downlight (de cima para baixo)



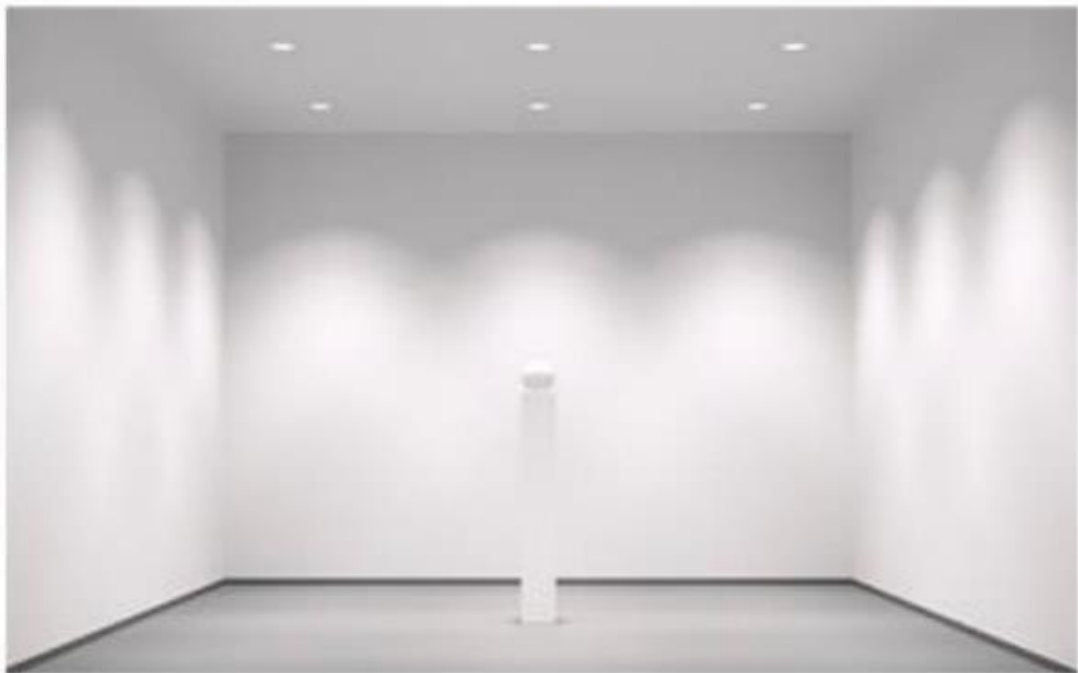
Se for concentrada, pode ofuscar o usuário abaixo dela caso a luminária não seja bem orientada para a parede / mobiliário.



Iluminação **downlight** (de cima para baixo)



Downlight



**Observe que há um considerável
sombreamento na parte superior do
ambiente e, proporcionalmente, uma
aumento no nível de iluminação do
plano de trabalho**

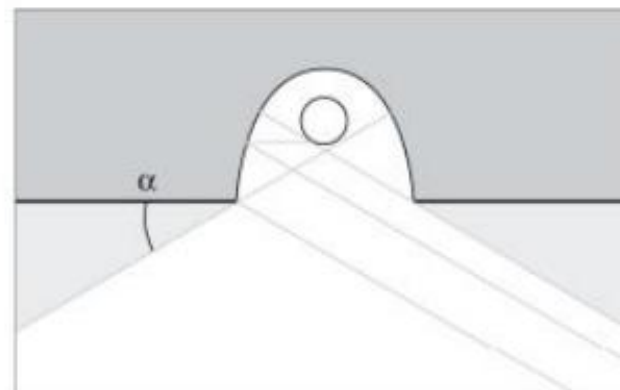
Downlight com pendent



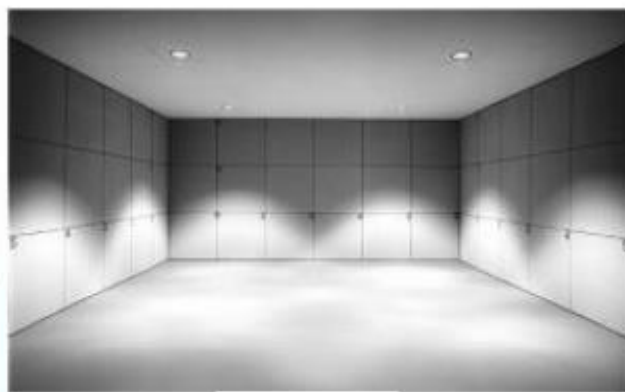
Um tipo de iluminação downlight voltada especificamente para o piso:

Floor Lighting ***Iluminação de piso***

Nenhuma luz é
emitida além do
ângulo de abertura



Observe a influência no teto, piso e parede do ângulo de abertura do fecho luminoso



✦ 30°



✦ 40°

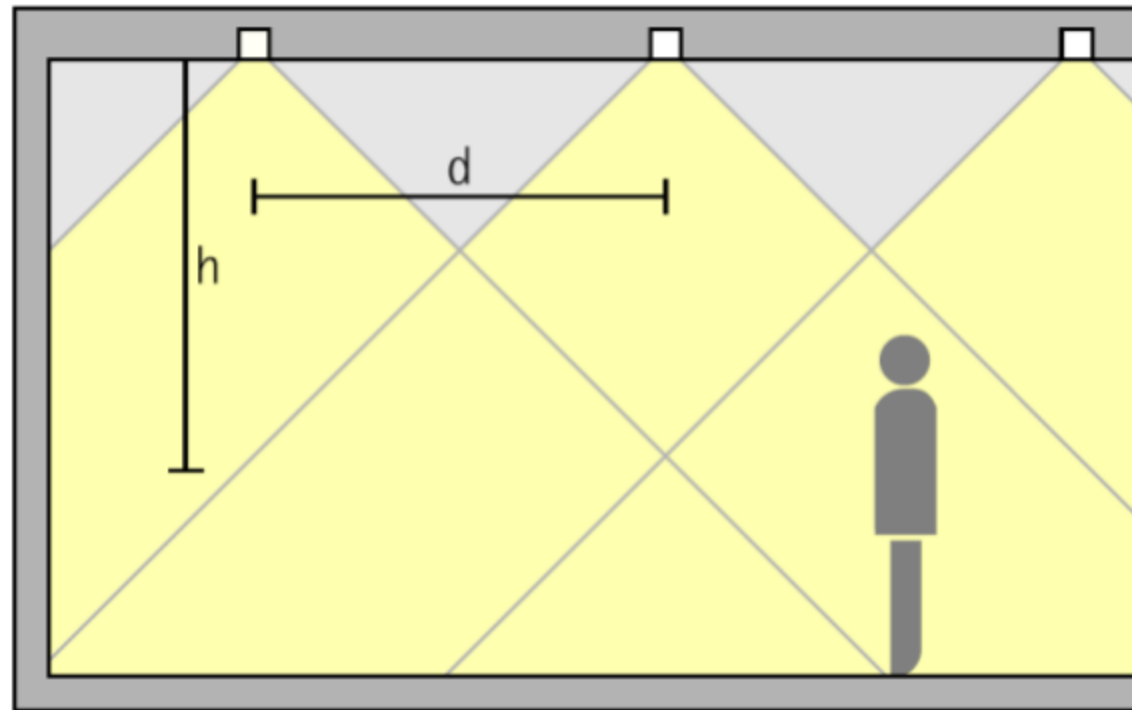


✦ 50°



Um tipo de iluminação downlight voltada especificamente para o piso:

Floor Lighting



Iluminação uplight (de baixo para cima)

**Iluminação por meio
de reflexão no teto**

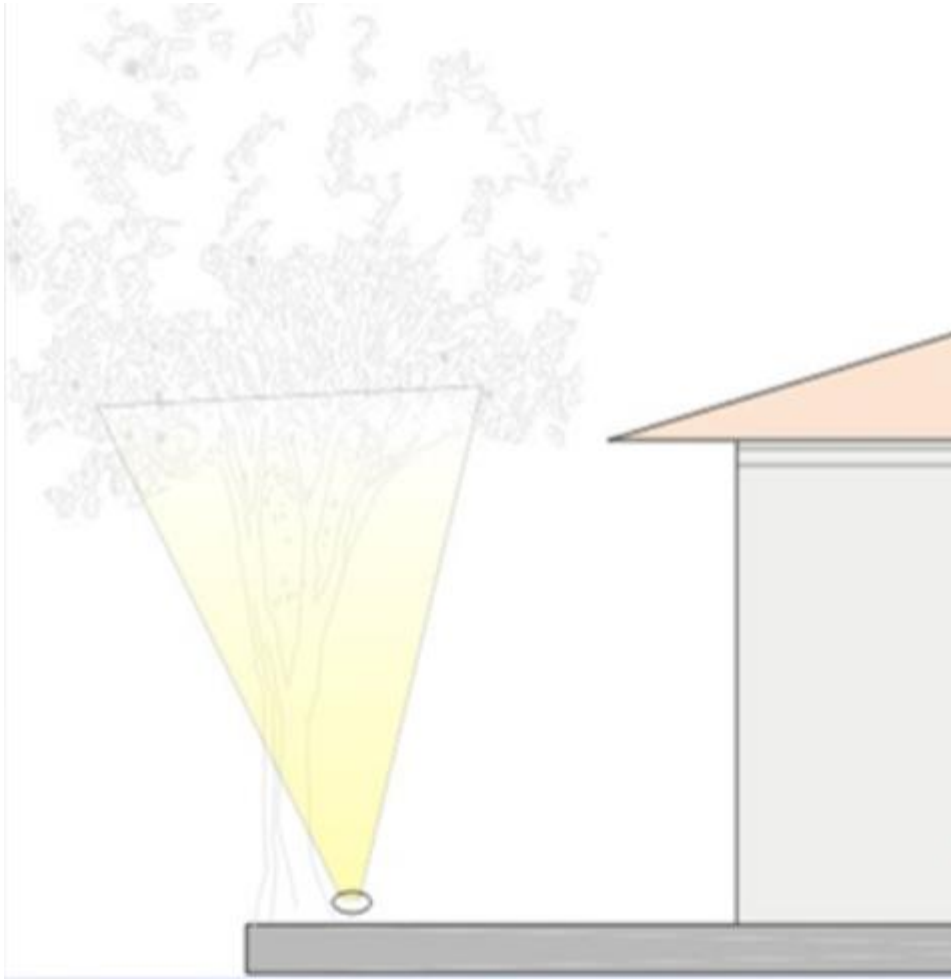
Iluminação *Uplighting*



Iluminação uplight (de baixo para cima)



Iluminação uplight (de baixo para cima)



Up Light:

Up Light é o efeito criado ao se de iluminar elementos verticais

**Cuidado com o
ofuscamento**

Atenção especial à sala de TV

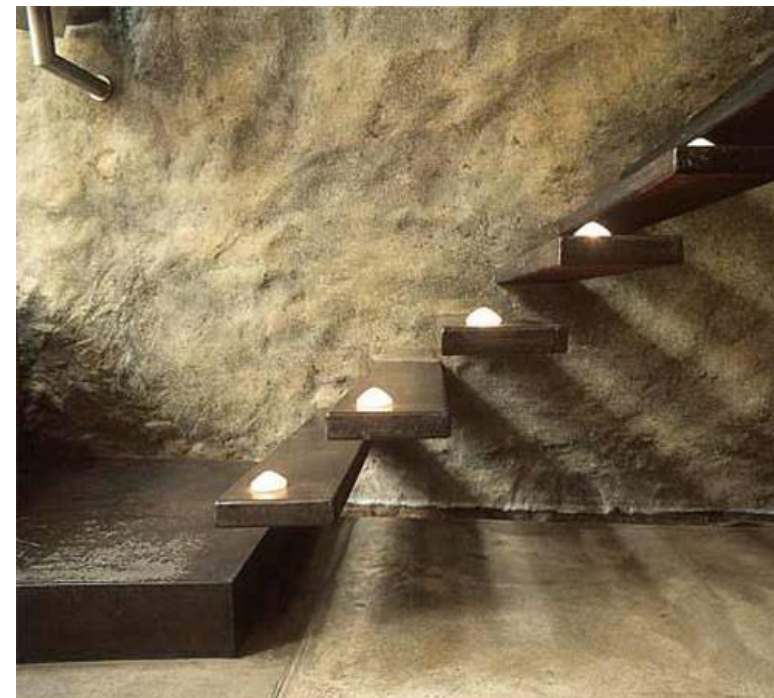
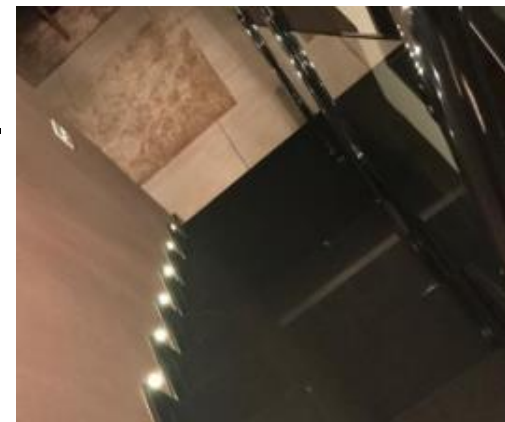
- Cuidado com o ofuscamento.
- Usar iluminação indireta com **comando separado** para que a iluminação geral possa ser desligada quando **desejado**.
- Pode se usar dimmer (variador da luminosidade).

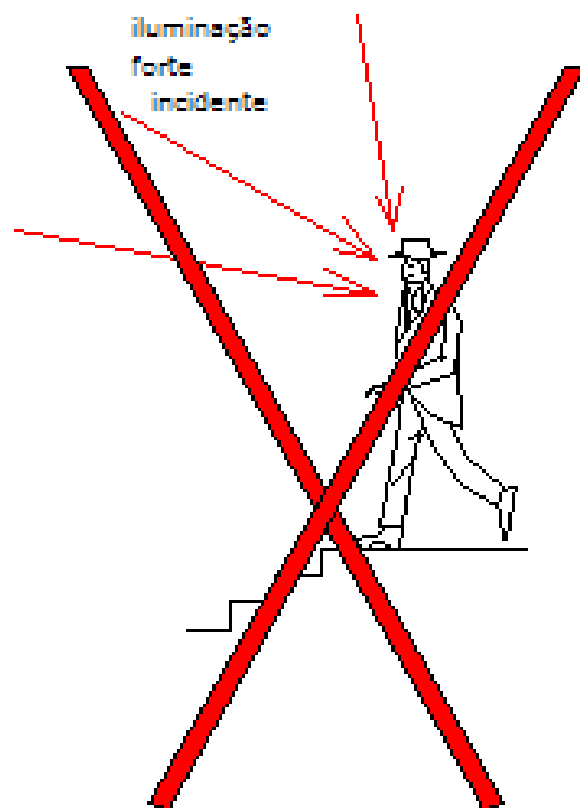


ESCADAS

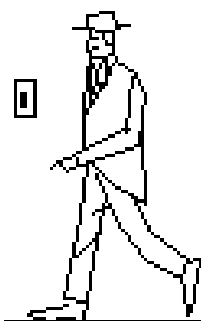
Balizadores para destacar os degraus (lâmpadas LED Bipino 1 a 2 W).

**Ideal para escadas: balizadores para
demarcar o caminho e iluminação
pendente NOS PATAMARES (manutenção).**





Iluminar
teto e/ou
parede (na
altura da
cada
degrau ou
arandelas
alinhadas
c/ andar
superior)



Foco da iluminação do **banheiro**: sempre o espelho.

- Cuidado com a escolha da luz vinda do alto, em especial bem acima do usuário (provocando sombras ou ofuscamento).
- Lâmpadas mesmo no teto, devem ser deslocadas, ou nas laterais do espelho ou indiretas atrás do espelho.
- Arandelas, spots ou pequenas luminárias cumprem a tarefa de clarear a área de reflexão do espelho, acima da bancada.
- Em banheiros bem pequenos ou lavabos, essas luzes podem ser suficientes, dispensando a iluminação geral de teto. Já nos espaços maiores: luz difusa + outras mais baixas e próximas à bancada.



➤ Iluminação de bancada/espelho (barba, maquiagem, etc.): **a luz não pode vir de cima, provocando sombras, ela precisa vir das laterais... arandelas, spots ou pequenas luminárias nas laterais dos espelhos ou na laje/forro.**



➤ prever spots de luz no teto, em cima das bancadas, ou 1 ou 2 arandelas na parede, sobre o espelho, ou nas laterais deste, desde que se respeite a distância mínima de **0,6 m** do boxe ou banheira (idem para o interruptor dessa iluminação suplementar e para a tomada de corrente que atenderá a bancada – preferencialmente locados na mesma caixa 4x2”).



BANHO

- Iluminação eficiente na região da bancada (maquiagem, barba e limpeza): arandelas, spots no teto ou iluminação indireta atrás do espelho
- Iluminação para relaxamento (banheiras).
- Efeitos: lâmpadas de luz direcionada.
- Dicroicas LED ou PAR20 LED (dentro do box do chuveiro).
- Luminária para iluminação geral: plafons para luz difusa.



LAVABO

- Realçar a decoração mas com quantidade de luz suficiente para se retocar uma maquiagem.
- Efeitos: lâmpadas de luz direcionada
- Dicroicas LED, AR70 LED (pé direito até 4m), AR111 LED (pé direito entre 4 e 8 m).
- Luminárias: arandelas, abajures (sobre bancadas) ou mini pendentes em locais que não atrapalhem a circulação, uso da cuba ou da bacia.



Arandelas (o espelho curto permitiu).

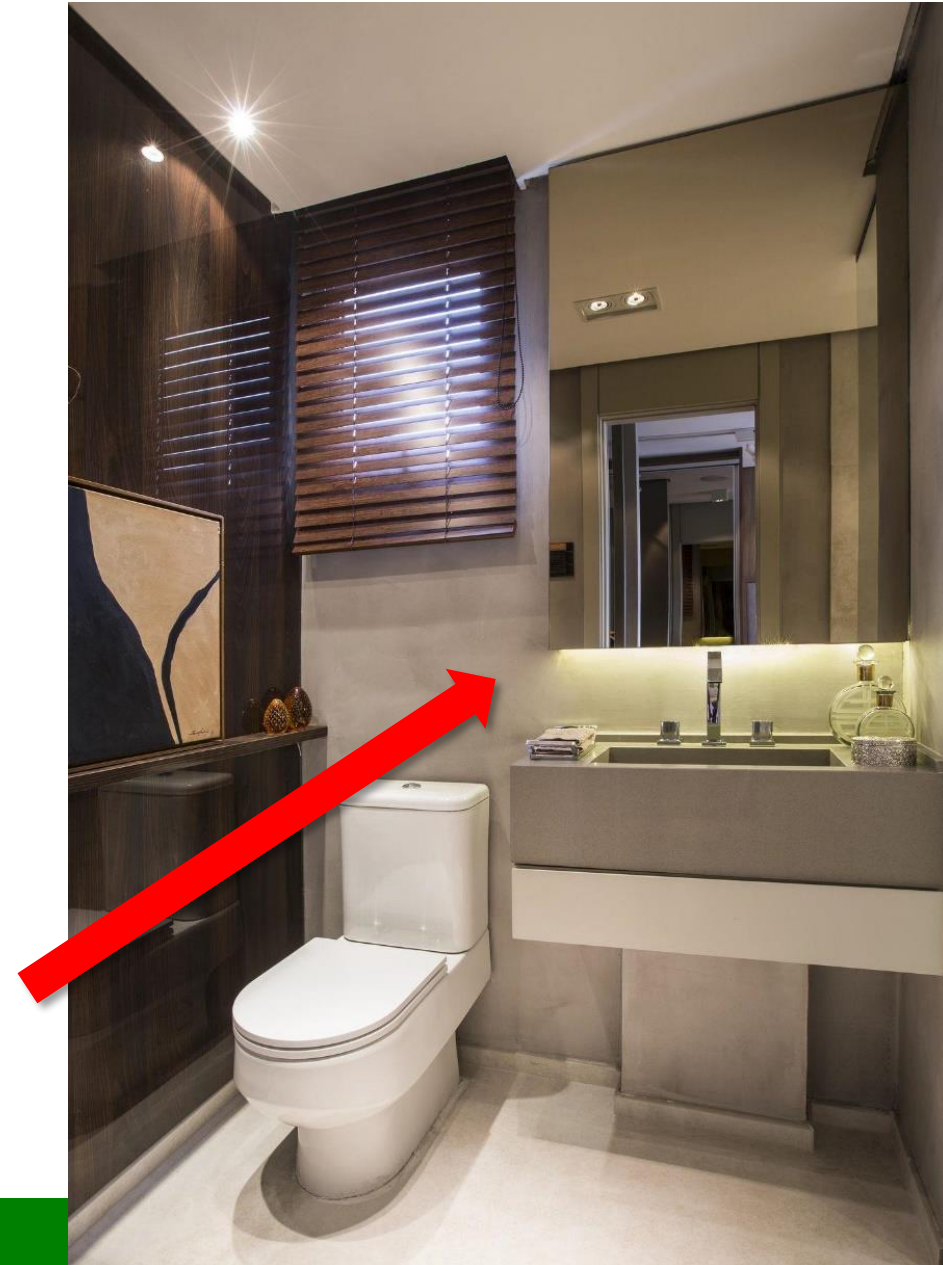
Verifique com o cliente/arquiteto/decorador, a altura do **ESPELHO** (pontos exatos de início e fim) pois não é recomendado colocar tomadas / interruptores, nem arandelas (**evite exigir o recorte do espelho**).



Quando o espelho é amplo, as opções para a iluminação dirigida da bancada são: **luminárias embutidas no espelho (opção escolhida)**, spots de embutir no forro ou pendentess presas no forro ou arandelas laterais.



**Iluminação
suplementar
indireta**





Rebaixado de gesso acompanhando a bancada: distribuição das luminárias.



Interruptor / TUG fora da área do espelho (muito perto da torneira).





Aqui, a pedido do arquiteto, as arandelas de cristal foram instaladas na própria área do espelho (já encomendado com o recorte para permitir acesso às caixas 4x2” na parede e a fixação da luminária).

Veja, houve corte no espelho!



**ILUMINAÇÃO
SUPLEMENTAR
(DIRECIONADA)**

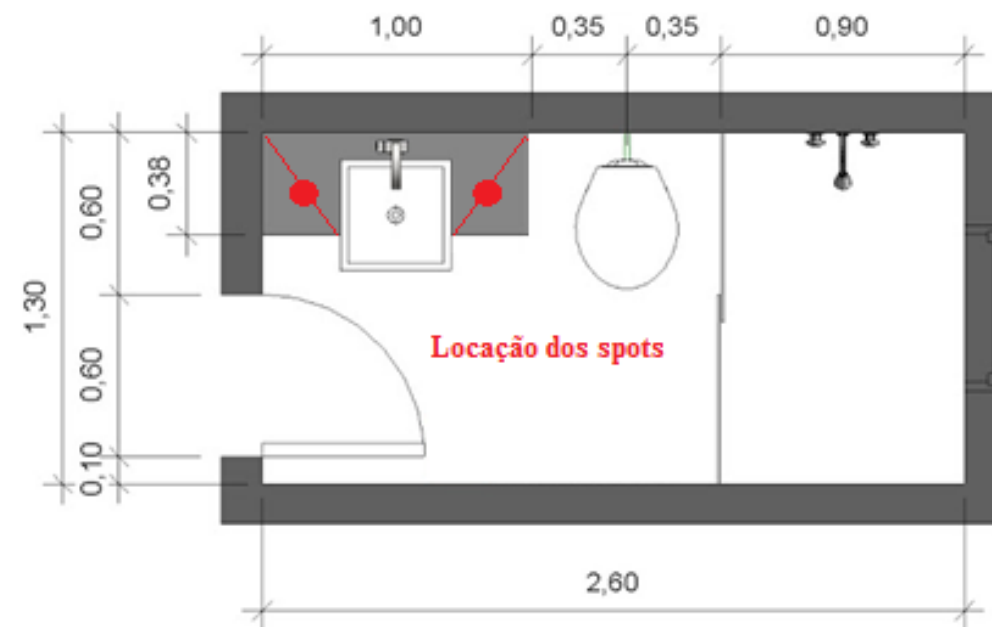
**ILUMINAÇÃO GERAL
(DIFUSA)**

**CUBA ESCULPIDA OU
MOLDADA**



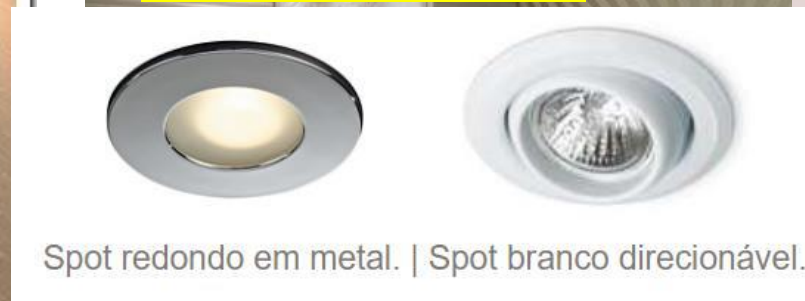
Utilizou-se 4
spots de embutir
2 para cada
cuba.

Tomada / interruptor
na parede de fundo
da bancada do
banheiro (menos
confortável, **mas às
vezes é a única
opção**).



A bancada tem uma medida usual de 55 cm (profundidade até a parede), sendo visto muitas vezes bancadas de **40 cm**.
Porém, em caso de cubas de semi encaixe, a bancada precisa ser mais estreita, com 37, 38 cm, podendo chegar a apenas **30 cm**.

Arandelas FRONTAIS



Arandela LATERAL



Cuba de apoio
totalmente acima
da bancada

**Cuidado com o
sombreamento -
obstáculos interferem
no posicionamento dos
pontos de iluminação:**

Armários aéreos ou outros mobiliários indo até o teto, coifas ou a utilização de estruturas suspensas afetam a iluminação...

Deslocamento dos pontos de iluminação sobre a ilha ou península pela presença de coifas ou mesmo de estruturas suspensas

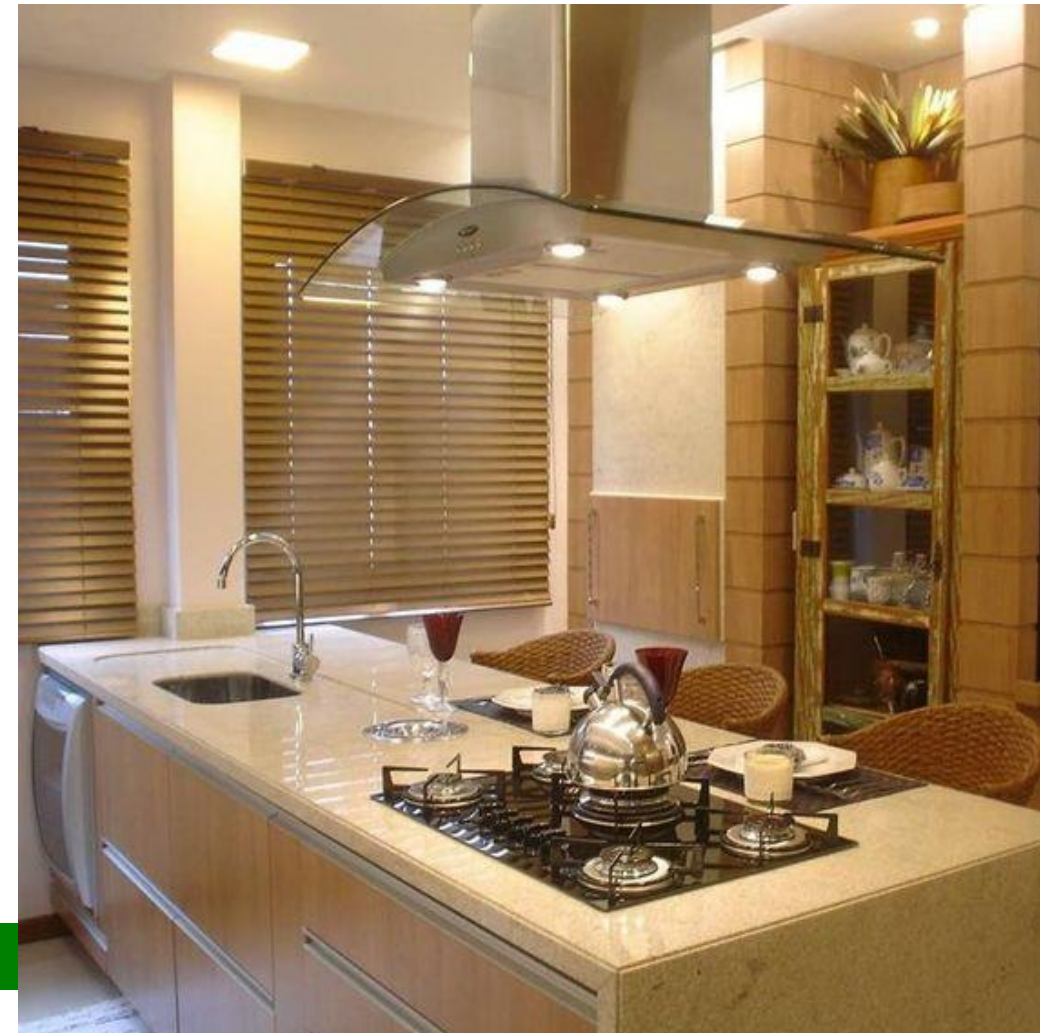
- ✓ prateleiras de metal, madeira, vidro ou uma mistura de materiais.
- ✓ armazenam objetos decorativos, utensílios de cozinha, plantas/horta.
- ✓ opções para maximizar o espaço de armazenamento



Atenção - Iluminação do ambiente adaptada ao uso de coifa ou mesmo de estruturas suspensas sobre ilha ou península
(características arquitetônicas e de decoração determinadas pelo morador)

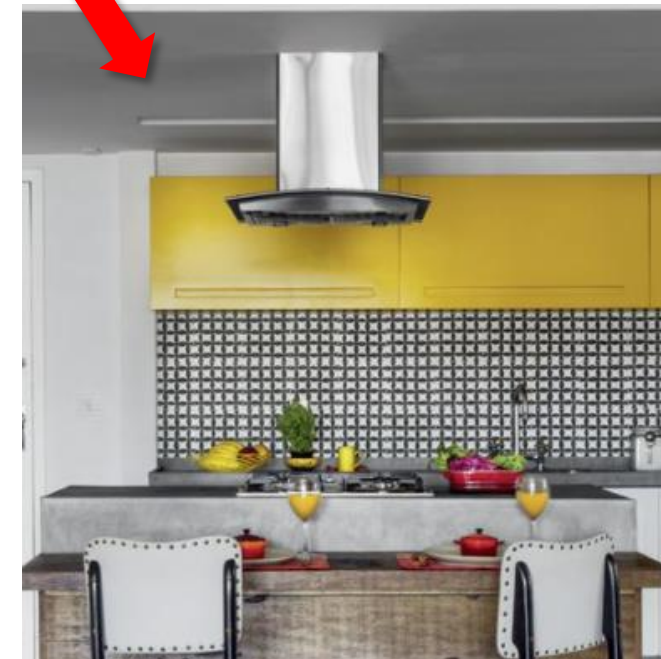


Deslocamento nos pontos de iluminação por causa da ilha



A coifa em ilha tem sido cada vez mais utilizada, pois **facilita a integração entre as áreas sociais e a cozinha.**

Responsável por reter gorduras e odores, a **coifa em ilha** é fixada no teto e alinhada com o fogão ou cooktop, podendo ser de inox, vidro ou outros metais.



Deslocamento dos pontos de iluminação pela presença de ilha, península ou mesmo de prateleiras/armários/estruturas suspensas



ATENÇÃO:

➔ Em ambientes em que obstáculos (divisórias, móveis,...) prejudiquem a iluminação, mesmo que a área seja pequena, **deve-se prever mais de um ponto de luz.**



Baias / estações de trabalho sem divisórias: a iluminação geral, distribuída simetricamente ao longo do ambiente, deve bastar



Conforme as divisórias forem aumentando em altura: a iluminação geral deve ser distribuída considerando cada estação de trabalho individualmente (podendo ter comando conjunto).



Divisórias acima de 1,80 m: a iluminação geral deve ser distribuída considerando cada estação de trabalho individualmente e comandada independentemente.

Infraestrutura para execução dos sistemas de iluminação

Caixas de saída

CAIXAS (DE EMBUTIR NA ALVENARIA)

Caixa de Luz 4x4 Quadrada Amarela Tigre

★★★★★ (3)

Cód. 87400873

[+ informações](#)

informações principais

Uso Indicado

Parede

R\$ 4,59 cada

R\$ 3,99 cada

Dimensão em Polegadas

4x4 "



Caixas para luz na parede

Caixa de Embutir 3x3 Pvc Octogonal 11.554 Amanco

Projetadas para pontos de arandelas e tomadas.

Quando instaladas regularizadas na alvenaria receberão interruptores, tomadas e plafoniers.

As Caixas 3x3 são instaladas em lajes que receberão luminárias e até mesmo lustres.

Para prevenção em casos de lustres mais pesados, o produto possui, além dos fixadores laterais, um fixador central no fundo móvel da caixa, com capacidade para receber até 8kg de peso.

R\$ 3,35



Caixa de Luz 4x2 Retangular Amarela Tigre

★★★★★ (12)

Cód. 87400866

[+ informações](#)

informações principais

Uso Indicado

Parede

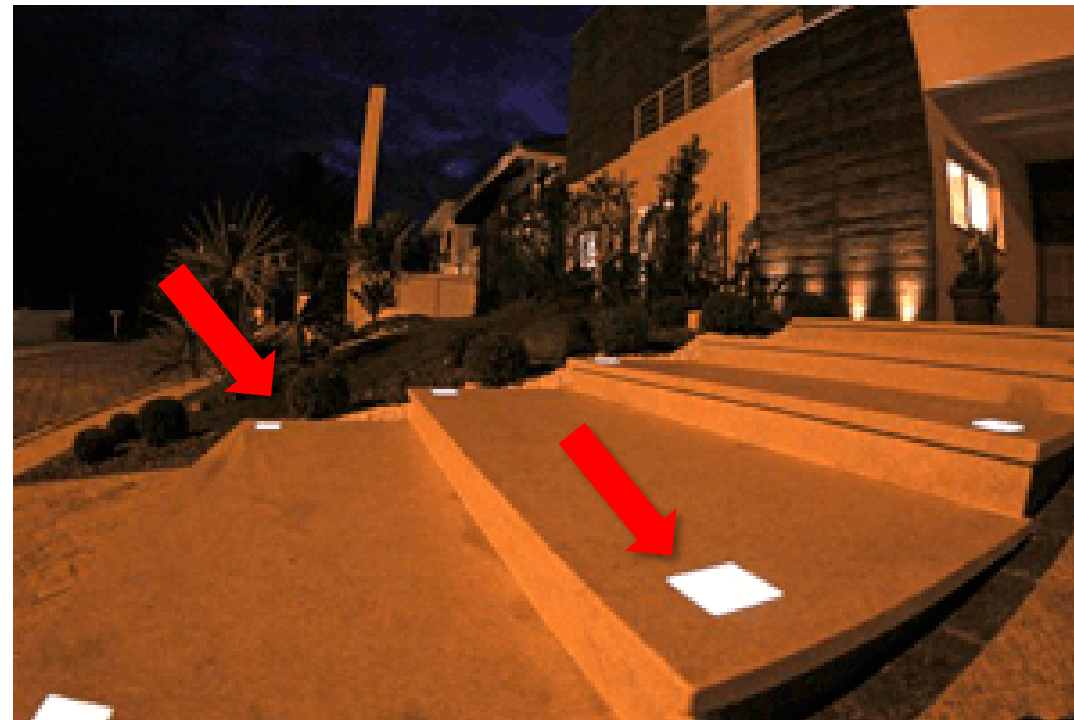
Dimensão em Polegadas

4x2 "

R\$ 1,99 cada



CAIXAS (LUZ NO PISO)



Caixas para luz no piso (Luminárias para Balizamento ou projetores de piso)

CAIXAS (LUZ NO PISO)



Caixa de Luz 4x4 Octagonal
25cm Cinza Tuboline

Uso Indicado

Laje ou Piso

Dimensão em Polegadas

4x4 "

R\$ 4^{,99} cada



Caixas para luz no piso (Luminárias para Balizamento ou projetores de piso)

**Suporte,
módulos e placa
das caixas de
saída**

PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS (INTERRUPTORES E TOMADAS)

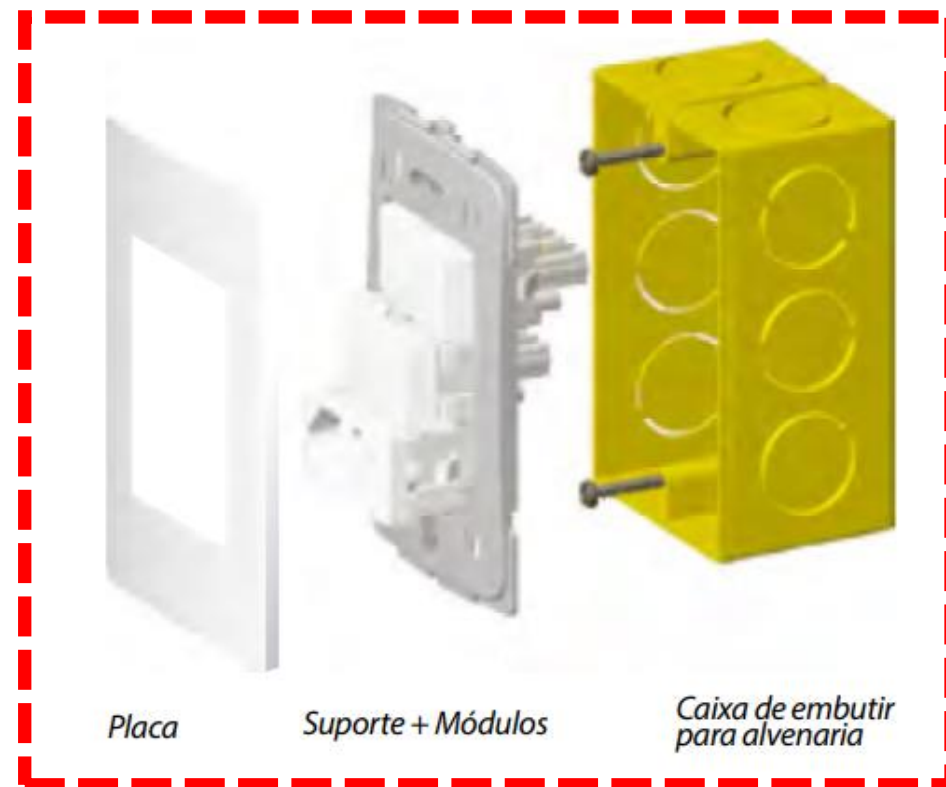
MÓDULOS

INTERRUPTORES

Ref.	Descrição do Produto	Características Técnicas	Emb.
85011	1 interruptor simples	10A 250V~	50
85012	1 interruptor paralelo		20
85013	1 interruptor intermediário		10
85014	1 interruptor bipolar simples		
85015	1 interruptor bipolar paralelo	25A 250V~	
85016	1 interruptor bipolar simples		

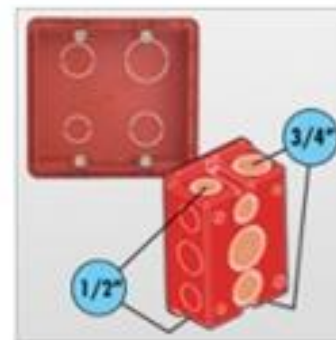
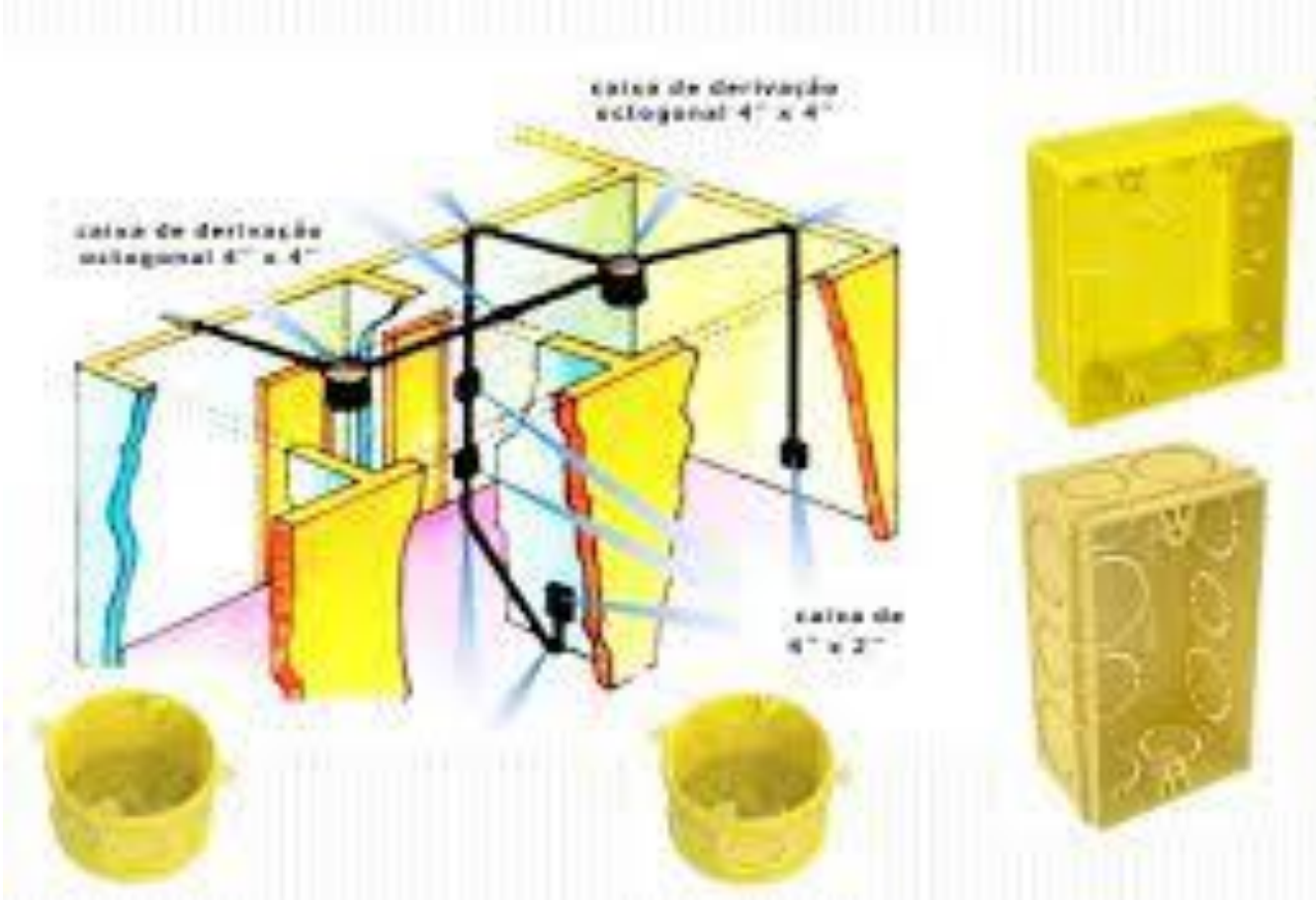
TOMADAS (PADRÃO NBR14136)

		Descrição do Produto	Emb.
			
Branca	Vermelha		
85019	85020	1 tomada 2P+T 10A	50
85021	85022	1 tomada 2P+T 20A	20



**Eletrodutos
conectando as
caixas de saída**

No teto, no piso ou na parede de alvenaria ou DryWall



Nos tamanhos 4" x 2" e 4" x 4" com duas entradas para conduites (3/4" e 1/2") na lateral inferior e superior.

Caixa de Luz Octogonal 3x3 Comum Tigre

R\$5,99



8x8x5cm



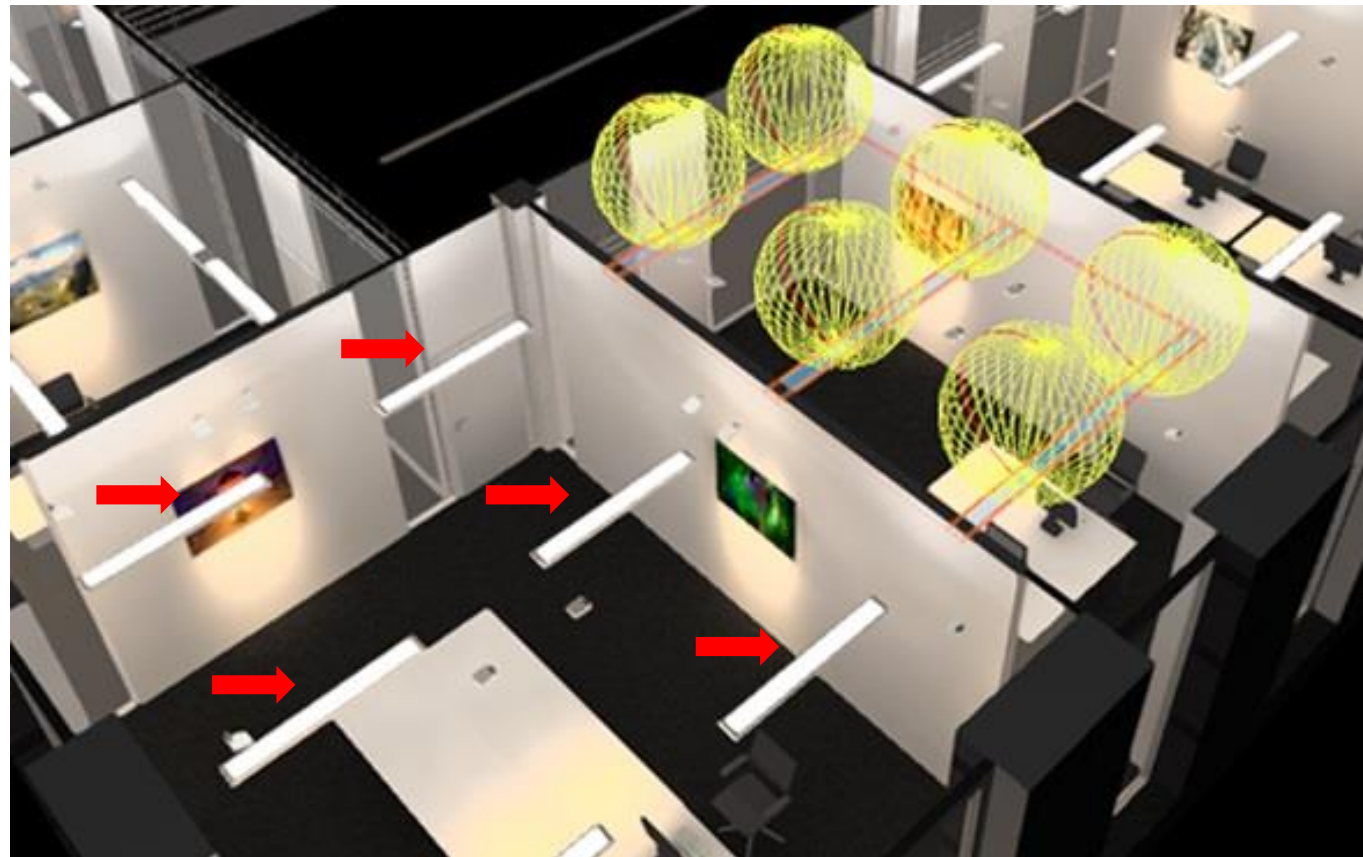
Caixa octogonal e eletrodutos posicionados antes da laje ser concretada



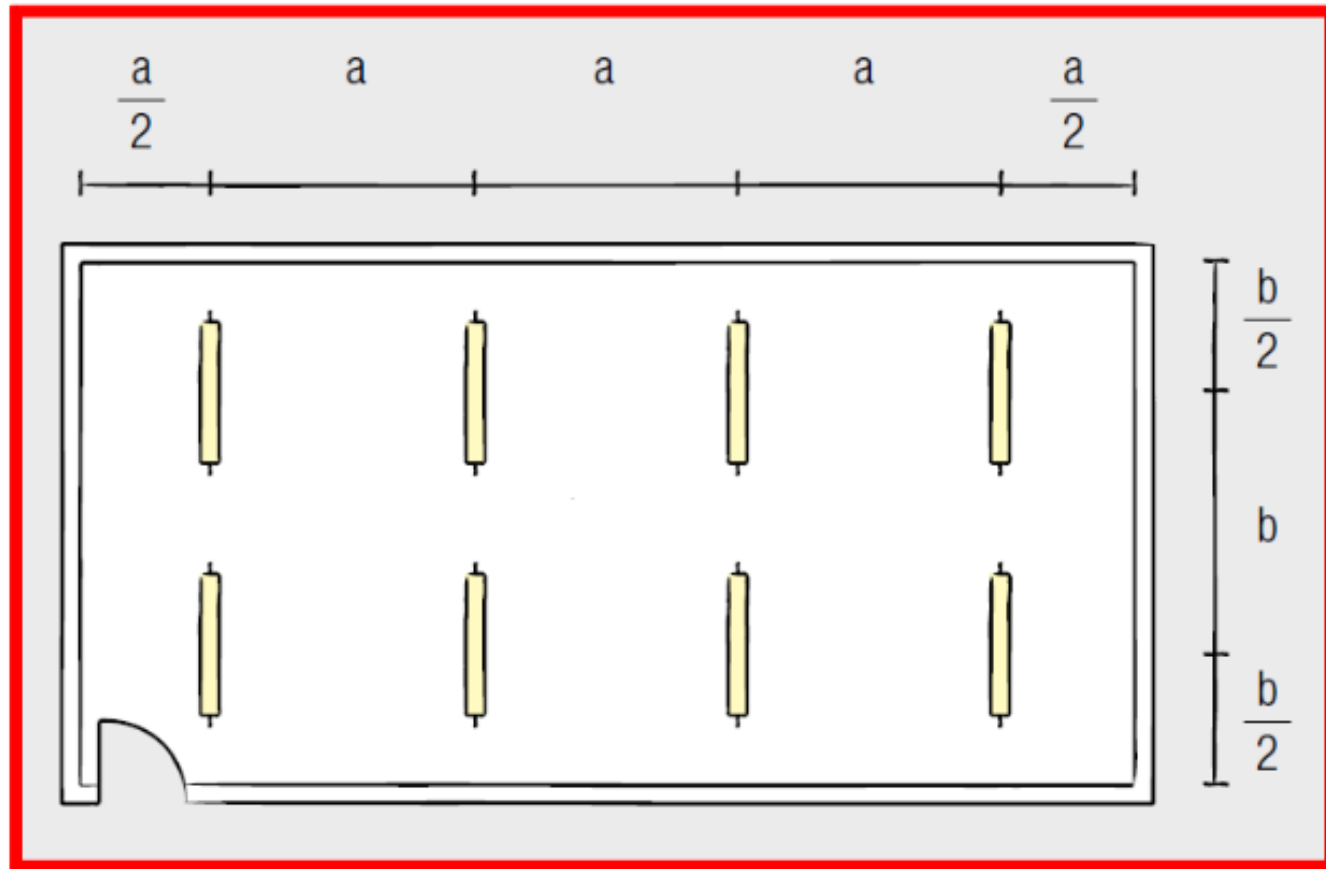
**Distribuição espacial
das luminárias de
iluminação geral:**

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Exemplo:
As setas vermelhas
destacam as luminárias.



DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS LUMINÁRIAS



Recomendações quanto às distâncias entre luminárias e paredes.

$$a \leq 1,5 \times H_{\text{plano trabalho}}$$

$$b \leq 1,5 \times H_{\text{plano trabalho}}$$

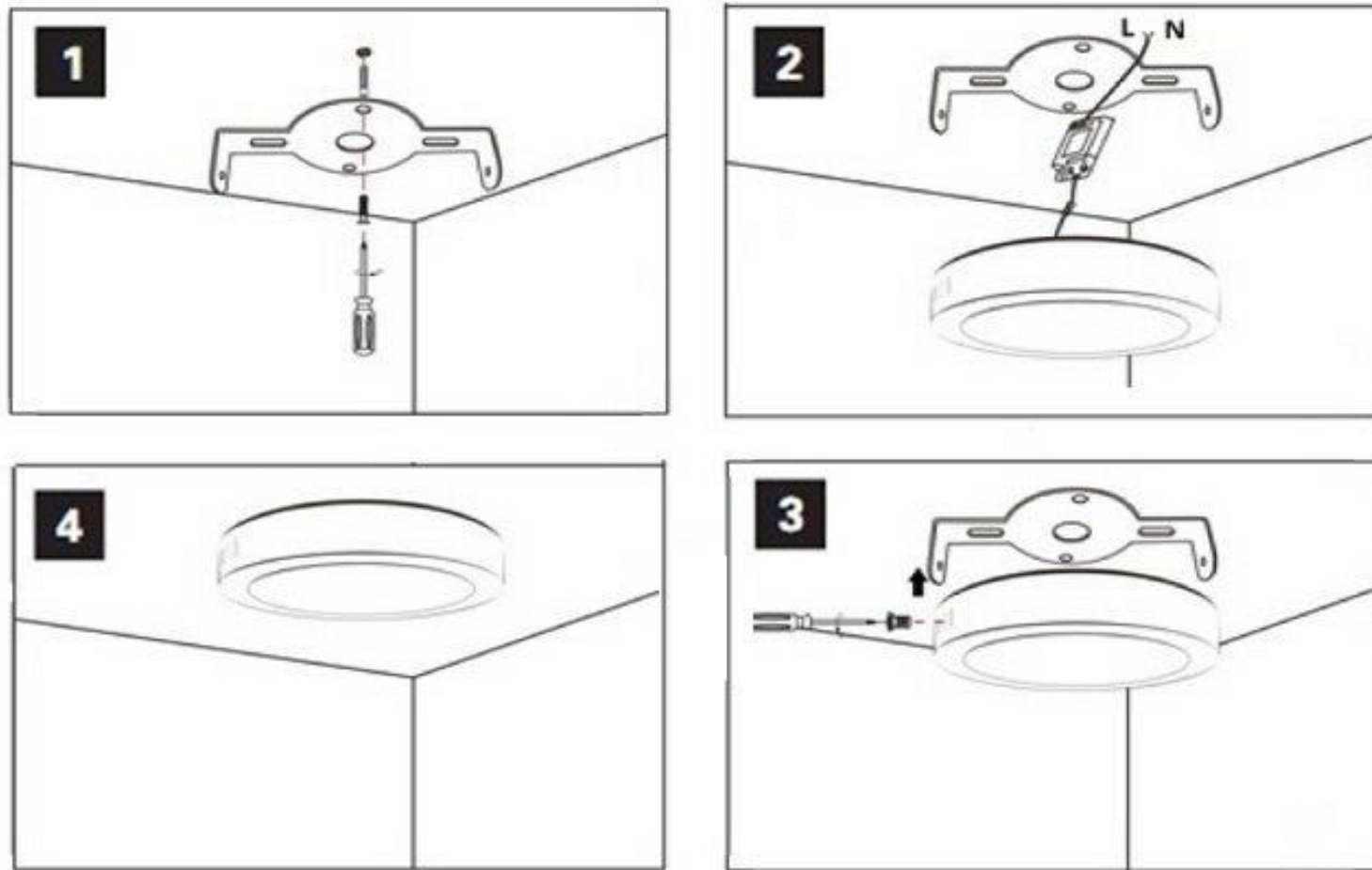
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS LUMINÁRIAS



- Há como localizar as luminárias nestes locais?
- Elementos estruturais ou do telhado?
- Existência de caixas octogonais?
- Tipo de forro?

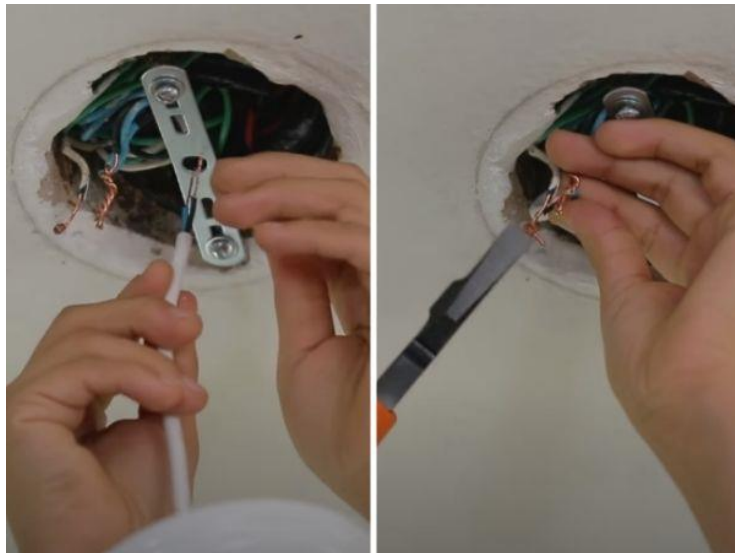
**Pontos de iluminação
com luminárias de
sobrepor**

Luminárias de sobrepor (suporte fixado na própria caixa de saída ou na laje):

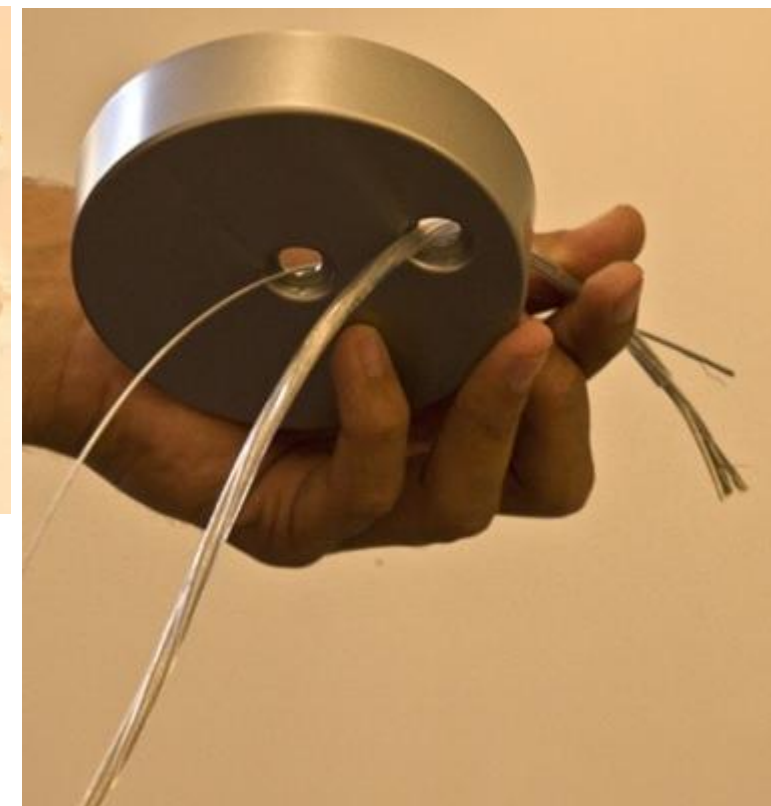


Luminárias de sobrepor sempre cobrem as caixas, seja no piso, laje ou parede

suporte para luminária no seu teto



**Na parede de alvenaria ou
DryWall**

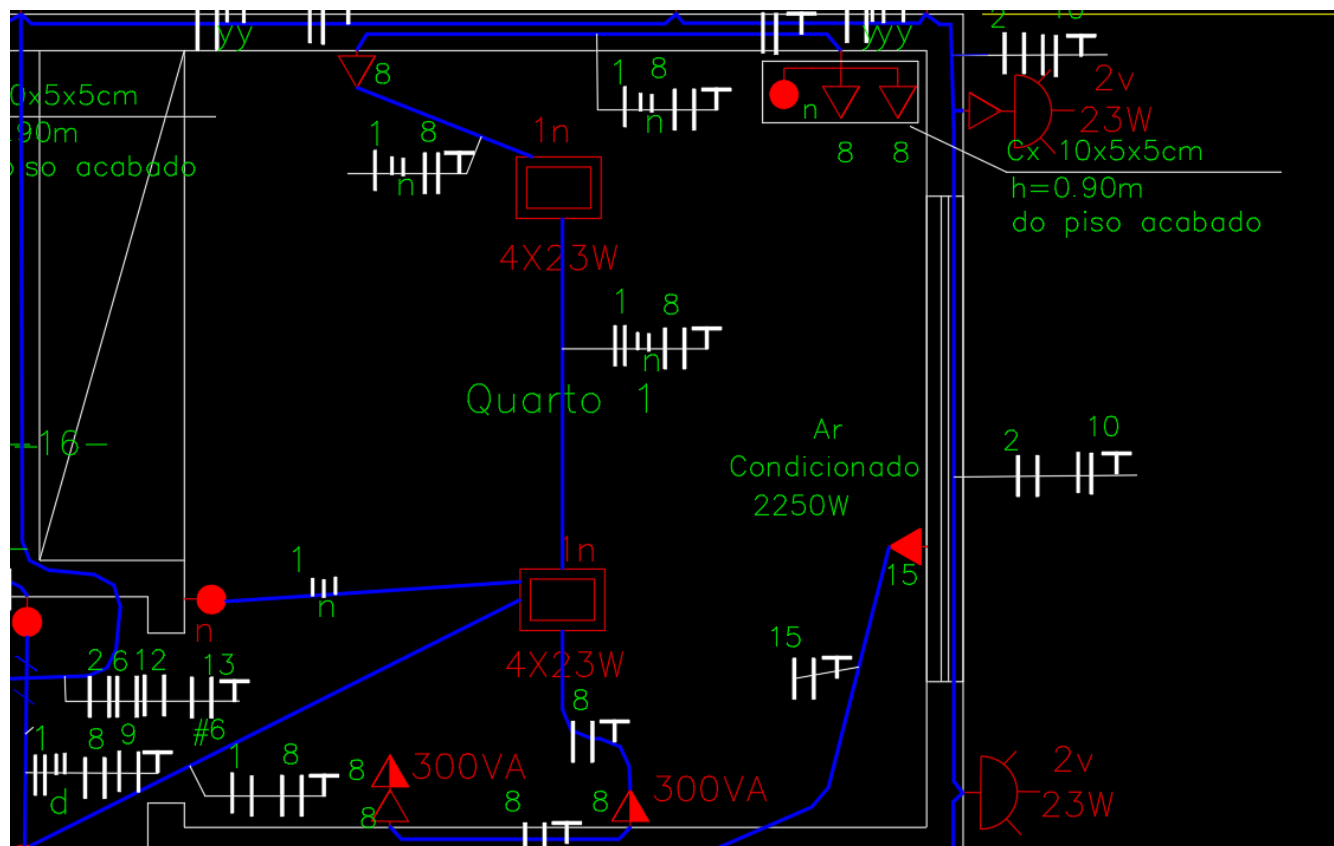


**Plafon de sobrepor, spot de
sobrepor, spot de trilho**









EXEMPLO:

- Observe os pontos elétricos nas mesas de cabeceira: interruptores, entre 90 cm e 1 m de altura.
- Observe o alinhamento das 2 luminárias considerando o espaço do armário embutido.
- OBS: a área dentro dos armários até o teto conta!!! Precisa ser iluminada. Apenas é desconsiderada na LOCAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO.



Pontos de iluminação com luminárias de embutir

**Iluminação
da BANCADA
em rebaixo
de gesso.**



**Uma única caixa
octogonal atende
aos 3 pontos de
iluminação.**



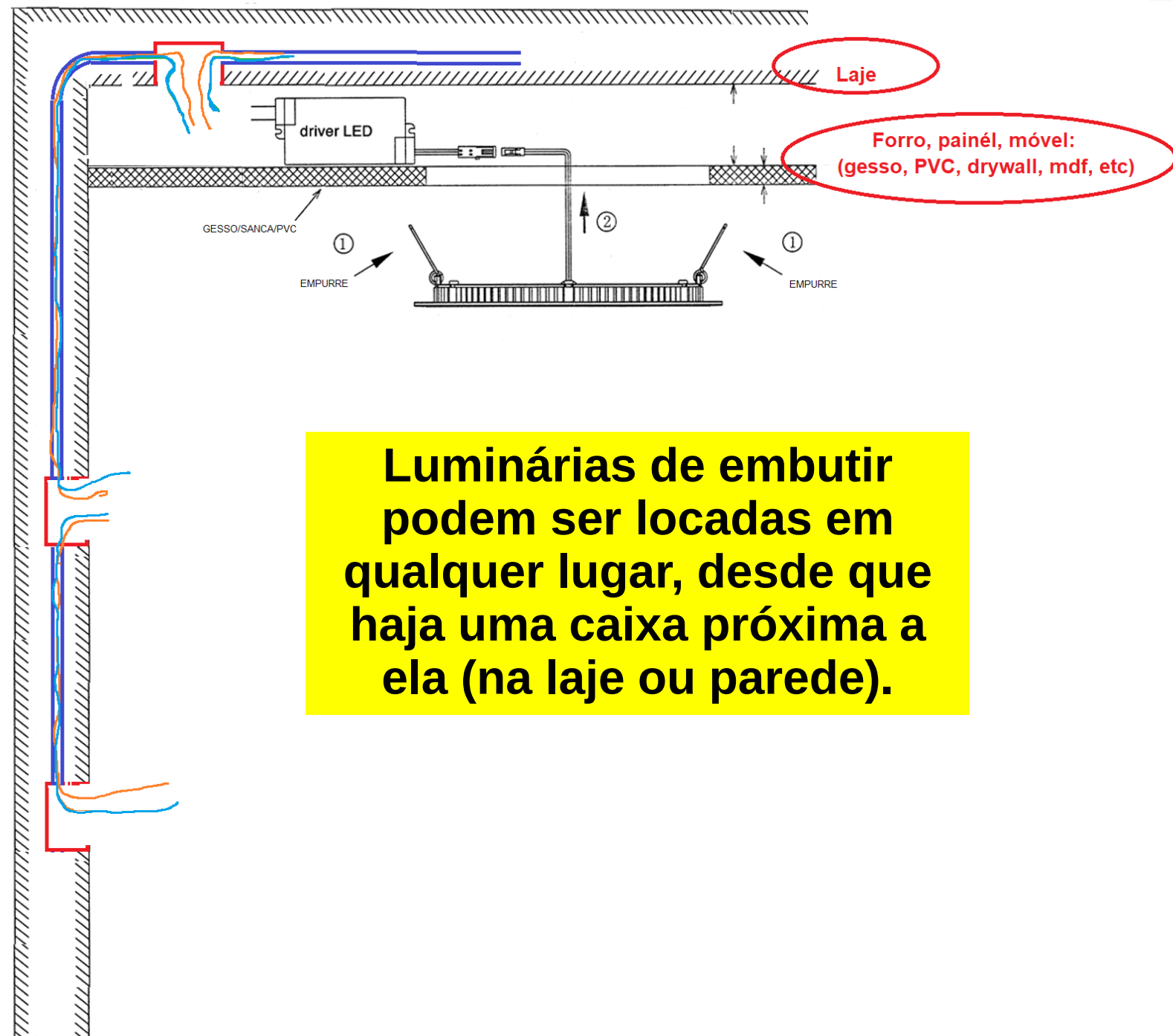
**Iluminação
GERAL
embutida no
Gesso.**

**Iluminação
no BOX
embutida no
Gesso.**

**Arandelas,
pendentes e
iluminação
embutida atrás
do espelho são
detalhes que
valorizam o
espaço da
bancada e
promovem o
conforto
visual.**



Luminárias de embutir são instaladas em forros (gesso, drywall ou PVC ou no mobiliário embutido (painéis ou móveis):



Luminárias de embutir podem ser locadas em qualquer lugar, desde que haja uma caixa próxima a ela (na laje ou parede).

SIMETRIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Os pontos de iluminação devem estar simetricamente distribuídos no teto, exceto em caso de diferentes tipos de luminárias ou de pontos únicos, de destaque.



ASSIMETRIA proposital DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO



EXEMPLO:
A posição das
arandelas visa
solucionar o
problema de
simetria nesse
ambiente.



SIMETRIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO (iluminação geral)



Simetria entre luminárias iguais: pode-se definir várias áreas de simetria dentro de um mesmo cômodo.

EXEMPLO:

Separando iluminação geral e iluminação suplementar (direcionada para necessidades específicas como cabeceira de cama, leitura, escrivaninha, bancadas de banheiro, cozinha, churrasqueira, etc.).



ASSIMETRIA PROPOSITAL PARA DESTAQUE DE AMBIENTES (seja na iluminação geral em ambientes que não são de permanência, seja na iluminação suplementar)



Instalações em Gesso



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

Gesso Convencional

É um composto de puro gesso fundido em placas de 60x60cm com encaixes.

Deve ser instalado totalmente solto das paredes (permitindo dilatação), sendo apenas pendurado pelos arames.

- Mais barato que o *drywall*;
- Mais resistente a umidade;
- Desempenho termoacústico um pouco melhor (pois a espessura é maior);
- Aceita detalhes com molduras.

Desvantagens do forro de gesso comum:

- Trinca com mais facilidade;
- **Muita sujeira na instalação;**
- Tempo de secagem muito maior que o *drywall*;
- Pode amarelar;
- Mais sensível a dilatação térmica fazendo com que o forro estale

Gesso Convencional
X
Gesso Acartonado
(DryWall)



DryWall

(Gesso acartonado ou sistema *drywall*)

- Placas de gesso com apenas 1,25 cm de espessura revestidas com papel cartão em ambos os lados (2 folhas recheadas de gesso), normalmente medindo 1,2 x 1,8 m → **4 x > placa de gesso comum.**
- indicado para forrar grandes áreas, edificações sem laje ou com telhado de estrutura metálica.

As placas são **parafusadas em uma estrutura formada por perfis de aço galvanizado**.
O tratamento das juntas se dá com fita de papel micro perfurada e massa especial para drywall.

Principais **vantagens** do forro de Drywall:

Instalação mais rápida e limpa/ Pode ser usado em grandes áreas/ Fácil manutenção/ Material segue normas técnicas/ Rapidez na secagem podendo ser instalado em um dia e pintado no dia seguinte/ Dificilmente trinca

Desvantagens do forro de Drywall:

Mais sensível a umidade/ 50% mais caro/ Não aceita detalhes com molduras decoradas/ Se não for bem acabado pode soltar ou marcar as fitas das emendas depois de pintado/ Depois de pronto, não se nota diferença no forro (apesar de ter custado mais).



► **Comando independente (diferentes teclas do interruptor)** para os pontos de iluminação de tipos diferentes utilizados num mesmo ambiente (sanca, spots, pendente, etc.).

► **Em desuso:** formas arredondadas, vários níveis, muitos detalhes no gesso, diversos pontos de iluminação, projeto rebuscado.



- **Em desuso**: formas arredondadas, vários níveis, muitos detalhes no gesso, diversos pontos de iluminação, projeto rebuscado.



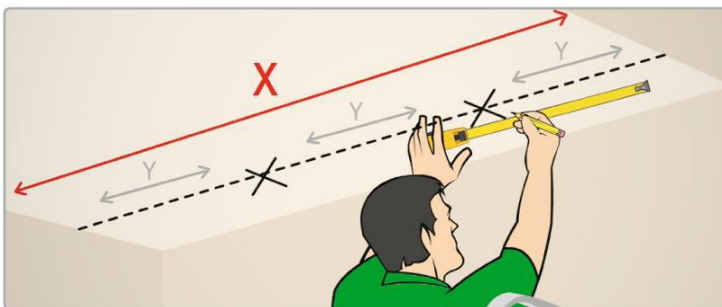
- **Tendência** (formas retas, homogeneidade no nivelamento, poucos pontos de iluminação, projeto clean):



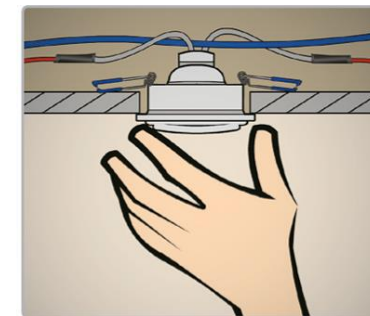
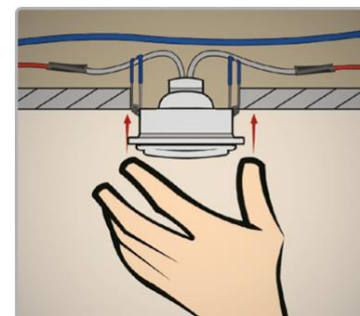
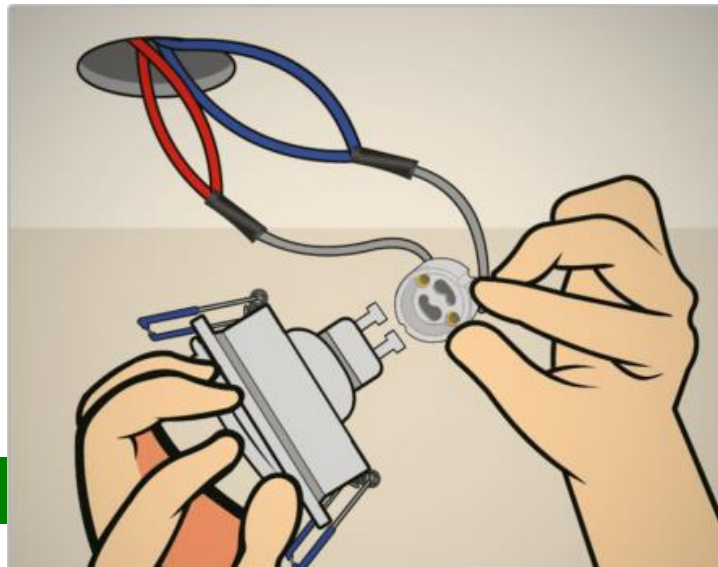
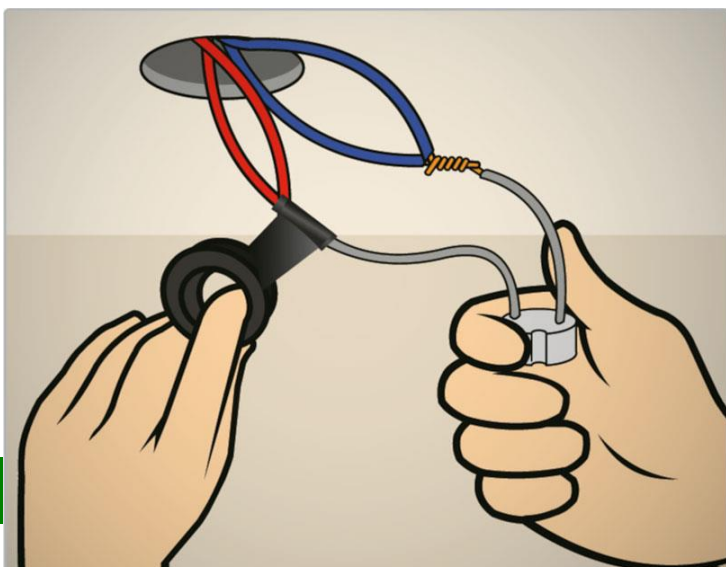
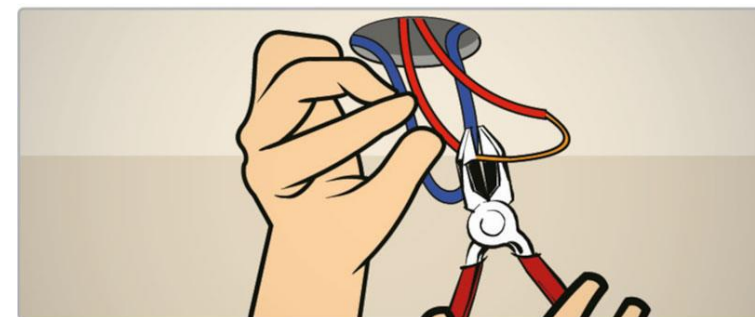
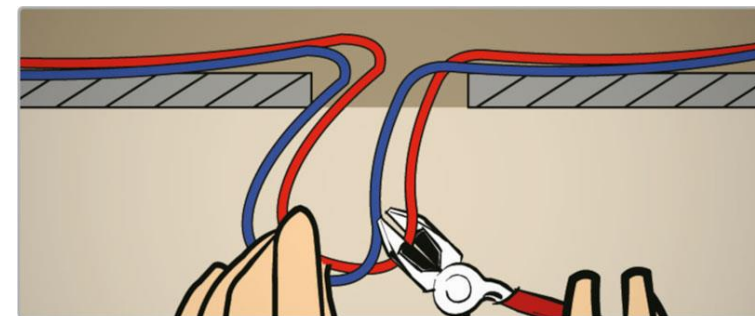
**Pontos
no forro de gesso**

Como a luminária é fixada no gesso ou DryWall

Medições e marcações

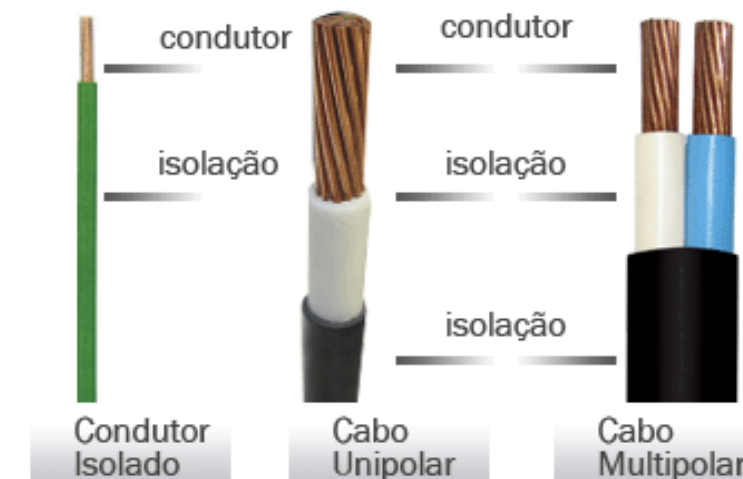


serra-copo:
furações nos
locais das
luminárias.



Os condutores que derivam da caixa octogonal mais próxima podem ser condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares:

- **Cabo PP** (tem a proteção mecânica externa) – mais espesso e caro.
- **Cabo paralelo** (apenas as isolações elétricas de cada condutor).



CABO MAIS UTILIZADO

Cabo paralelo flexível com 2 condutores:

2x0,5mm², 2x1mm², 2x1,5mm², 2x2,5mm²,
2x4,0mm², 2x6,0mm² etc.



Baixas bitolas

R\$0,40 a R\$3/m

Baixas bitolas

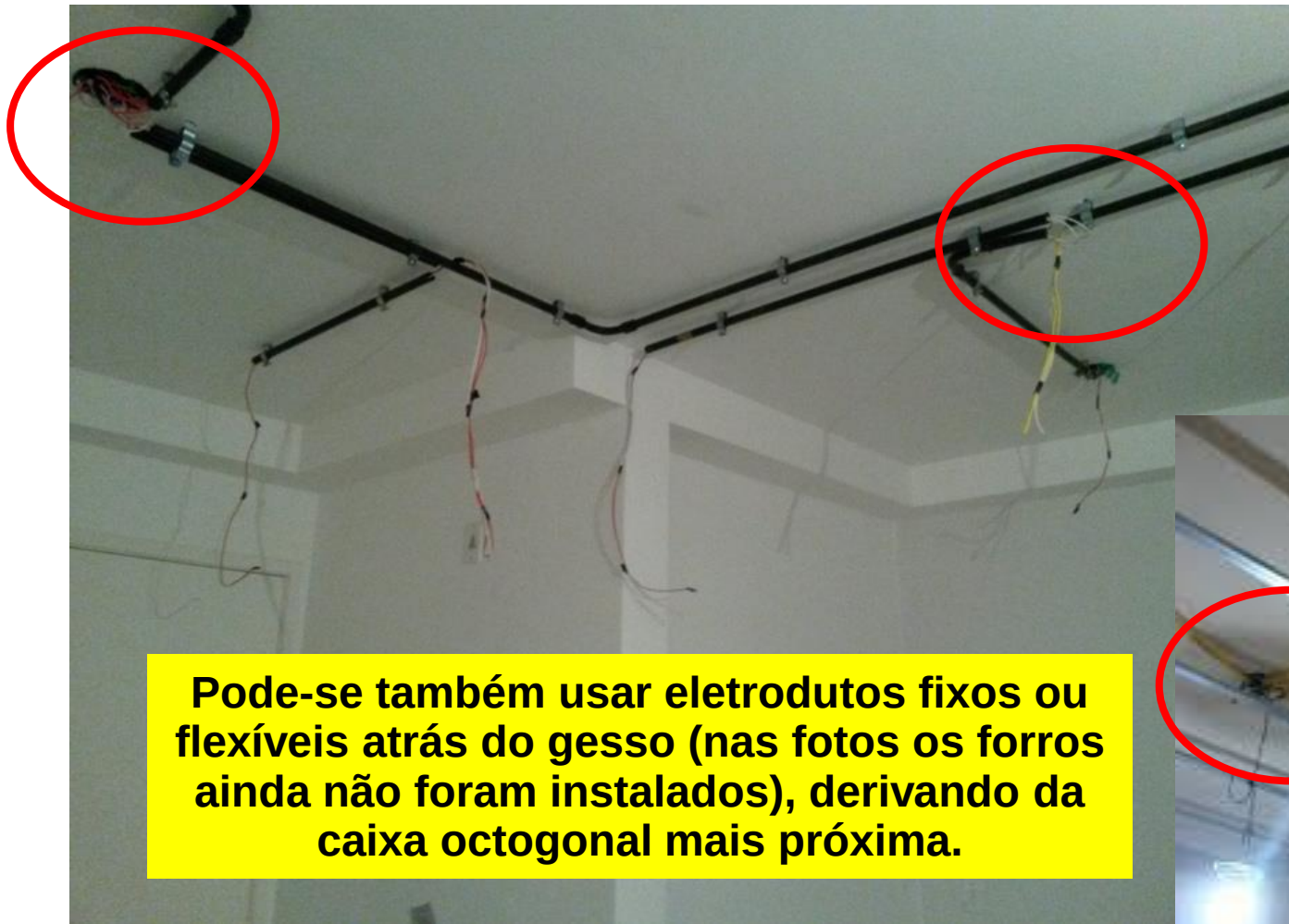
de R\$2 a R\$8/m



Cabo Flexível PP
4 x 1,5mm² Preto 500V (R\$5/m)



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS, ETC - GESSO



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS, ETC - GESSO



Fixação dos dutos



acabamento

**Adaptação
(eletrodutos e
fiação) perante
a ausência de
caixas de saída
(1 única caixa
octogonal em**



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS, ETC - GESSO

**Pronto para
acabamento
e pintura**



**Tubo LEDs T8 de
60cm de sobrepor**





O espaço mínimo requerido entre a laje e o forro (depende do material usado).

- Gesso convencional: mínimo de 15 cm para fixação das placas.
- Gesso acartonado: mínimo 6 a 10 cm para fixação dos perfis de aço onde serão parafusadas as chapas.

Atenção: antes de definir cada ponto, confira não só as dimensões visíveis, mas também a profundidade da luminária escolhida.







Atenção: antes de definir cada ponto, confira não só as dimensões visíveis, mas também a profundidade da luminária escolhida.



Pontos elétricos na parede de gesso

(ex: arandelas ou balizadores)



Caixa de Luz 4x2 Retangular Verde Tigre

informações principais

Uso Indicado DryWall

Dimensão em Polegadas 4x2 "

R\$ 3,99 cada



**CAIXAS NO
DRYWALL**



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

**Esta iluminação no
forro de gesso pode
tanto ser direta,
quanto indireta**

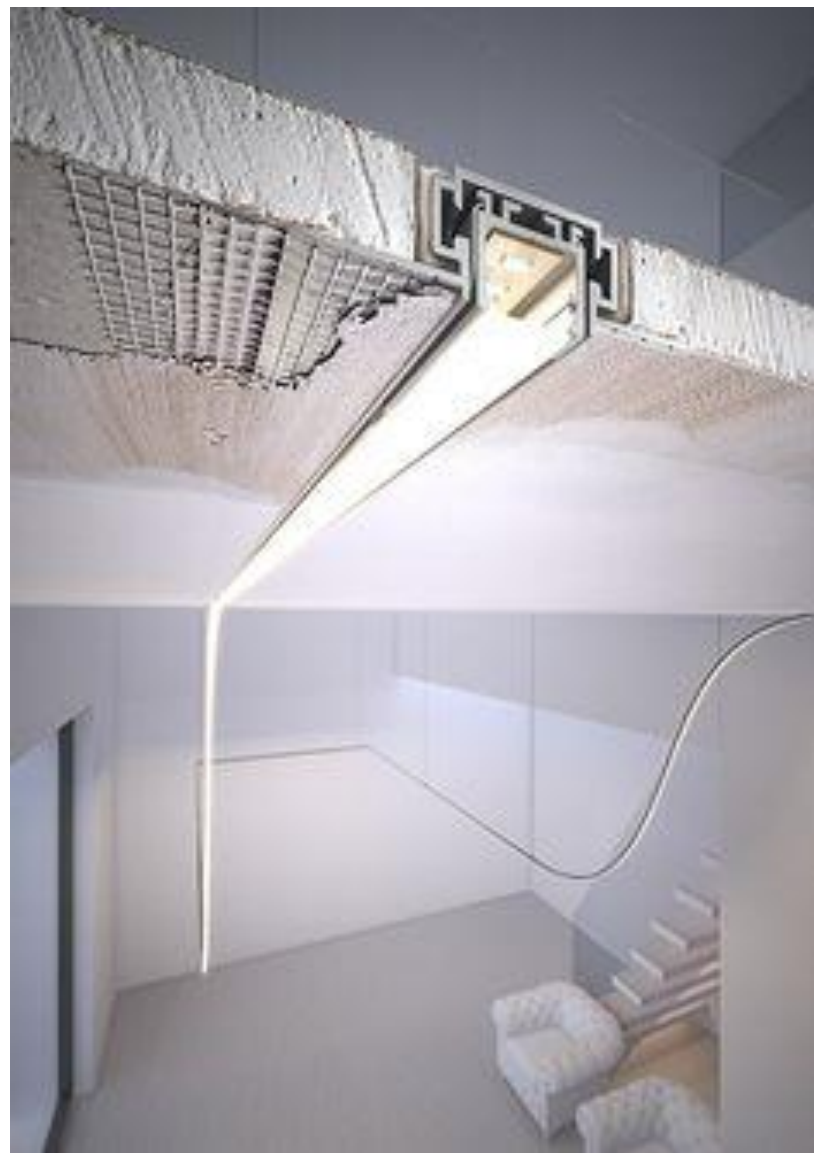
Luz Direta:

A luz direta incide diretamente sobre uma superfície.



Luz Indireta:

(ou rebatida) é muito utilizada para se criar um efeito mais suave, porém ao invés de se utilizar um difusor, neste caso a luz é direcionada a uma superfície (que pode ser, ou não, da própria luminária) e então refletida em diversas direções.



Atenção:

rasgo de luz (iluminação direta)
≠
perfil embutido (iluminação direta)



ILUMINAÇÃO DIRETA

Perfil LED (é uma luminária com lâmpada integrada)

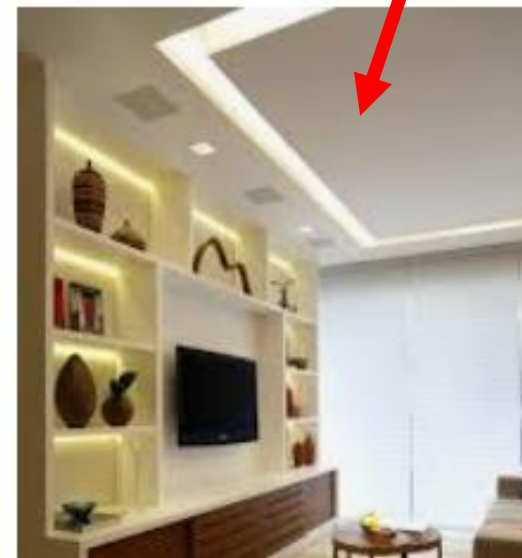


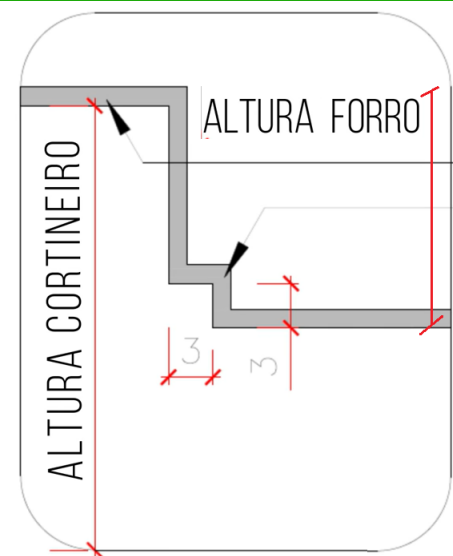
ILUMINAÇÃO INDIRETA

Sanca: dispensa luminária (só precisa da lâmpada embutida)



Rasgo: dispensa luminária (só precisa da lâmpada embutida)

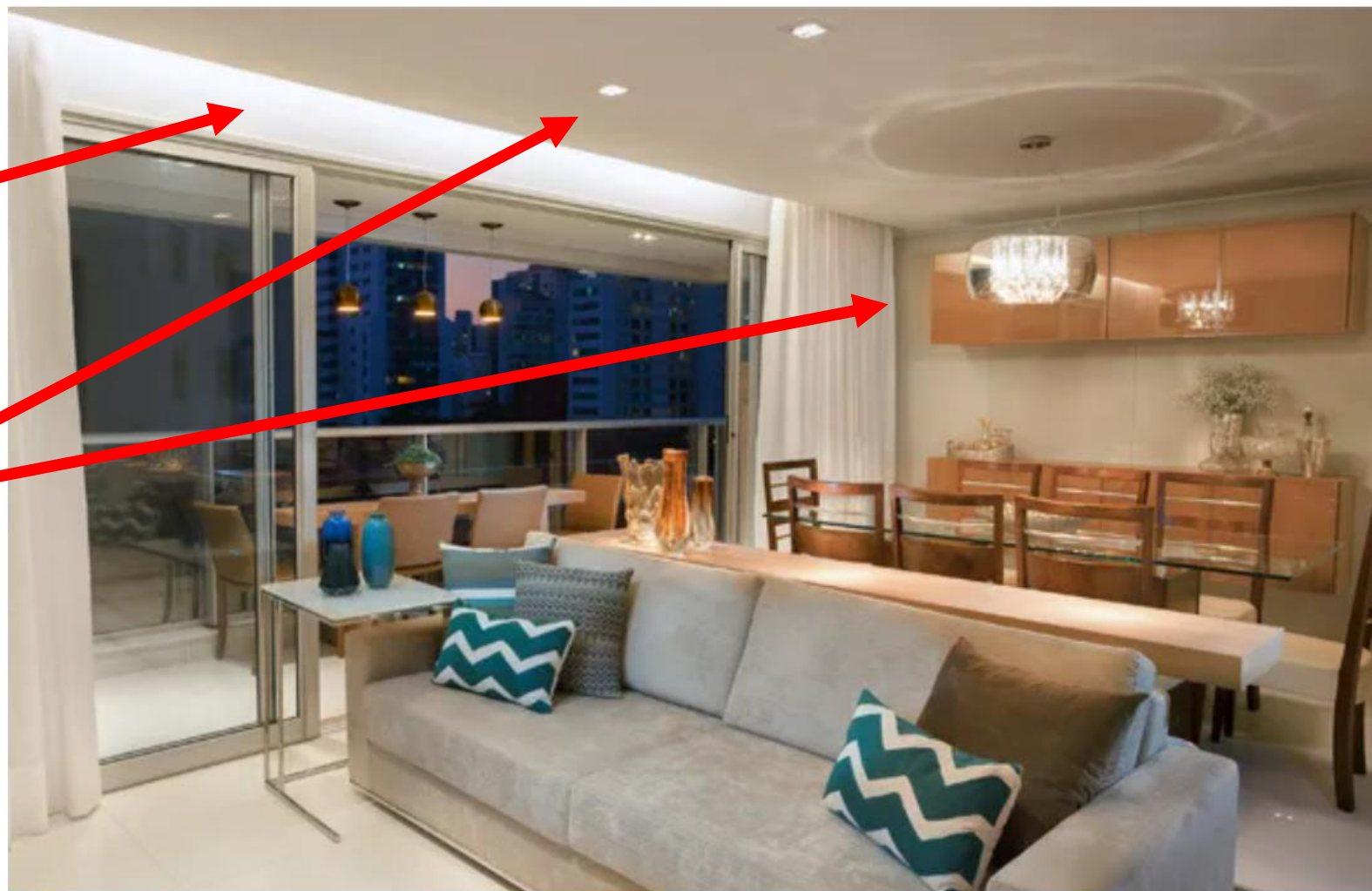




**ILUMINAÇÃO
INDIRETA
(cortineiro
iluminado)**

ILUMINAÇÃO DIRETA

Cuidado: cada tipo diferente de iluminação do ambiente deve ter comando independente mas é importante manter mesma TCC (ou bastante próximas).



Iluminação direta, mesmo instalada em gesso ou em móveis: a fonte luminosa é sempre visível.



Perfil



Spot



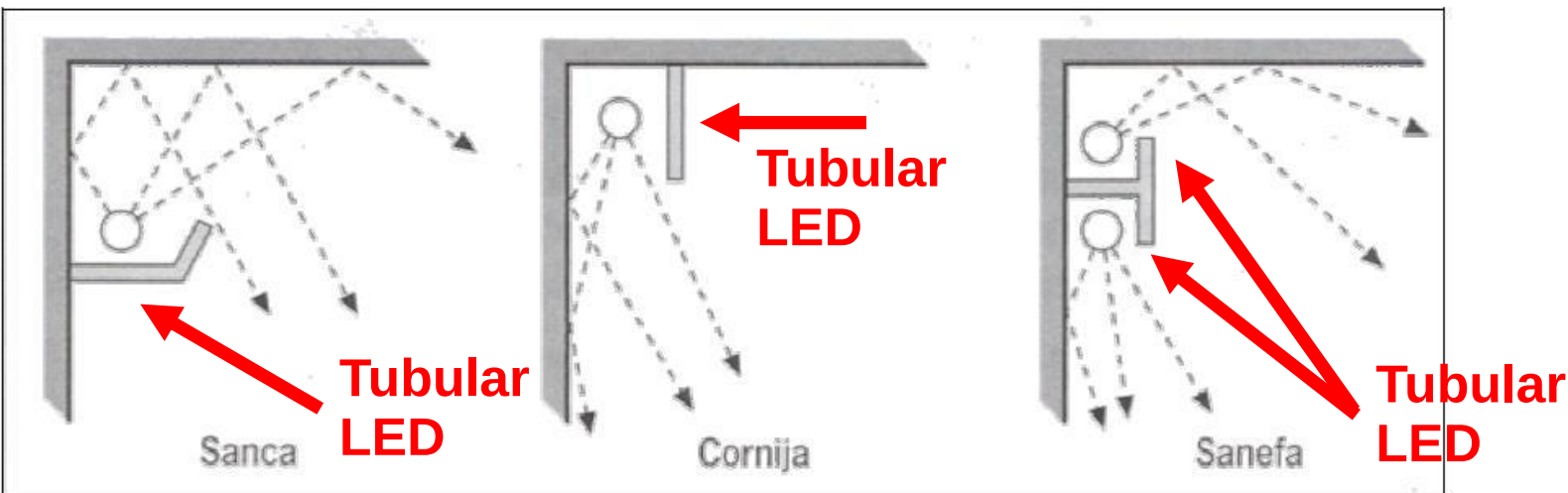
Posicionados mais próximos ao usuário para iluminar adequadamente o plano de trabalho (armários aéreos são sempre recuados em relação ao balcão)



Painel

**Iluminação indireta no
forro de gesso**

ILUMINAÇÃO INDIRETA



Sanca: espécie de canaleta de gesso onde são acomodadas as lâmpadas, **com abertura para cima disposta para criar uma faixa de iluminação refletida no teto.**

Cornija: anteparo paralelo a parede, utilizando o teto entre o anteparo e a parede para fixação das lâmpadas, **criando um efeito chamado wallwashing sobre a parede.**

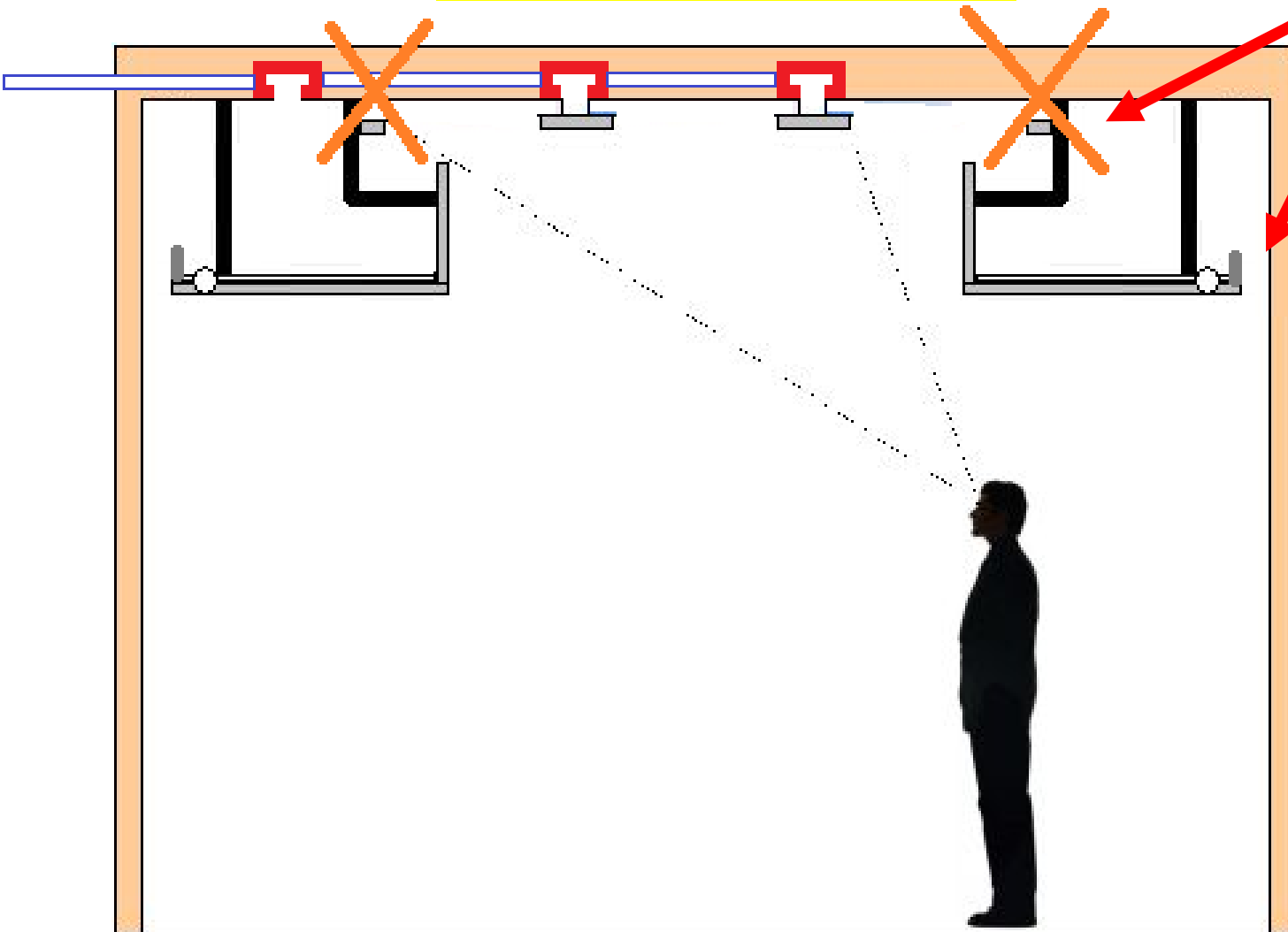
Sanefa: um misto das duas soluções, produzindo **tanto a reflexão difusa pelo teto quanto pela parede.**



**Caixas de passagem,
condutores, lâmpadas da
iluminação indireta e
seus acessórios devem
ser totalmente invisíveis
ao usuário**

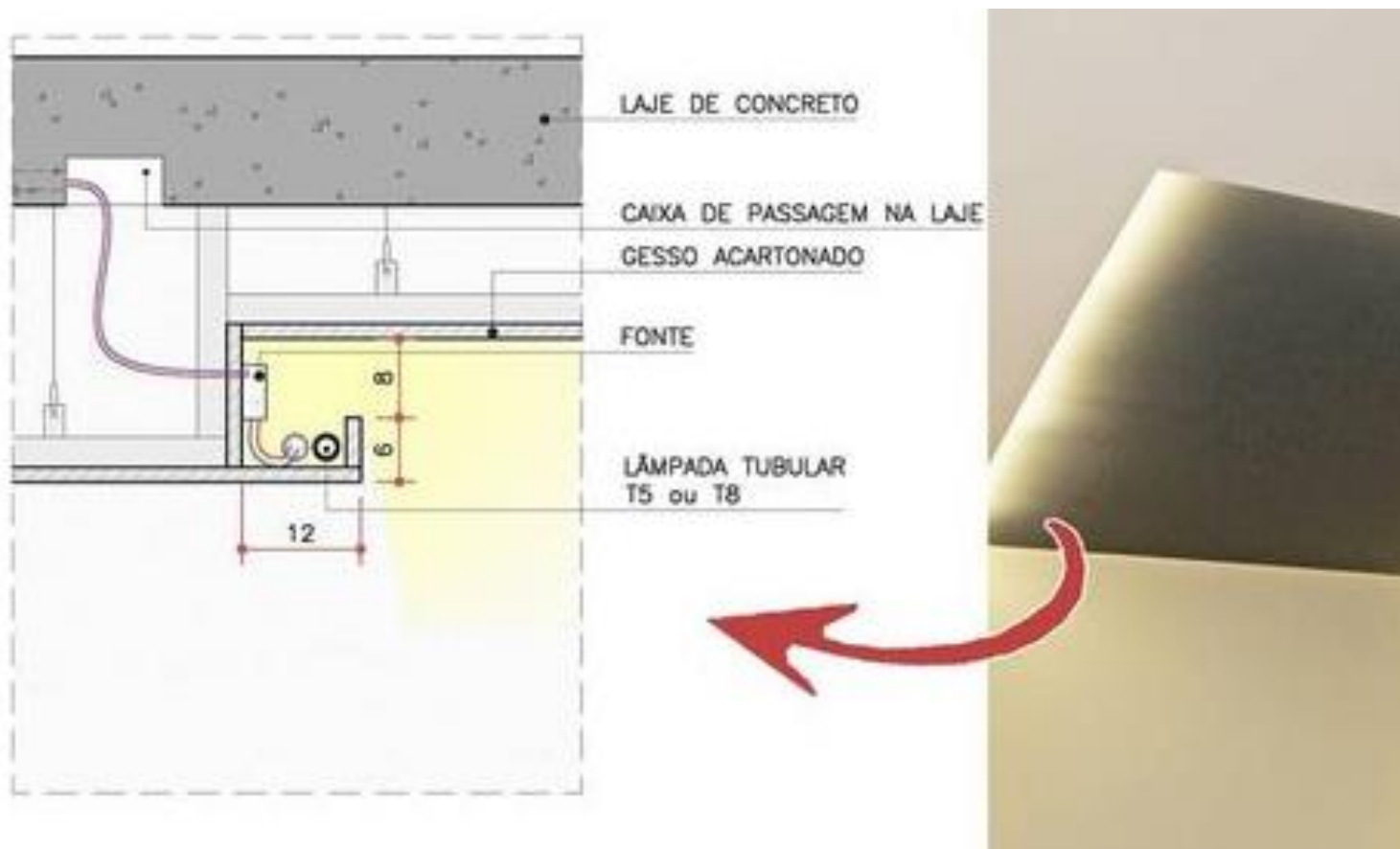
ILUMINAÇÃO DIRETA

ILUMINAÇÃO INDIRETA

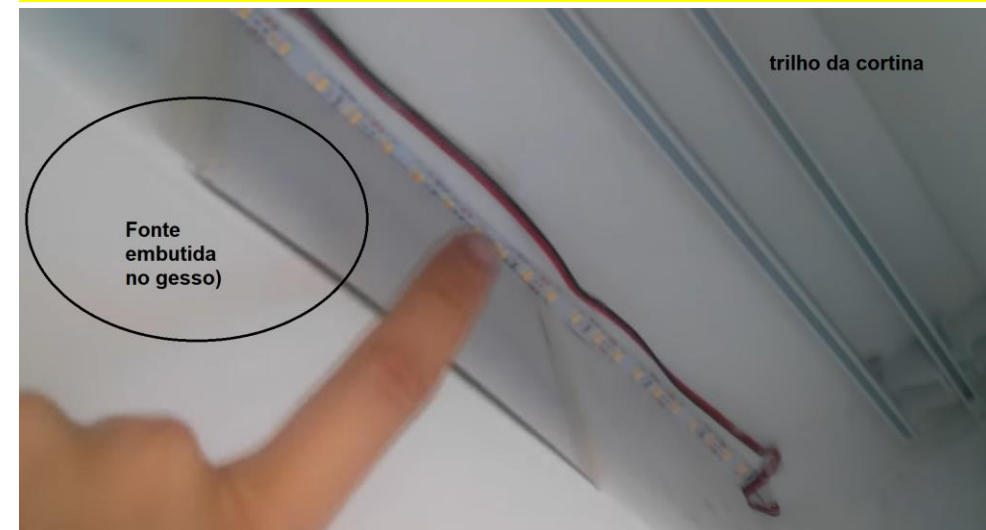


- Lâmpadas, acessórios e fiação **totalmente fora do campo de visão**;
- Tubular LED, fita LED ou mangueira de LED:



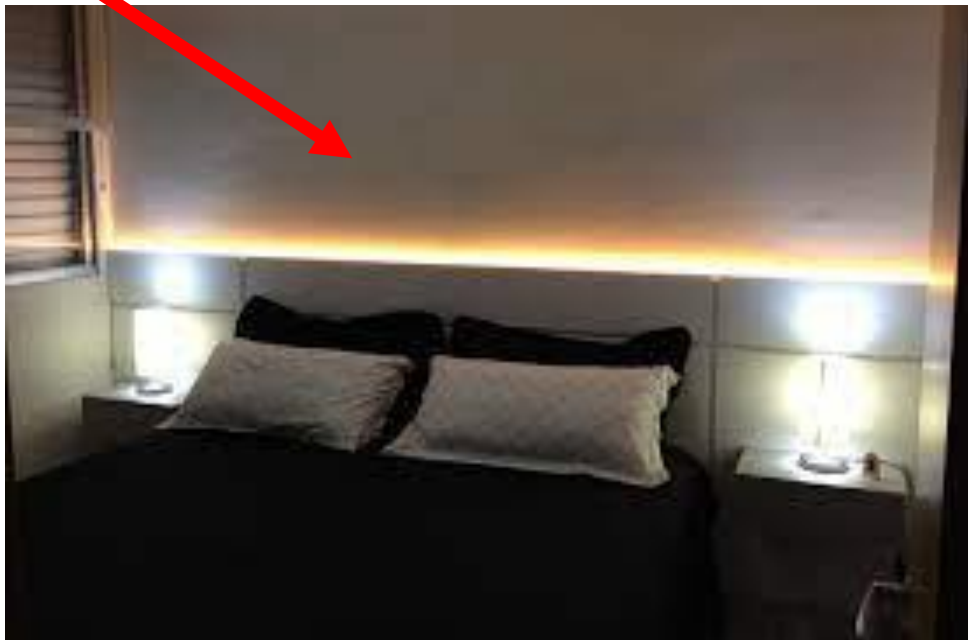


Cortineiro (fonte não pode ficar visível em nenhum posicionamento do usuário)



Atenção: tanto as lâmpadas, quanto os acessórios precisam ficar sempre invisíveis:

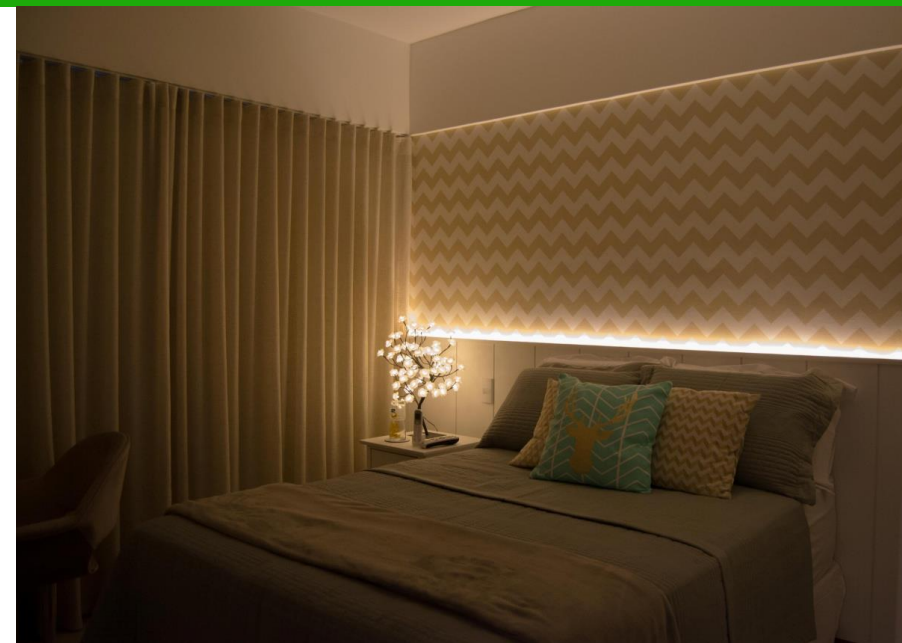
Fita LED instalada atrás da cabeceira da cama



Fita LED instalada na parte superior do nicho

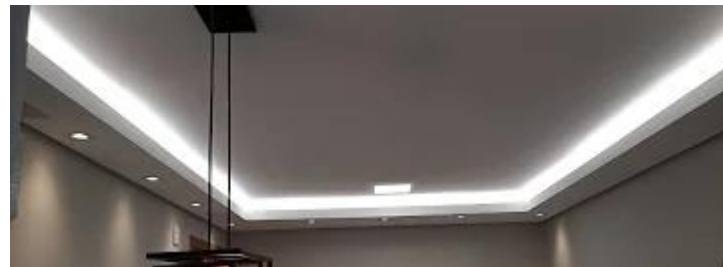


Retroiluminação ou backlight (indireta):



Tipos de acabamento com gesso e seu impacto na iluminação

- Principais tipos de acabamento com gesso:
- **Sanca aberta;**
 - **Sanca invertida;**
 - **Sanca fechada;**
 - **Forro liso com tabica;**
 - **Ilha;**
 - **Moldura;**
 - **Rasgo;**
 - **Cortineiro iluminado.**



Geralmente tem largura de 20 a 50 cm a partir da parede.



SANCA
ABERTA



SANCA INVERTIDA

Geralmente se afasta 10 a 20 cm da parede.

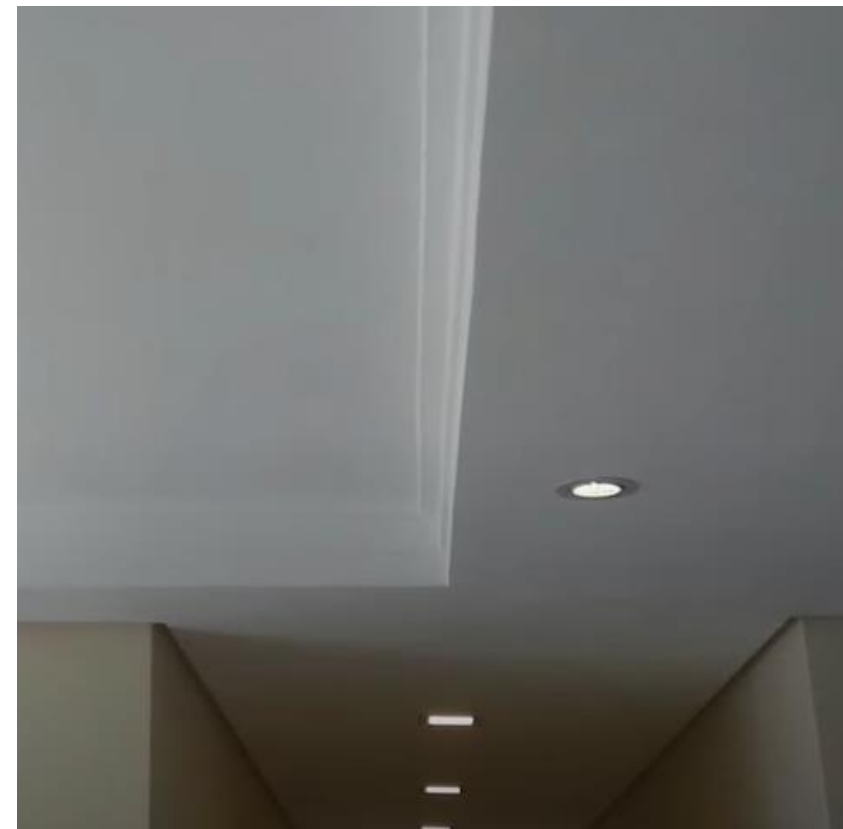


Sanca invertida + rasgo



**SANCA
FECHADA**

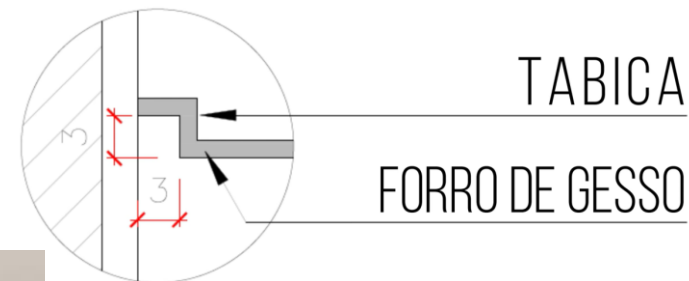
**Vantagem: não acumulo de
poeira,
Desvantagem: não permite
iluminação indireta.**



FORRO LISO COM TABICA

Tabica = vão entre **forro de gesso** / parede (rebaixamento moderno).
Além da estética: evita rachaduras que podem ocorrer pela dilatação dos elementos da construção.

► Espaço de 2 a 3 cm entre o rebaixo plano e a parede



TABICA ou GESSO TABICADO



Gesso tabicado + rasgo



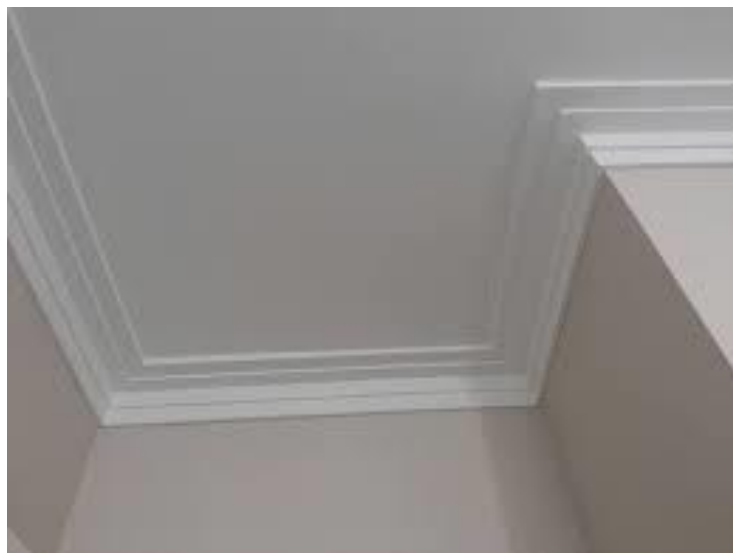


Sanca invertida + ilha



MOLDURA DE GESSO

► Iluminada ou não.

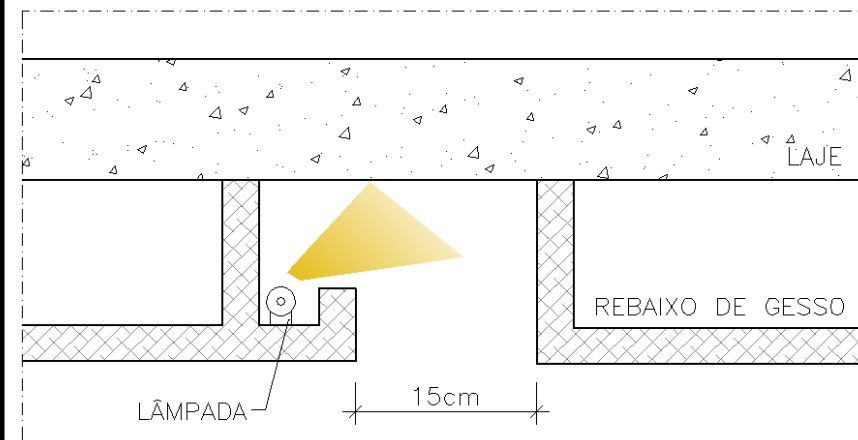


RASGO DE LUZ

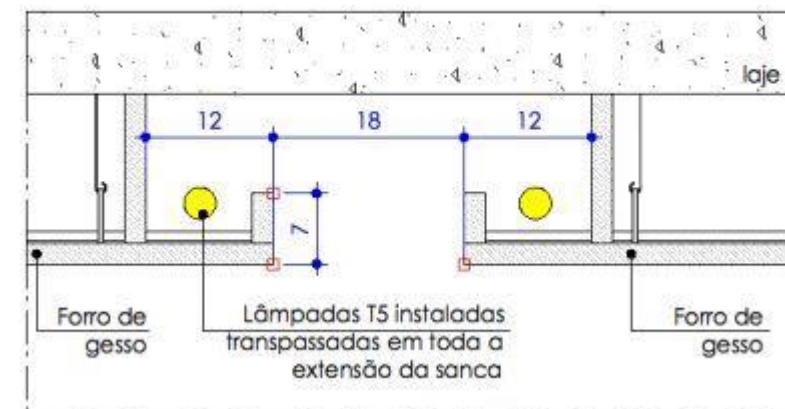
ILUMINAÇÃO DIFUSA E INDIRETA

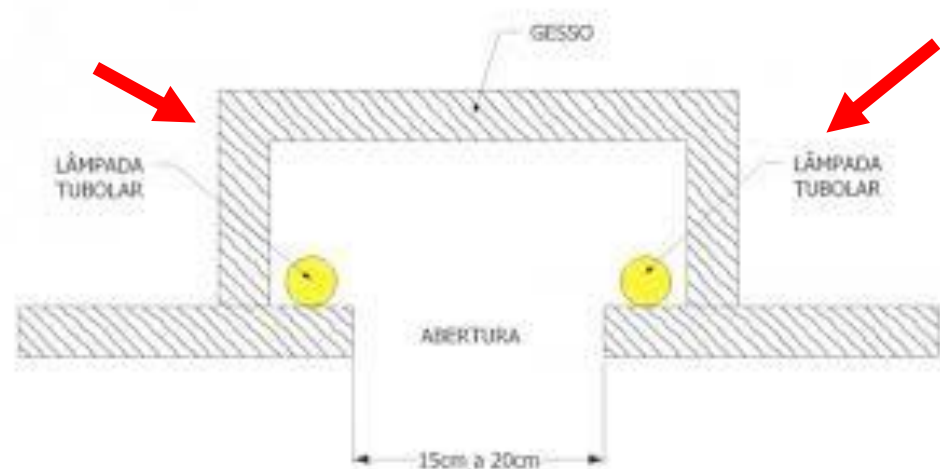


DETALHE RASGO NO GESSO

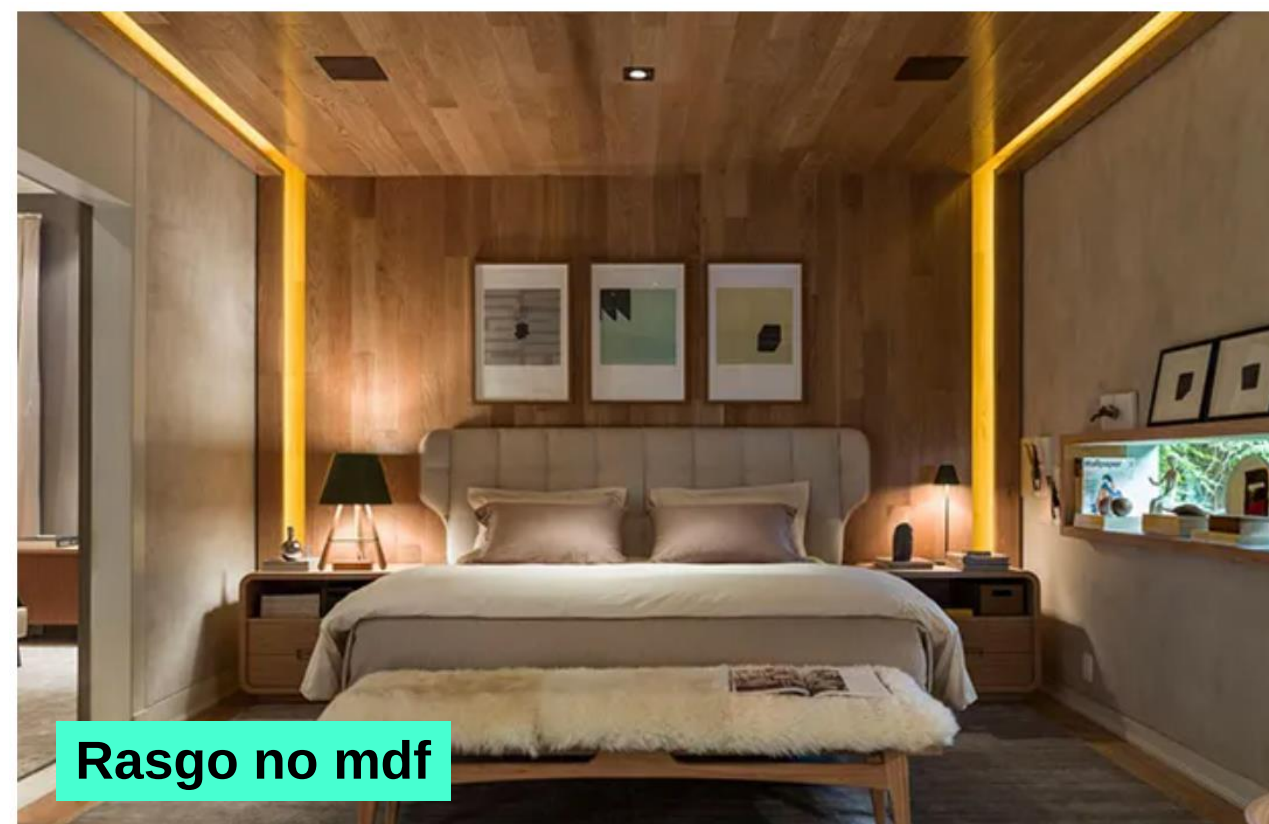


Tubular, fita ou mangueira LED

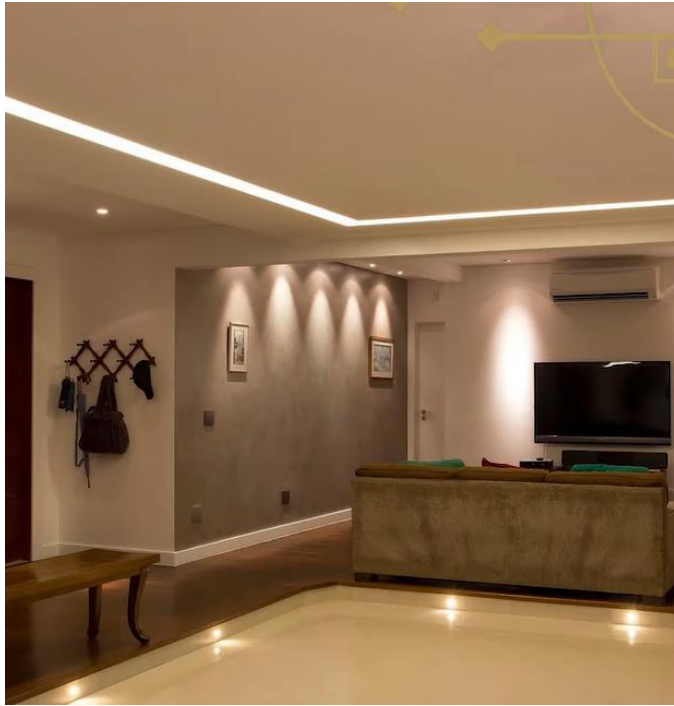




Rasgo no gesso



Rasgo no mdf



CORTINEIRO DE GESSO



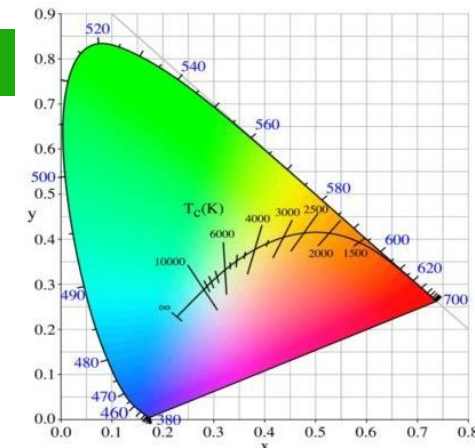
ILUMINAÇÃO
INDIRETA E
DIFUSA



Lâmpadas inteligentes

Lâmpadas inteligentes ou smart

- **Controladas via Wi-Fi (remotamente e de qualquer lugar) e/ou Bluetooth, usando aplicativos próprios em celulares, tablet, etc.;**
- Acende/apaga com um clique no celular ou um comando de voz;
- Pode se agendar os horários para liga/desliga;
- **Dimerização** - pode se ajustar o nível da iluminação artificial às condições da iluminação natural naquele momento (economia e incentivo ao consumo consciente);
- Algumas permitem alterar a **temperatura de cor** da luz, criando cenários com diversos;
- Algumas podem detectar a **presença de usuários** (sensor de presença incluso);
- Algumas podem **captar e enviar sons** para dispositivos de saída de áudio;
- Algumas podem **captar e enviar imagens** para a câmera de vigilância integradas;
- Muitas são compatíveis com assistentes virtuais (Google Assistente e **Alexa**) ou com alto-falantes inteligentes (como Google Nest, Google Home e Amazon Echo Dot): sincronizando os à lâmpada pode-se realizar funções via controle de voz;
- Configuração prática e fácil: na primeira vez, basta apertar um botão (para tomadas) ou ligar e desligar (para luzes). O aplicativo deve pedir a senha da rede Wi-Fi e o acessório fica permanentemente conectado à Internet.



Ex - Lâmpada Mi LED Smart bulb Yeelight – Xiaomi (R\$ 280)



- Até 800 lm
- TCC: milhões de cores (pode-se ajustar entre 1700 K e 6500 K).
- vida útil: 25.000 h
- 10 W de potência
- Conexão wi-fi.
- Aplicativo Mi Home: verifica se deixou alguma luz acesa ou até mesmo prepara a iluminação da casa para sua chegada.

Controlador para automação residencial



- **Iluminação (monitoramento, acionamento, dimerização, customização de cenários);**
- **Condicionamento artificial de ambientes** (acionamento e monitoramento de horários de uso e consumo dos aparelhos convencionais; chiller - aparelho de ar condicionado com sistema baseado no resfriamento de água);
- **Sistema de controle de saída e entrada de ar (damper):** dispositivo aplicado aos sistemas centrais de climatização com o objetivo de controlar o fluxo e a vazão de ar. Também pode ser usado para eliminar gases tóxicos em um ambiente;
- **Reuso de água (captação de água pluvial e de água de chuveiros, com armazenamento em cisterna e posterior disponibilização para os pontos desejados como descargas, irrigação de jardins, limpeza de áreas externas);**
- **Monitoramento de hidrômetros;**
- **Controle de água em condomínios;**
- **Controle de cisternas;**
- **Sistema de irrigação;**
- **Controles de acesso (portões, portas, moradores, prestadores de serviço e visitantes);**
- **Segurança e alarmes:** Sistemas de monitoramento, sensores, armazenamento de imagens e áudios, integração com sistemas de comunicação por SMS ou e-mail;
- **Monitoramento da temperatura ambiente;**
- **Controle da temperatura de piscinas;**
- **Monitoramento do consumo por equipamento ou por setor.**

